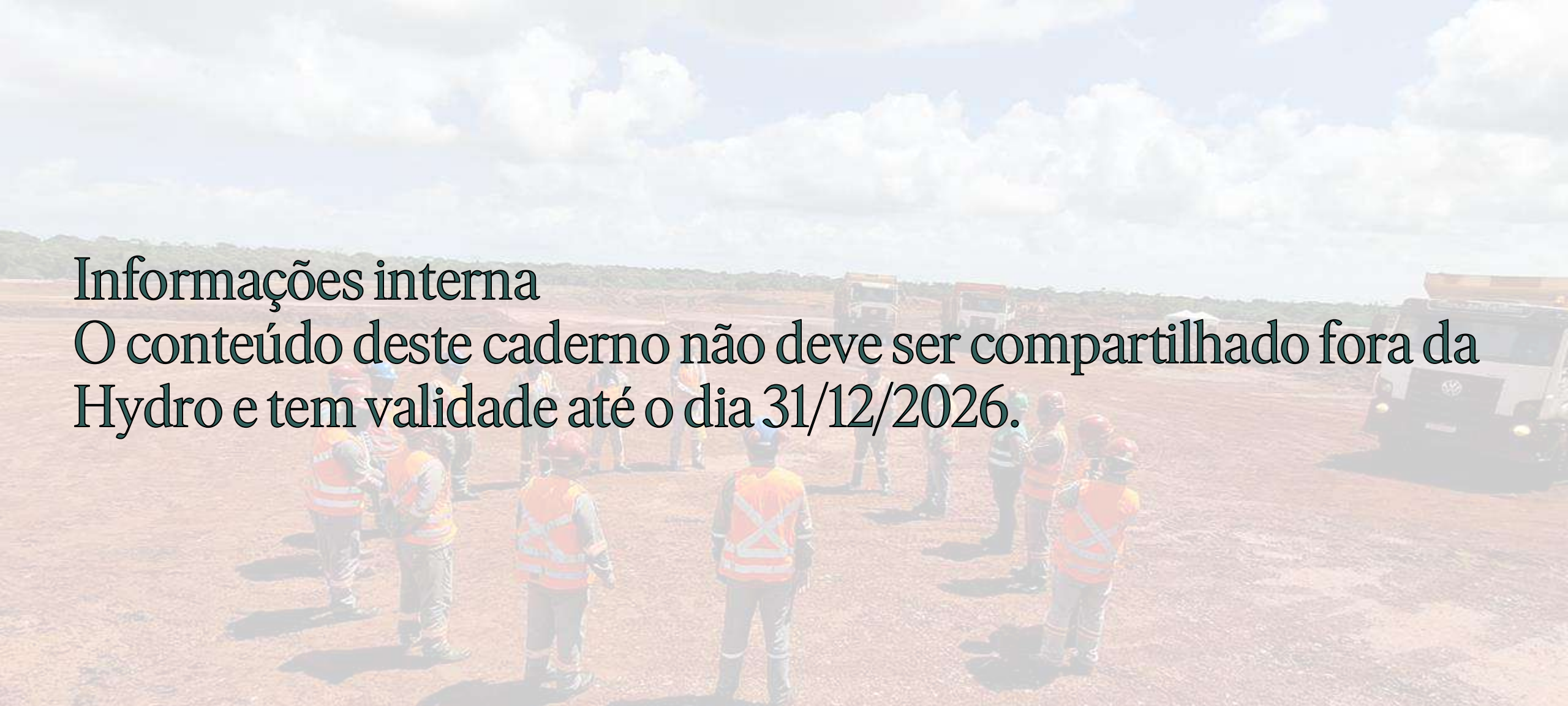




Planejamento de DDS 2026



Informações interna

O conteúdo deste caderno não deve ser compartilhado fora da Hydro e tem validade até o dia 31/12/2026.

Temas em HSE - 2026

Saúde, Segurança do Trabalho, Segurança Empresarial,
Meio Ambiente e Gestão de HSE, Hydro Alunorte - 01 de Janeiro de 2026

Planejamento de DDS 2026

- Todas as lideranças da Alunorte e Contratadas devem seguir o Planejamento de DDS estabelecido para o ano de 2026, a fim de garantir que todos os temas sejam apresentados aos empregados ao longo do ciclo de forma simultânea em todas as áreas.
- O planejamento contempla “Semanas de Promoção” ou Temas de DDS que devem ser utilizados na semana.
- Os temas deste caderno foram selecionados com base em nossa análise crítica de HSSE, de forma que outros temas não são recomendados, exceto se for algo muito relevante para a área em questão.
- As áreas podem ter campanhas locais para atender necessidades de sua análise crítica, mas não podem deixar de cumprir o planejamento estabelecido para a Alunorte neste caderno.
- O planejamento previu espaços nos dias das semanas para que sejam realizadas comunicações de acidentes, alertas, realização de TARD e DDS práticos.
- Alguns temas receberam um carimbo de “Tema Destaque” devendo ser utilizados com maior frequência ao longo do ano (além do planejamento)





Campanhas e Temas Mensais

Elaborado por Gerência Geral de Saúde e
Segurança



05 de janeiro até 08 de fevereiro

Planejamento de DDS 2026

Semana	Segunda	Domingo	Feriado	Semana de Prevenção	DDS específico a realizar
2	05-jan	11-jan			<u>1-Jan DDS Saúde Mental / Prevenção de Estresse (Janeiro Branco) (256)</u>
					<u>Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (282 a 284)</u>
3	12-jan	18-jan		Semana de Segurança de Mãos e Dedos	<u>DDS's do capítulo "Segurança das Mãos e Dedos (208 a 255)</u>
4	19-jan	25-jan			<u>DDS Espaço Confinado, Acidente Fatal (227 a 229)</u>
					<u>DDS Direito de Recusa (29)</u>
5	26-jan	01-fev		Semana de segurança com eletricidade	<u>DDS's do capítulo "Perigos da Eletricidade (empregados em geral)" OU DDS's do capítulo "Segurança em Eletricidade (para eletricitas)" (116 a 133)</u>
6	02-fev	08-fev		Semana de Promoção de Gestão de Resíduos	<u>Gestão dos Resíduos Sólidos na Alunorte (285 e 292)</u>
					<u>Classificação do resíduos, por quê é importante? (287)</u>
					<u>Segregação de resíduos sólidos, parte 1 e parte 2 (288 a 290)</u>
					<u>Rotulagem dos Acondicionadores (291)</u>
					<u>Guia Educativo de Resíduos Sólidos (292)</u>

09 de fevereiro até 22 de março

Planejamento de DDS 2026

Semana	Segunda	Domingo	Feriado	Semana de Prevenção	DDS específico a realizar
7	09-fev	15-fev		Saúde e Segurança no período do Carnaval	DDS Saúde e Segurança no Carnaval (76 a 78)
					DDS Orientações para locais com aglomeração (252)
8	16-fev	22-fev	16 a 18-fev (carnaval)	Segurança Pessoal	Segurança pessoal (251 a 253)
					Atenção redobrada para evitar distrações na Folia (77)
9	23-fev	01-mar		Semana de Promoção de EBTV - Controle de Energia	Capítulo "EBTV - Controle de Energia (104 a 115)
10	02-mar	08-mar			DDS Trabalho seguro com luvas (41)
					DDS Uso de EPIs e Orientações para Substituições (40)
11	09-mar	15-mar		Semana de Promoção: Reporte de Quase Acidentes	DDS's do capítulo "Registro de Quase Acidente" (46 a 49)
12	16-mar	22-mar		Semana de Conscientização sobre Gestão Hídrica	22-Mar- DDS Dia Mundial da Água (293)
					Recursos Hídricos (293 a 296)

23 de março até 26 de abril

Planejamento de DDS 2026

Semana	Segunda	Domingo	Feriado	Semana de Prevenção	DDS específico a realizar
13	23-mar	29-mar			DDS Limpeza e Organização do Ambiente de Trabalho (42)
					DDS Segurança no uso de Maçarico (somente para maçariqueiros) (236)
14	30-mar	05-abr	03-abr- Sexta-feira santa		DDS Operações de içamento de cargas (Geral) (180)
					DDS Segurança na Manutenção de Bombas (somente áreas aplicáveis) (153)
					Conhecendo os nossos Depósitos de Resíduos Sólidos (297 a 299)
15	06-abr	12-abr		Semana de Saúde	Material a ser divulgado pela Comunicação
					6-abr DDS Dia Mundial da Atividade Física (264)
16	13-abr	19-abr		Semana de Promoção do Cuidado Ativo Genuíno	Cuidado Ativo Genuíno (50 a 53)
					DDS Sinal Verde (85)
17	20-abr	26-abr	21-abr- Tiradentes		LAIA e Controles Ambientais (301 a 302)
					DDS Registros Preventivos de Meio Ambiente (303)

27 de abril até 31 de maio



Planejamento de DDS 2026

Semana	Segunda	Domingo	Feriado	Semana de Prevenção	DDS específico a realizar
18	27-abr	03-mai	1-mai-Dia do Trabalhador		DDS Proibição de uso de adornos (31)
					Proteção Auditiva (274)
19	04-mai	10-mai		Semana 1 de 2, Maio Amarelo (Segurança no trânsito)	DDS's do capítulo "Segurança no trânsito (geral)" (156 a 164)
20	11-mai	17-mai		Semana 2 de 2, Maio Amarelo (Segurança no trânsito)	DDS's do capítulo "Segurança no trânsito (externo)" (165 a 167)
					DDS Segurança na operação de Equipamentos Móveis (somente áreas aplicáveis) (168 a 175)
					17-mai DDS Dia Internacional de Combate a Hipertensão Arterial (265)
21	18-mai	24-mai			DDS Programa de Segurança para Novatos (32)
					DDS Intervenção em Proteções de Máquinas e Equipamentos (152)
22	25-mai	31-mai		Semana de Promoção de Análise de Risco	DDS's do capítulo "Análise de Risco" (99 a 103)

01 de junho até 05 de julho



Planejamento de DDS 2026

Semana	Segunda	Domingo	Feriado	Semana de Prevenção	DDS específico a realizar
23	01-jun	07-jun	04-jun-Corpus Christi		DDS Preservação do cenário de um acidente (33)
					Trabalhos a quente (230 a 236)
24	08-jun	14-jun		Semana do Meio Ambiente	Material a ser divulgado pela Comunicação
25	15-jun	21-jun		Semana de Prevenção de Queimaduras Químicas	DDS's do capítulo "Prevenção de Queimaduras Químicas - Parte 1" (191 a 207)
26	22-jun	28-jun			DDS Cor Proibida (45)
					DDS Saída/Retorno de Feriados, Férias e Folgas (80)
27	29-jun	05-jul		Semana de Prevenção de quedas de mesmo nível, abaixo de 2,0 metros, escorregões e tropeços	DDS's do capítulo "Prevenção de quedas de mesmo nível, abaixo de 2,0 metros, escorregões e tropeços" (140 a 145)

06 de julho a 09 de agosto



Planejamento de DDS 2026

Semana	Segunda	Domingo	Feriado	Semana de Prevenção	DDS específico a realizar
28	06-jul	12-jul			DDS Uso de calçado de segurança com tamanho adequado (34)
					DDS Segurança pessoal em via pública (253)
29	13-jul	19-jul		Semana de Prevenção contra quedas de materiais	DDS's do capítulo "Prevenção contra quedas de materiais" (147 a 150)
30	20-jul	26-jul			DDS Monitoramento Ambiental no Programa Meio biótico (304 a 307)
					DDS Preenchimento correto de Checklists (36)
31	27-jul	02-ago		Semana de Segurança de Mãos e Dedos	Segurança das Mãos e Dedos (208 a 225)
32	03-ago	09-ago			8-ago DDS Dia Nacional de Combate ao Colesterol (266)
					Alunorte Baixo Carbono: redução dos gases de efeito estufa (GEE) (309 a 312)
					DDS's do capítulo "Operações de içamento de cargas (para operadores de equipamentos de içamento)" (181 a 190)

10 de agosto até 13 de setembro



Planejamento de DDS 2026

Semana	Segunda	Domingo	Feriado	Semana de Prevenção	DDS específico a realizar
33	10-ago	16-ago	15-Agos- Adesão do Pará a Independência	Semana de Promoção de Higiene Ocupacional	DDS's do capítulo "Higiene Ocupacional" (273 a 281)
34	17-ago	23-ago			DDS Caminho seguro (35)
					DDS Gestão Atmosférica – Emissões de Fontes Difusas (312)
					DDS Tamu Junto (86)
35	24-ago	30-ago			DDS's do capítulo "Prevenção de Queimaduras Químicas" – (Fazer DDS Prático com Diphoterine) (191 a 207)
36	31-ago	06-set		Semana de Percepção de Riscos	1-set DDS Setembro Amarelo: Prevenção do Suicídio (267)
					5-set – Dia da Amazônia (314)
					DDS Percepção de Riscos (88 a 98)
					DDS Comunicação Imediata de Acidentes mesmo com lesões "leves" (39)
					DDS Proteção de Máquinas, Acidente Fatal (154 a 155)
37	07-set	13-set	07-set- Independência do Brasil	Segurança Empresarial	DDS's do capítulo "Segurança Empresarial" (237 a 241)

14 de setembro e 25 de outubro

Planejamento de DDS 2026

Semana	Segunda	Domingo	Feriado	Semana de Prevenção	DDS específico a realizar
38	14-set	20-set		Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT	Material a ser divulgado pela Comunicação
39	21-set	27-set			23-set DDS Dia Mundial do Combate ao Estresse (268)
					DDS Dia da Amazônia e Dia da Árvore (313 e 315)
40	28-set	04-out			1-out DDS Outubro Rosa (270)
					21-set – Dia da árvore (315)
					29-set DDS Dia Mundial do Coração (269)
					DDS Segurança no trânsito para pedestres (163)
41	05-out	11-out		Semana de Promoção: Emergências	DDS's do capítulo "Emergências" (242 a 250)
42	12-out	18-out	12-out-Senhora Aparecida		DDS Segurança com motocicletas (177 a 178)
					DDS Gerenciamento Ambiental de Produtos Químicos (319 a 323)
43	19-out	25-out		Semana de Prevenção de Quedas (acima de 2,0 metros)	DDS's do capítulo "Prevenção de Quedas (acima de 2,0 metros)" (134 a 142)

26 de outubro e 29 de novembro

Planejamento de DDS 2026

Semana	Segunda	Domingo	Feriado	Semana de Prevenção	DDS específico a realizar
44	26-out	01-nov			1-nov DDS Novembro Azul (271)
					DDS Comportamento e Condição de Risco versus Quase Acidente (37)
45	02-nov	08-nov	02-Nov-Finados		DDS Violações de Segurança (30)
					DDS Intervenção em Proteções de Máquinas e Equipamentos (152)
46	09-nov	15-nov	15-nov Proclamação da república	Semana de Aplicações práticas da MDHO - Melhoria no Desempenho Humano e Organizacional	DDS's do capítulo "Aplicações práticas da MDHO - Melhoria no Desempenho Humano e Organizacional" (61 a 74)
47	16-nov	22-nov	20-nov-Consciência Negra	Semana de promoção "Programa Avante"	Programa Avante (257 a 262)
48	23-nov	29-nov			Pare e Busque Ajuda (65)
					Comunicação de 3 vias (66)

30 de Novembro a 03 de Janeiro

Planejamento de DDS 2026

Semana	Segunda	Domingo	Feriado	Semana de Prevenção	DDS específico a realizar
49	30-nov	06-dez	03-Dez-Feriado Municipal		1-dez DDS Dezembro Vermelho (Mês de Luta Contra a AIDS) (272)
					DDS Segurança nas férias (79)
					Biota Aquática, Solos e Água Subterrânea (324)
50	07-dez	13-dez		Semana "A Vida em Primeiro Lugar": Temas críticos de Segurança + Regras de Ouro	DDS's do capítulo "A vida em primeiro lugar: Temas críticos de segurança & Regras de Ouro" (54 a 60)
51	14-dez	20-dez			DDS Vai pegar a estrada nos feriados? (82)
					DDS Confraternizações de fim de ano com saúde (83)
52	21-dez	27-dez	24 e 25-dez-Natal		DDS Segurança na reta final do ano (81)
					Novas Visões de Segurança (28)
53	28-dez	03-jan	31-dez e 01-jan		DDS Perigos de Acidentes em Áreas Isoladas (38)

02

Guia Orientativo dos DDS

Guia Orientativo dos DDS

- Informações Básicas
- Processo do DDS
- Orientações aos líderes e profissionais de HSSE
- Modalidades do DDS
- Tipos de DDS
- Formação da Condução
- Local de DDS
- O que evitar na Condução do DDS
- Controle de documentação e informes
- Responsabilidades



Informações Básicas

PRA-08-014 DDS – Diálogo Diário de HSE

O que é?

É um momento presencial para diálogo com os empregados próprios e contratados sobre questões de HSSE.

Para que serve?

Troca de informações sobre práticas seguras e prevenção de acidentes, Discussão de lições aprendidas com incidentes anteriores, alinhamento sobre normas e procedimentos aplicáveis ao local de trabalho, espaço para dúvidas e sugestões, fortalecendo a cultura de segurança.

Quando fazer?

Diariamente no início da jornada, com duração de 10 a 15 minutos (*).

Quem conduz? Quem participa?

Um supervisor (preferencialmente), profissional de HSSE ou empregado designado conduz o DDS para um máximo de 30 empregados.

* Em áreas administrativas deve ser realizado semanalmente, sendo chamado de DSS



Processo do DDS

PRA-08-014 DDS – Diálogo Diário de HSSE



Orientações aos líderes e profissionais de HSE

PRA-08-014 DDS – Diálogo Diário de HSE

- Garanta local e recursos adequados para a condução do DDS.
- Manter os controles de Registro de DDS e Registro Alertas e Comunicados, conforme anexos destes documentos
- Verificar se os empregados estão colocando em prática no campo aquilo que é discutido nos DDS.
- Todo empregado que retornar de férias, afastamentos e outros motivos deve receber as informações de HSSE relativo ao período que esteve ausente.
- Assegure a participação e a atenção dos empregados próprios e contratados durante o DDS.
- Definir condutor, modalidade e tipo de DDS adequado ao momento. O DDS não aborda outros temas que não sejam de HSSE (informações gerais aos empregados, discussões sobre código de conduta, CSR, RH, etc).
- Revisar o procedimento de DDS conforme sua periodicidade ou sempre que necessário.



Modalidades do DDS

PRA-08-014 DDS – Diálogo Diário de HSE

DDS: É uma ferramenta para reforçar a cultura de segurança antes do início das atividades diariamente.

DDS da Liderança: DDS conduzido pelo Diretor, Gerente Executivo ou Gerente Sênior.

DDS Especial: DDS com duração de 30 minutos realizados apenas em ocasiões especiais tais como: paradões de segurança, eventos de reconhecimento, campanhas, participação de convidados externos, dentre outras.

DDS Conjuntos: A realização destes DDS, por exemplo, entre operação e manutenção, ou entre empregados próprios e contratados, é permitida e necessária em muitos casos. Tal realização deve ser avaliada pelos gerentes das áreas/contratadas envolvidas. Os registros de realização devem ser feitos em separado para garantir que estejam disponíveis em cada área/contratada.



Tipos de DDS

PRA-08-014 DDS – Diálogo Diário de HSE

A definição do tipo de DDS é em função da rotina, análise crítica e nível de conhecimento dos empregados da área.



Discussão ou apresentação de temas de HSE

Discussões de temas específicos tais como trabalho em altura, mãos e dedos, contato químico, dentre outros.



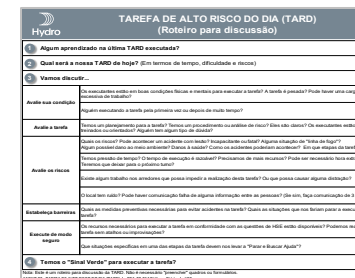
Discussão de Alertas, Acidentes ou outros comunicados

Discussão de alertas, informações preliminares de acidentes e aprendizados de eventos ocorridos.



Demonstração Prática de Método de Trabalho / Procedimentos

Demonstração de “como fazer” uma tarefa de forma segura, saudável e ambientalmente responsável na frente de trabalho ou através de recursos audiovisuais.



Discussão da TARD – Tarefa de Alto Risco do Dia

Discussão de uma atividade específica, rotineira ou não rotineira, com potencial para acidente grave. .



Paradões de Segurança

Momento de fala e escuta no qual o grupo possa explorar uma questão, situação ou momento.

Formas de condução do DDS

PRA-08-014 DDS – Diálogo Diário de HSE

- **Discussão:** Troca de informações, opiniões e experiências, com a participação ativa dos empregados. É importante que haja um clima de liberdade de expressão, aliado ao respeito mútuo.
- **Palestra:** exposição de um tema por pessoa que domina o assunto, permitindo perguntas para dúvidas e comentários ao final. A exposição deve ser dinâmica para estimular os empregados a concordar ou discordar e, por consequência, aprender.
- **Prático:** ensino pelo exemplo, demonstrando “como é” ou “como fazer” na prática. Esta forma trabalha habilidades e capacidades que não são possíveis nas outras formas.



Local do DDS

PRA-08-014 DDS – Diálogo Diário de HSE

- Deve permitir que todos possam participar ativamente;
- Garantir os recursos necessários para a condução (Climatização, ruídos, cadeiras, recursos audiovisuais, organização e limpeza);
- Em áreas abertas com mais de 10 pessoas deve ter, obrigatoriamente, caixa de som.
- Deve ter boa iluminação, não deve ser muito ruidoso e livre de “estímulos/distrações concorrentes”, como por exemplo, displays de informações, outras atividades, ou grande movimentação de pessoas no entorno;
- Não deve oferecer riscos aos trabalhadores, como por exemplo, trânsito de equipamentos, etc.



Papel do condutor do DDS

PRA-08-014 DDS – Diálogo Diário de HSE

- Deve ser um supervisor (preferencialmente), profissional de HSSE ou empregado designado. Deve haver uma escala previamente definida de condutores a cada turno.
- **Seu papel é definir previamente o tipo de DDS que irá realizar, moderar a discussão e estimular os empregados a debater o assunto de forma ativa.**
- O condutor deve incentivar que os participantes tragam experiências, questionem e encontrem sentido na aplicação prática do tema que está sendo discutido.
- Não é necessário que o condutor conheça profundamente o tema proposto.
- O aprendizado de adultos é uma troca de experiências em mão dupla, onde condutor e participantes podem aprender (e não uma via de mão única onde um ensina e os outros aprendem).



Orientações de comunicação para o condutor do DDS



PRA-08-014 DDS – Diálogo Diário de HSE

LINGUAGEM:

- Use vocabulário acessível a todos;
- Mantenha um ritmo que facilite a compreensão (nem rápido, nem vagaroso demais);
- Adeque a sua linguagem ao público.

VOZ:

- Alterne o tom de voz, usando ora tons mais graves, ora mais agudos;
- Controle o volume (nem alto demais, nem baixo demais);
- Use tanto o tom como o volume para enfatizar um ponto e dar mais riqueza à exposição.

MOVIMENTAÇÃO:

- Movimente-se de forma natural pelo ambiente;
- Não use mesa, ou qualquer outro móvel, como obstáculo entre você e os empregados;
- Use as mãos para reforçar as palavras sem exagerar na gesticulação.

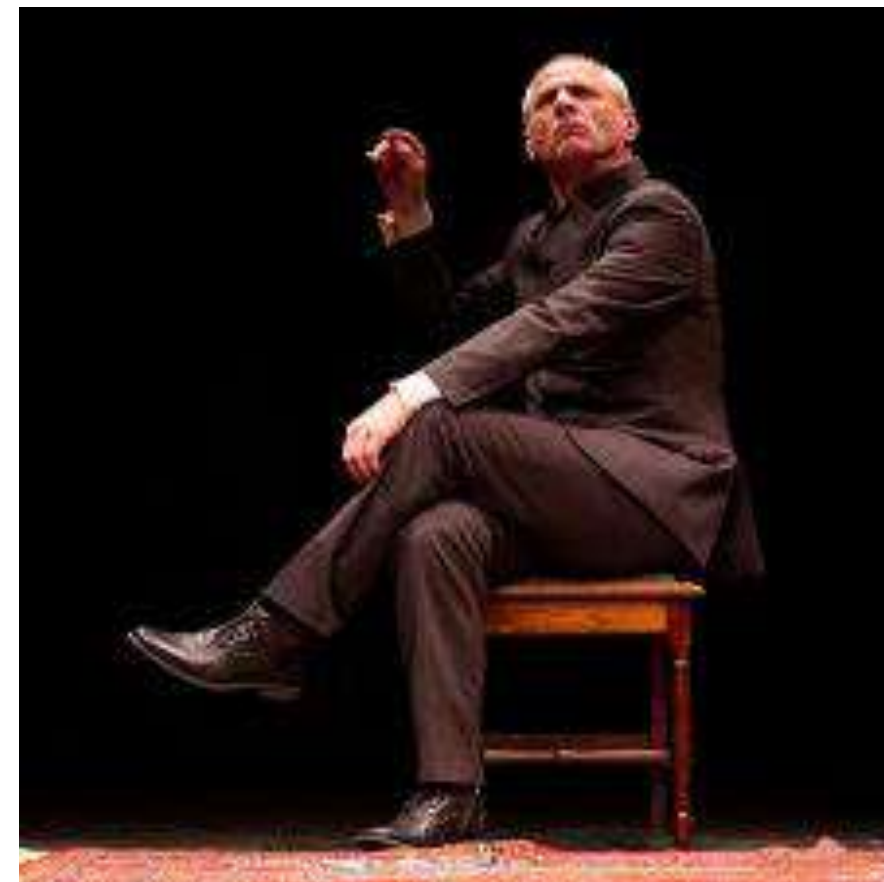
OLHAR:

- Distribua a atenção, olhando para todos os empregados;
- Evite manter o olhar fixo no chão, teto ou local externo.

O que evitar na condução do DDS

PRA-08-014 DDS – Diálogo Diário de HSE

- **Monólogo:** quando somente uma pessoa discursa, sem abrir espaço para que os participantes possam falar e contribuir de alguma forma.
- **Momento Religioso:** quando boa parte do DDS é substituída por orações. As orações são muito bem vindas para finalizar um DDS (minuto final).
- **Reunião de Condomínio:** quando os participantes “lavam a roupa suja” e trazem questões de assuntos distintos.
- **Assembleia de Trabalhadores:** discussões e deliberações sobre aspectos a reivindicar junto à empresa.
- **Reunião de “acionistas de novela”:** quando a única reação dos participantes é balançar a cabeça concordando com tudo o que o facilitador diz.
- **Muro das Lamentações:** queixas coletivas e críticas destrutivas.



Condutas em HSE

Novas Visões de Segurança



O que é a segurança?

A segurança não é a ausência de acidentes!

“Uma equipe trabalhou de forma insegura, e por sorte, não teve acidente. O trabalho não teve segurança.”



A segurança é a capacidade de se trabalhar de forma segura

Esta “capacidade” inclui conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas, além de condição de trabalho e gestão.

Mantenha a “Produção Segura, Saudável e Ambientalmente Correta”

Direito de Recusa

Código de Conduta da Hydro



O que é? Todo empregado, próprio ou contratado, tem direito de se recusar a executar trabalho em situação possivelmente prejudicial (risco de acidente), conforme o Código de Conduta da Hydro.

Como fazer? Comunique a situação de risco ao seu gestor imediato, fiscal da atividade ou a um técnico de segurança, para que seja feita uma avaliação.

IMPORTANTE: As atividades somente poderão ser retomadas após reavaliados os riscos e as medidas de prevenção. É necessário o entendimento e concordância do empregado ou contratado.

Para gestores: Registre as situações de direito de recusa no IMS - sistema de gerenciamento de incidentes (use a etiqueta “Direito de Recusa”).

Praticar o direito de recusa é um comportamento que salva vidas

Violações de Segurança



O que é uma Violação de Segurança?

É quando a pessoa faz algo consciente de que está desviando de um procedimento, regra ou orientação dada.

Principal exemplo de violação na Alunorte

Uma pessoa, de forma consciente, deixar de fazer o controle de energia.

O que fazer ao identificar uma violação?

Você tem o dever de parar, chamar a atenção, orientar a pessoa, e informar um(a) gestor(a) ou profissional de segurança.

Por que fazer isso é necessário?

Violações podem resultar em acidentes graves ou fatais. A segurança aqui está em primeiro lugar!

Violações são passíveis de medidas disciplinares, inclusive demissão!

Proibição de uso de adornos

Áreas Operacionais e Manutenção da Alunorte

Apesar da probabilidade parecer baixa, o uso de adornos pode causar acidentes gravíssimos nas áreas.

Adornos podem ser “puxados” ou “se prenderem em estruturas, máquinas e equipamentos.

Quais adornos são proibidos? (independentemente do material)

- Corrente, cordão ou colar (*);
- Pulseiras ou fitas;
- Chaveiros expostos;
- Relógios;
- Alianças ou anel;
- Brincos ou piercings.

(*) cordões de crachá que tenham o dispositivo de segurança de abertura rápida são permitidos



Adornos podem causar acidentes fatais ou lesões incapacitantes!

Programa de Segurança para Novatos



O PRA-08-042 estabelece que empregados novatos, da Alunorte e de Contratadas, devem participar do Programa de Segurança para Novato.



Identificação
de Novato

Todo novato DEVE:

- portar uma identificação;
- ter um “padrinho/madrinha”;
- aceitar as orientações recebidas do padrinho/madrinha e outros profissionais experientes;
- seguir os procedimentos das atividades, estando sempre acompanhado (não deve executar sozinho o que ainda não foi autorizado pelo padrinho/madrinha).



Qualquer desvio/falha no Programa de Segurança para Novatos deve ser reportado ao gestor imediato ou profissional de segurança do trabalho

Preservação do cenário de um acidente

Conduas em HSE



Acidentes são eventos indesejados, mas quando eles ocorrem precisamos coletar informações para entender o que aconteceu a fim de estabelecer ações corretivas e preventivas para tornar as tarefas mais seguras.

Na ocorrência de acidentes:

- 1) Comunique o acidente de imediato. O atendimento e cuidado com a pessoa que se machucou é prioridade máxima.
- 2) Isole e preserve o local: Não modifique, lave ou retire equipamentos.
- 3) Mantenha a guarda de todos os objetos relacionados: EPI, vestimentas, garrafas de diphoterine, ferramentas etc. até a chegada dos gestores e/ou profissionais de HSE.
- 4) Colabore fornecendo informações aos gestores e profissionais de HSE que estiverem analisando o acidente.



Números de Emergência:
(91)99207-1008 / 98871-7520
Ramal Fixo: 9100
Rádio: **Botão Vermelho**

Colaborar com a análise de um acidente é um ato de cuidado para prevenir sua recorrência!

Uso de calçado de segurança com tamanho adequado

O uso de calçado com numeração adequada proporciona maior proteção aos pés.

Use calçado de segurança definido para a atividade com tamanho adequado, no máximo 1 (um) número acima do seu.

Possíveis consequências ao usar tamanho maior do que o seu:

- Falta de proteção dos dedos (cobertura da biqueira) podendo resultar em lesões;
- Desconforto ao caminhar, pequenas lesões e bolhas nos pés.



Nota: já tivemos acidente na Alunorte onde o calçado de número maior contribuiu para a lesão no dedo do empregado.

Avalie as condições do seu calçado de segurança e faça a substituição de forma preventiva.

Caminho seguro

Ande no caminho seguro!

É fundamental cumprir as regras para promoção de Segurança:

- Não tome atalhos pelas áreas operacionais visando ganhar tempo, pois existem riscos, tais como o contato químico, que podem causar incidentes;
- Não caminhe em áreas segregadas para trânsito de equipamentos móveis e operações de carga e descarga de materiais;
- Caminhe somente em áreas dedicadas a pedestres para se deslocar até seu posto de trabalho;
- Durante o trajeto para troca de turno, use o caminho recomendado com as estações de diphoterine disponíveis no percurso;

Siga os procedimentos de Segurança, sempre!



Preenchimento correto de Checklists



Checklists (ou Listas de Verificação) são controles administrativos que dependem da atitude das pessoas para que sejam efetivos. Eles permitem verificar a boa condição de equipamentos ANTES do uso.

Faça o preenchimento correto de Checklists e para que a atividade seja feita de forma segura. Como fazer o preenchimento correto:

- Preencha o checklist de forma completa, conforme frequência prevista;
- Verifique as condições do equipamento ao preencher;
- Registre as não conformidades e comunique ao seu gestor (para itens críticos, não opere o equipamento).



Ao fazer o preenchimento correto você está cuidando de si e de seus colegas
O preenchimento incorreto pode causar acidentes e é passível de medidas disciplinares

Comportamento e Condição de Risco *versus* Quase Acidente

Entenda a diferença

COMPORTAMENTO DE RISCO

Ação pessoal, consciente ou inconsciente, que represente um desvio de regras e procedimentos.

Exemplo: Subir e descer escada sem usar o corrimão.



CONDIÇÃO DE RISCO

Condição gerada por um comportamento de risco, falha de projeto ou desgastes do equipamento, que possa resultar na ocorrência de um acidente. Não há um “evento/ocorrência” envolvida.

Exemplo: Falta ou deficiência de guarda-corpo com potencial para queda (nada aconteceu).



QUASE ACIDENTE

É um EVENTO/OCORRÊNCIA sem nenhuma consequência, mas que, em condições ligeiramente diferentes, poderia se tornar um acidente (lesões/danos materiais).

Exemplo: Empregado escorregou e caiu enquanto descia a escada, sem sofrer lesão (Quase se machucou).



Perigos de Acidentes em Áreas Isoladas



As áreas isoladas protegem as pessoas dos perigos existentes, mesmo que não visíveis

Ao chegar em uma área isolada

1. Identifique o responsável pelo isolamento ou pela atividade.
2. Pergunte quais as atividades e os riscos do local e se é possível acessar.
3. Somente acesse após a autorização.
4. Mantenha atenção e distância segura dos perigos (operações de movimentação de equipamentos, cargas suspensas, hidrojateamento e etc.)

Se você estiver trabalhando em uma área isolada:

- Garanta que o isolamento seja adequado ao raio de ação de movimentação de equipamentos e cargas, e projeção de queda de materiais.
- Caso alguma pessoa acesse a área sem autorização, peça para que ela saia desta área imediatamente. Comunique este fato à sua liderança ou um profissional de segurança do trabalho.

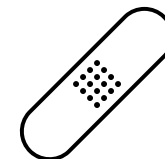


Acessar áreas isoladas sem autorização pode resultar em acidentes graves ou até fatais!

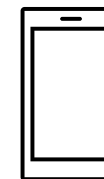
Comunicação Imediata de Acidentes mesmo com lesões "leves"



Alguns acidentes geram lesões leves tais como: torsão leve (devido a pisadas em falso, por exemplo), pequenas irritações de pele, cortes superficiais (arranhões, por exemplo), queimadura térmica leve (ardência), contusões leves com pouca dor (devido a pequenas batidas)



Se você comunica de imediato, o atendimento é rápido e o tratamento adequado minimizará a chance da lesão se agravar



Reporte de imediato qualquer acidente, mesmo com lesões "leves" !

Adicionalmente, não comunicar um acidente, mesmo que com lesões "leves", é um DESVIO GRAVE do Código de Conduta da Hydro passível de medidas disciplinares

Uso de EPIs e Orientações para Substituições

Use o EPI definido de acordo com a Análise de Risco ou Procedimento Operacional para cada tarefa.

- Não faça uso de EPI danificado e/ou emprestado. A integridade do EPI é fundamental para a eficácia da proteção
- Faça a guarda do seu EPI em local adequado quando não estiver fazendo uso
- Solicite um novo EPI ou sua substituição de acordo com a necessidade
- Faça o preenchimento da sua assinatura no recebimento ou devolução do seu EPI
- Siga o catálogo de EPI's homologados da Hydro Alunorte



Em caso de dificuldades para obter um novo EPI ou para a substituição, acione a cadeia de ajuda:

- Seu gestor imediato
- Membro representante da CIPA
- Profissional de Segurança do Trabalho

Trabalho seguro com luvas

Para trabalhar de forma segura com luvas é necessário:

- Antes de colocar as luvas, esteja:
 - com as unhas cortadas e aparadas (alinhadas com a ponta dos dedos) **evitando o potencial de arrancamento e lesões**;
 - com as mãos limpas;
 - sem adornos.
- Use luvas no tamanho adequado (nem folgadas, nem apertadas).
- Ajuste as luvas corretamente às mãos (devidamente encaixada nos dedos).



Fonte das informações: Fabricante Ansell

Limpeza e Organização do Ambiente de Trabalho



Ao praticar você está promovendo uma produção segura, saudável e ambientalmente responsável:

- Mantenha materiais acomodados em locais pré-definidos. Faça o isolamento e sinalização nestes locais.
- Ao acomodar materiais próximos ou encostados um ao outro, faça a acomodação de forma adequada, evitando queda/tombamento.
- Mantenha as áreas para passagem de pessoas e trânsito de equipamentos móveis livres de interferências.
- JAMAIS obstrua equipamentos de emergência, como extintores, hidrantes, botoeiras etc.
- Ao finalizar a tarefa, recolha os restos de materiais e destine-os em locais adequados. Use os coletores para descarte de resíduos.



Manter a limpeza e organização é um dever de todos!

Perigo das Brincadeiras



10-Jun-22, Hydro Alunorte –
Filtro Prensa

Durante uma brincadeira, um contratado da Rema TipTop sofreu um corte na região da testa que requereu 3 pontos.

Um colega apagou as luzes da sala e arremessou uma sacola de lona em direção ao empregado que estava abrindo a porta para sair da sala

- Não brinque no ambiente de trabalho. Brincadeiras podem resultar em acidentes e são passíveis de medidas disciplinares.
- Comunique sua liderança quanto a situações de brincadeiras que ocorram no ambiente de trabalho.
- Tenha comportamentos que atendam código de conduta da Hydro. No caso de contratadas, conheça e pratique as condutas do código de sua empresa.

Cabelos compridos na área operacional

Profissionais que possuem cabelos compridos devem seguir as seguintes orientações:

- Mantenha os cabelos presos ao transitar ou trabalhar em áreas operacionais.
- Caso tenha cabelos muito longos, utilizar uma touca para evitar que haja pontas soltas.

Errado



Certo



Você é responsável pela sua segurança!

Cor Proibida

- Todos os equipamentos, máquinas, ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas, dispositivos de içamento e EPI devem ser inspecionados e identificados todos os meses;
- As inspeções / Manutenções devem ser realizadas pelas equipes de manutenção designadas da Hydro na oficina central;
- Os acessórios de içamento da Hydro e contratadas devem ser enviados para a oficina central.
- Acessórios Hydro, devem ser enviados do dia 1º de cada mês até o dia 14 do mesmo mês e contratadas devem enviar seus acessórios do dia 15 até o último dia útil do mês.

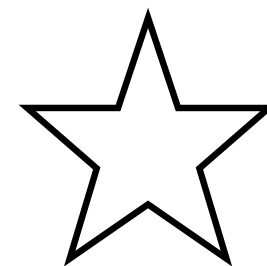
VERMELHO	AZUL	AMARELO	VERDE
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

Cores Proibidas Por Mês



Reporte de Quase Acidente

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Saiba o que é um Quase Acidente, 1 de 3

Uma ocorrência sem nenhuma consequência, mas que, em condições ligeiramente diferentes, poderia se tornar um acidente que resultaria em lesões ou danos materiais.

Exemplos de Quase Acidentes relevantes



Um prensamento de dedo ao usar uma ferramenta, mas que não resultou em lesão



Contato com respingo de material químico na roupa, mas que não chegou a ter o contato com a pele (não houve lesão)



Queda de uma bomba devido o rompimento de uma cinta. (não atingiu ninguém)

Que outros exemplos de Quase Acidente você já presenciou?

Registro do Quase Acidente, 2 de 3



O que fazer caso ocorra um Quase Acidente?

Comunique seu gestor imediato ou um profissional de Segurança do Trabalho.



Como fazer o registro?

Através do sistema IMS qualquer empregado Hydro ou Contratado que possua acesso ao sistema IMS podem efetuar o registro.



Qual a importância do registro?

Contribuir para produção segura, saudável e ambientalmente responsável.



Por que temos tão pouco reporte de Quase Acidente?

Importância da análise e de um plano de ação para Quase Acidente, 3 de 3

Por que analisar um Quase Acidente?



- Para procurar tudo aquilo que levou a ocorrência do quase acidente.
- Assim poderemos estabelecer medidas preventivas.

Estabelecimento do Plano de ação

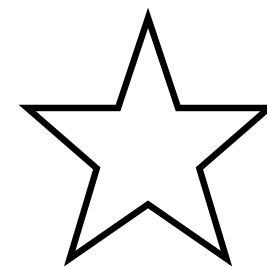


- As ações precisam ter prazo e responsável, estar alinhadas ao gestor imediato e ao responsável pela ação.
- Registre e acompanhe o plano de ação dos Quase Acidentes no IMS.

Aprofunde a análise dos Quase Acidentes



Cuidado Ativo Genuíno



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)

O desafio de cuidar

Reforçando o Cuidado Ativo Genuíno



Neste diálogo, vamos conversar:

- O que você entende por Cuidado Ativo Genuíno?
- Por que isso é importante?
- Qual o significado do Cuidado para a Hydro?
- Como você tem praticado o Cuidado Ativo Genuíno?
- O que você pode fazer melhor?



Cuide dos Outros

Conforme o Código de Conduta, ao perceber situações e comportamentos que apresentem falhas de produção segura, você tem a responsabilidade de chamar a atenção daqueles em risco.

O QUE FAZER

- Fale diretamente com o envolvido, independentemente do cargo que ele(a) ocupa;
- Demonstre seu cuidado e converse sobre o comportamento percebido e os riscos envolvidos;
- No caso de quebra de “Regras de Ouro”, aborde a pessoa, mas também envolva o gestor e/ou profissional de HSE.

O QUE NÃO FAZER

- Fingir que não viu;
- Não tratar, afinal, não é da sua conta;
- Não falar nada por preocupação da reação da pessoa;
- Não abordar líderes que tenham desviado de alguma regra;
- Fazer somente um registro fotográfico, sem envolver a pessoa.



Deixe que os outros cuidem de você

Cuidado Ativo Genuíno



Aqui na Alunorte devemos praticar o Cuidado Ativo Genuíno que significa “Cuide de si, cuide dos seus/suas colegas e deixe que os outros cuidem de você”.

E neste conceito, o terceiro princípio “deixe que os outros cuidem de você” é o mais difícil, pois requer uma mudança na forma de pensar para muitas pessoas.

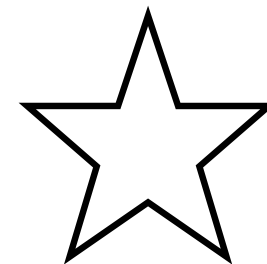
Muitos de nós fomos criados “para nos virar sozinhos”... Quando alguém orienta algo, o pensamento imediato que vem à cabeça de alguns é “vai cuidar da sua vida”... Mas aqui na Alunorte é diferente. Nossa expectativa, conforme o Código de Conduta da Hydro, é que você se deixe ser cuidado.

“Esteja aberto para receber orientações acerca de questões de HSE”.

Você tem deixado que os outros cuidem de você?



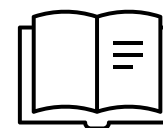
A vida em primeiro lugar: Temas críticos de segurança & Regras de Ouro



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)

8 Temas Críticos de Segurança



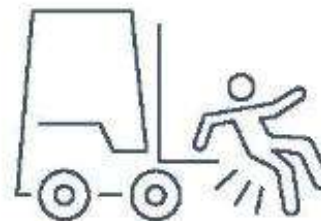
PARA CONHECIMENTO



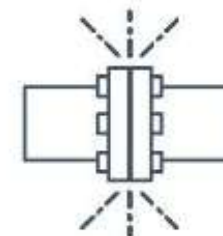
CONTROLE DE
ENERGIA



PREVENÇÃO
DE QUEDA



EQUIPAMENTOS
MÓVEIS



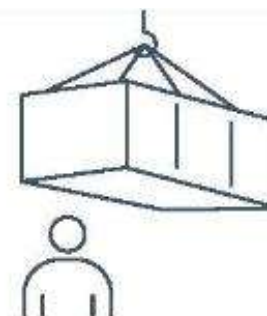
PREVENÇÃO DE
QUEIMADURAS QUÍMICAS



ESPAÇOS
CONFINADOS



GESTÃO DE
CONTRATADAS



OPERAÇÕES
DE IÇAMENTO



SEGURANÇA EM
ELETRICIDADE

Regras de Ouro da Alunorte

PRA-08-068 - Regras de Ouro da Alunorte



O que são? As Regras de Ouro são comportamentos chave para a sua segurança.

Para que serve? Contribuir para o estabelecimento da produção segura de todos os empregados

Seja exemplo e converse com seus colegas sobre as Regras de Ouro.

Qual a sua responsabilidade?

Cumpra estas regras. Caso identifique desvios destas regras, você tem o dever de chamar a atenção daquele(s) em risco e informar um gestor ou profissional de segurança.

Nestes casos uma análise dos fatos deve ser realizada pelo gestor. A quebra de uma regra é passível de medidas disciplinares (PRA-08-100).



Alunorte
Mais Segura

Regras de Ouro da Alunorte



1. Esteja apto ao trabalho, mentalmente e fisicamente. Não esteja sob os efeitos de álcool ou drogas.
2. Realize a tarefa somente se estiver treinado e autorizado.
3. Realize o EBTV - Etiquetamento, bloqueio, teste e verificação conforme o procedimento da Alunorte.
4. Utilize as medidas para prevenção de queimaduras químicas definidas em procedimentos ou análise de risco.
5. Utilize as medidas de prevenção contra quedas de pessoas e objetos definidas em procedimentos ou análise de risco.
6. Utilize as barreiras de proteção (isolamento) nos trabalhos que envolvam aberturas no piso e alçapões.
7. Mantenha-se fora da zona de queda de uma carga suspensa.
8. Cumpra o procedimento de gestão de mudança quando da realização de mudanças em equipamentos e processos, ou desativação dispositivos de segurança.
9. Emita a PT - Permissão de Trabalho - somente após visita em campo e conforme o procedimento da Alunorte.
10. Mantenha-se fora de áreas alagadas com produtos químicos (prevenção de queimaduras químicas).

Execute as tarefas somente se estiver treinado e autorizado

Regras de Ouro de Alunorte



A colaboração é um de nossos valores na Hydro, porém, quando não fomos designados ou capacitados para a tarefa, ela não é desejável.

Alguns poucos acidentes em nossa unidade ocorreram quando empregados tentaram ajudar outros colegas sem ter plenas condições para tal.

Siga as orientações para a questão:

- *Execute, ou colabore, somente nas tarefas em que você foi designado e/ou estiver treinado e autorizado para realizar. Não desvie de sua função;*
- *Caso alguém insista para você ajudar, esclareça que isso não será possível por uma questão de segurança;*
- *Comunique quaisquer dúvidas, desvios ou riscos relacionados para seu gestor imediato.*



Use os EPI's adequados para as tarefas

Regras de Ouro de Alunorte

EPIs são estabelecidos com a função de proteger dos riscos mapeados e, em algumas atividades críticas, podem **salvar a sua vida na ocorrência de um incidente**.

Serviços em eletricidade, controle de energia e atividades em processos da refinaria (potencial para contato químico e/ou queimadura térmica), e trabalhos em altura, são exemplos destas atividades.

Todas as medidas de controle são estabelecidas através de Procedimentos Operacionais (PRO) ou Análises de Risco.

Cumpra estas medidas e não deixe também que seus colegas descumpram as mesmas.



Quebra de “Regras de Ouro da Alunorte”, Interdição, Parou e Buscou ajuda (entenda a diferença)

QUEBRA DE “REGRAS DE OURO”

As Regras de Ouro são comportamentos chave para a sua segurança que devem ser seguidos pelos líderes e empregados da Alunorte.

A quebra é Quando uma das “Regras de Ouro” não é cumprida (comportamento que levou a um desvio de uma regra).

Exemplo: Empregado estava na zona de queda de uma carga suspensa durante operação de guindaste.



Elaborado por Gerência Geral de Saúde e Segurança

INTERDIÇÃO

É a paralisação de uma tarefa por um líder ou profissional de HSE devido um condição / comportamento de risco grave e iminente ou que precise ser temporariamente paralisada para replanejamento da tarefa.

Exemplo: Um líder identificou que empregados realizavam manutenção em área alagada e paralisou a tarefa.



INFORMAÇÃO INTERNA QUE NÃO DEVE SER
COMPARTILHADA FORA DAS UNIDADES DA HYDRO, NEM
POR MENSAGENS EM WHATSAPP

PAROU E BUSCOU AJUDA

Quando os próprios empregados “param e buscam ajuda” durante a execução de uma TAREFA diante de situações não previstas em procedimento ou análise de riscos, ausência de medidas de controle, dúvidas, falta de conhecimento ou condições inadequadas de saúde, etc

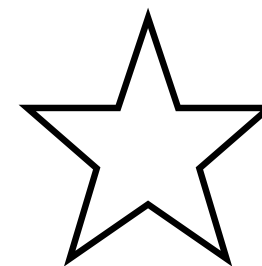
Exemplo: Empregado parou a tarefa devido a necessidade de um ponto de bloqueio para controle de energia e acionou sua liderança.



Data: 01/01/2026

Público: Empregados Hydro e Contratados

Aplicações práticas da MDHO - Melhoria no Desempenho Humano e Organizacional



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Principais armadilhas nos locais de trabalho

Aplicações práticas da MDHO
Melhoria no Desempenho Humano e Organizacional



Você sabe quais são as principais armadilhas para acidentes em nosso dia a dia?

- *Excesso de confiança*
- *Distrações*
- *Pressão de tempo, estresse e sobrecarga de trabalho*
- *Tarefa incomum/rara + tarefa feita pela primeira vez*
- *Comunicação falha*
- *Condição física e mental*
- *Procedimentos vagos ou deficientes*



Procedimentos
vagos ou deficientes

Você acha que estas situações podem levar a acidentes? O que você tem feito?

Excesso de Confiança



O excesso de confiança é extremamente perigoso e leva a acidentes.

A pessoa não enxerga que está com excesso de confiança. Mas os outros podem ver...
E precisam ajudar.



Como perceber que uma pessoa pode estar com excesso de confiança?

Quando a pessoa diz...

- *Deixa comigo! Eu sou o cara!*
- *Se eu não fizer, ninguém mais faz...*
- *Eu sei o que estou fazendo!*
- *Faço isso há mais de 20 anos...*
- *Faço isso de olhos fechados!*

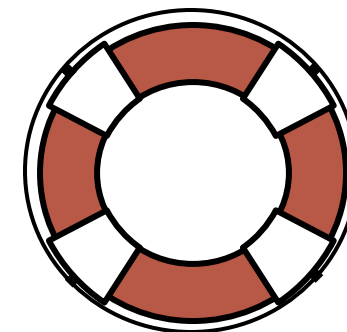
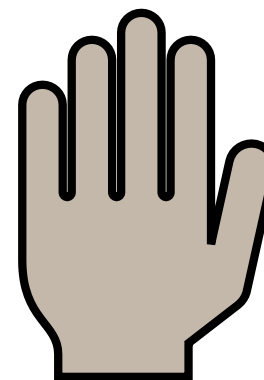
Como devemos abordar a pessoa?

Pare e Busque Ajuda, 1 de 2



Quais as principais situações em que você deve parar e buscar ajuda?

- Quando surgir algo imprevisto ou desconhecido durante a tarefa, que não esteja na análise de risco ou procedimento.
- Quando houver a necessidade de mudanças no que estava definido, planejado e/ou autorizado.
- Quando não estiver em boas condições físicas ou mentais.
- Quando os recursos não estiverem disponíveis.
- Quando houver riscos sem medidas de controle.
- Quando não se entendeu o que foi comunicado.



E por que, em algumas situações, pessoas não pedem ajuda?

Pare e Busque Ajuda, 2 de 2

Aplicações práticas da MDHO - Melhoria no Desempenho Humano e Organizacional



Nossas atividades seguem procedimentos ou análises de risco.

Durante a execução das atividades pode acontecer algo diferente do que esteja definido nestes documentos.

Veja alguns exemplos:

- Uma talha que trave;
- Uma porta que emperre;
- Uma junta que não se encaixe;
- Um parafuso travado em um local de acesso restrito (apertado);
- Uma peça que não esteja saindo.

Havendo algo diferente do que está definido...

- não siga em frente;
- não tente resolver sozinho;
- não queira ser “o cara que resolve”;
- não queira “mostrar serviço”;
- não banque o herói.



É NECESSÁRIO PARAR E BUSCAR AJUDA PARA AVALIAR OS RISCOS E EXECUTAR DE FORMA SEGURA.

O excesso de confiança de alguns de nossos colegas tem sido um fator chave nos acidentes ocorridos. Não entre nesta estatística!

Faça de forma segura! Não conte com a sorte!

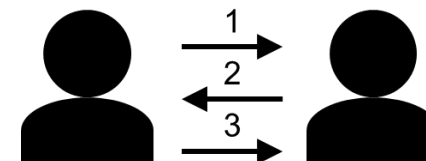
Comunicação de 3 vias



Quem teria exemplos de situações onde uma comunicação falha levou a algum problema operacional ou acidente?

Você sabe como fazer uma Comunicação de 3 Vias?

- Dê um comando ou informação - 1ª via
- Peça para a outra pessoa lhe dizer o que entendeu
- A outra pessoa diz o que entendeu - 2ª via
- Você confirma o entendimento da pessoa - 3ª via (ou dá o comando ou informação novamente até que a pessoa explique corretamente)



**Você acredita que isso reduz o potencial de acidentes?
Se você está fazendo com sucesso, compartilhe sua experiência.**

Auto Verificação



A auto verificação reduz a chance de erros através da redução da velocidade das ações.

Você sabe como fazer a "Auto Verificação"?

É a prática de:

- *Parar*
- *Pensar + Apontar ou Tocar + Verbalizar*
- *Executar a Ação*
- *Verificar o Resultado*

Você sabe quando fazer?

- *Em etapas críticas.*
- *Ao operar equipamentos.*
- *Quando sentir pressão de tempo ou sensação de “pressa”.*
- *Quando a tarefa é interrompida (auto verificação ao retomar as etapas).*



Sinais das armadilhas para ocorrência de desvios

Aplicações práticas da MDHO - Melhoria no Desempenho Humano e Organizacional

Situações de estresse, pressa, fadiga, distração e outros são **armadilhas** que podem levar a erros humanos.

Sinais são uma “indicação” de que uma armadilha que leva a desvios “pode” estar presente, exemplo:

- Podem ser visuais, ou seja, gestos que observamos nas pessoas.
- Podem ser verbais, ou seja, coisas que ouvimos
- Podem ser por escrito, coisas que estão em nossos documentos e
- Podem ser mentais. Os sinais mentais são aqueles em que temos apenas um sentimento, ou um pensamento, de que algo possa estar errado.

Sinais **visuais**



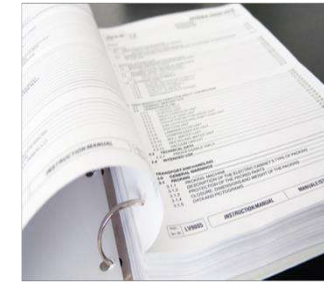
Olhando o relógio
apreensivamente

Sinais **verbais**



Quero sangue
nos olhos!

Sinais **escritos**



Documentos em
outros idiomas

Sinais **mentais**



Pensamento /
sentimento

Planejamento e método de trabalho seguro



Planeje sua tarefa

- Avalie as etapas da tarefa, identificando potenciais riscos e medidas de controle;
- Defina previamente todos os recursos para a tarefa;
- Caso haja quaisquer deficiências no local de trabalho, tais como: iluminação deficiente, falta de proteções, providencie as correções, acionando a cadeia de ajuda conforme o caso.

Organize o local de trabalho

- Organize o ambiente a fim de facilitar a concentração e a evitar o retrabalho, além do estresse físico e psicológico;
- Antes de movimentar uma carga, use os recursos de maneira correta e remova todos os obstáculos que possam atrapalhar seu deslocamento.
- Siga as orientações dos procedimentos e das sinalizações de segurança existentes.

Utilize ferramentas adequadas

- Utilize sempre as ferramentas previstas nos procedimentos das tarefas, sem improvisações e em boas condições de uso;
- Faça a inspeção de suas ferramentas e siga o código de cores do programa COR PROIBIDA DO MÊS.



Antes de iniciar a tarefa pratique o SINAL VERDE. Em caso de dúvidas, PARE e BUSQUE AJUDA!

Atenção aos perigos no seu entorno!

Consciência situacional



Reconstituições de 2 acidentes ocorridos em 05/07/21

Ao se deslocar ou realizar atividades no ambiente operacional temos perigos no nosso entorno que podem resultar em acidentes como cortes e prensamentos em partes do corpo.

Pergunta 1: Você sabe quais são estes perigos?

- *Estruturas físicas das edificações;*
- *Máquinas e equipamentos;*
- *Partes pontiagudas;*
- *Materiais.*

Pergunta 2: Você sabe o que fazer?

Esteja atento aos perigos. Observe o entorno antes de se deslocar e busque se proteger. Use o EPI de acordo com o procedimento/análise de risco. Pratique o Sinal Verde várias vezes ao dia.



Aptidão para o trabalho (Cansaço)

Cansaço é armadilha para acidentes



Ressaltamos a necessidade de nos apresentarmos em plenas condições físicas e mentais para o trabalho.

- JAMAIS compareça ao trabalho sob o efeito de álcool ou outras substâncias que possam afetar seu desempenho.
- RESPEITE os períodos de descanso. Durma bem. É indicado entre 6 a 8 horas de sono
- Se beber ou se estiver cansado NÃO DIRIJA.
- CUIDE. Oriente seus/suas colegas que estejam com sinais de cansaço e avise o gestor imediato.



Essas informações são ainda mais relevantes aos que operam veículos e equipamentos moveis.

Devemos reconhecer o valor da vida humana acima de todas as demais considerações e não comprometer a nossa segurança!

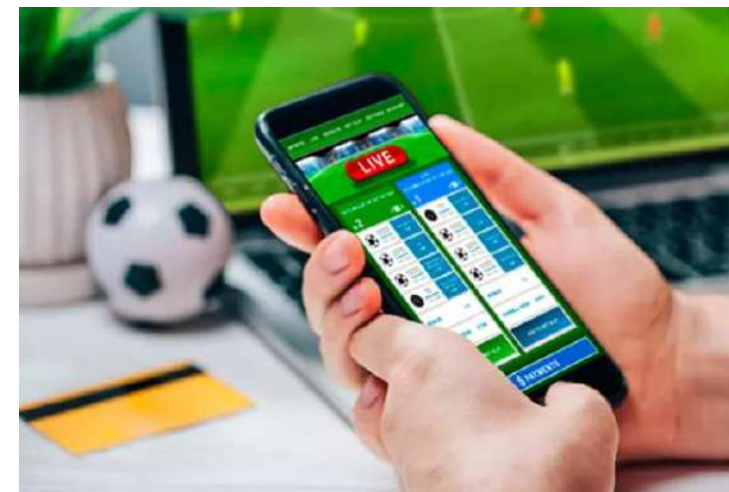
Uso do celular de forma segura

PARE E SE POSICIONE EM LOCAL SEGURO!

O uso inclui:

- Conversar, mesmo que através do viva voz ou fones de ouvido;
- Olhar ou ler informações na tela;
- Teclar mensagens.
- Ouvir músicas.
- Assistir vídeos.

Atenção: Redes sociais, jogos, apostas, placar de partidas esportivas e transmissão de partidas são funcionalidades com alto potencial de distração...



A distração pode contribuir para a ocorrência de acidentes!

Uso do celular nos locais de trabalho

Durante atividades em campo pode levar a distrações, tropeços, batidas contra objetos e/ou equipamentos, quedas e atropelamentos, com potencial para lesões, inclusive fatais.

Durante a operação de sala de controle pode levar a distrações, paradas de equipamentos indevidas, dentre outros problemas operacionais e de segurança.

O uso inclui: Atender ligações, teclar e ver mensagens.

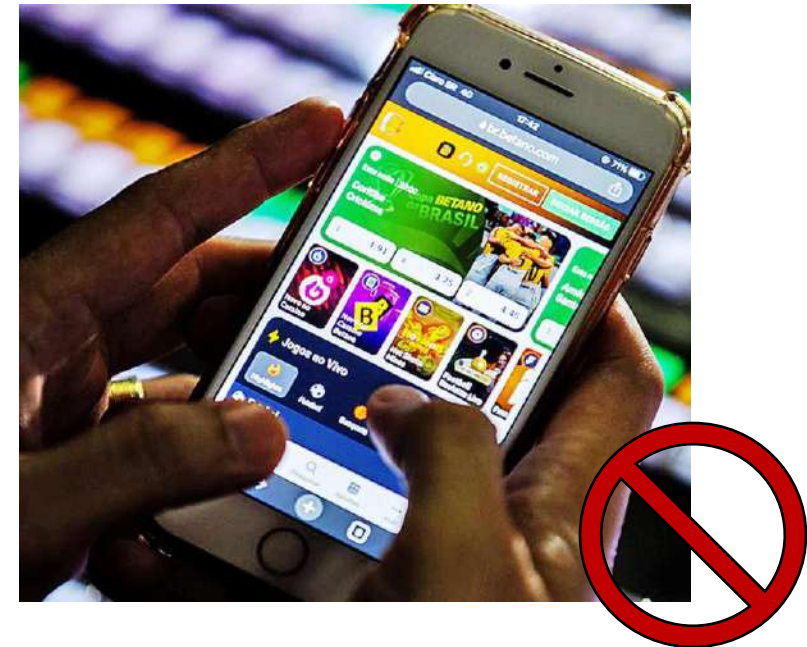
Atenção: Redes sociais, jogos, apostas, placar e transmissão de partidas esportivas são funcionalidades com alto potencial de distração e não devem ser utilizadas nas áreas operacionais e salas de controle.



A distração pode contribuir para a ocorrência de intercorrências operacionais e acidentes!

Uso do celular nos locais de trabalho

O uso de Redes sociais, jogos, apostas, placar e transmissão de partidas esportivas são funcionalidades com alto potencial de distração **ESTÃO PROIBIDAS** nas áreas operacionais e salas de controle.



A distração pode contribuir para a ocorrência de intercorrências operacionais e acidentes!

Saúde e Segurança no Carnaval

Saúde e Segurança no Carnaval



Na folia:

1. Beba com moderação.
2. Não use joias ou utensílios que chamem a atenção de bandidos e mantenha seus pertences sempre a vista.
3. Se necessário usar o celular, procure um local seguro.
4. Identifique as crianças e esteja sempre perto delas.
5. Descanse o suficiente nos dias de folia, alimente-se de comidas leves e mantenha-se hidratado.

No trânsito:

1. Certifique-se que o veículo esteja em boas condições.
2. Se beber, não dirija.
3. Não fale ao celular ou envie mensagens ao dirigir.
4. Respeite os limites de velocidade e a sinalização.
5. Certifique-se que todos os ocupantes usem cinto de segurança;
6. Não dirija se sentir cansaço ou sono.

Cuide de si, cuide dos outros e deixe que os outros cuidem de você!

Atenção redobrada para evitar distrações na Folia



- Evitar distrações, é fundamental adotar medidas preventivas, como **proteger bens pessoais e materiais**. A folia exige atenção redobrada para evitar furtos, acidentes e outras ocorrências.
- **Dicas Essenciais para uma Folia Segura**
- **Proteja seus pertences:** Evite levar objetos de valor para a folia.
- **Atenção com o celular:** Para proteger seus dados em caso de furto, ative ferramentas de segurança no celular
- **Mantenha-se em grupo:** Evite andar sozinho, principalmente à noite. Ficar perto de pessoas de confiança e em grupos de pelo menos quatro pessoas aumenta a segurança mútua.
- **Modere no álcool:** O consumo excessivo de álcool diminui a percepção de risco e a atenção, aumentando as chances de acidentes e situações vulneráveis



Cuide de si, cuide dos outros e deixe que os outros cuidem de você!

Aplicações práticas da MDHO para Reta final do Ano, Saída/Retorno de Feriados, Férias e Folgas

Segurança nas férias

Os momentos de lazer também apresentam riscos à nossa segurança e saúde

- Antes de colocar o carro na estrada, faça uma verificação de pneus, níveis de água, combustível e faróis.
- Antes de sair de casa, desligue aparelhos eletrodomésticos e verifique que todas as torneiras de água e de gás estão fechadas.
- Não consuma bebidas alcoólicas em excesso e, se beber, não dirija.
- Evite ficar exposto excessivamente ao sol, use protetor solar e mantenha-se hidratado.
- Cuide da sua alimentação durante suas férias.
- Esteja atento às crianças e seus pertences em locais de grande aglomeração de pessoas, e em locais com riscos de afogamento como piscinas, rios/igarapés e praias.

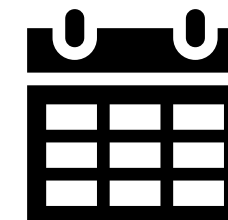


Cuide-se e aproveite seu momento de descanso!

Saída/Retorno de Feriados, Férias e Folgas

Você sabia que o potencial para acidentes aumenta nestas datas?

Isso acontece porque antes podemos estar ansiosos... E depois podemos estar mais relaxados, ainda meio “fora do ritmo”... e assim, não perceber os riscos.



Agora que você soube ou lembrou deste fato, tome as seguintes ações:

- Faça um “Sinal Verde especial”, avaliando, principalmente, sua condição física e mental para desempenhar suas atividades;
- Concentre-se na sua atividade. Deixe para conversar suas atividades no feriado, férias ou folga aos seus/suas colegas no período de intervalo; Siga as regras de segurança!
- Comunique seu gestor sobre qualquer preocupação nestes dias.

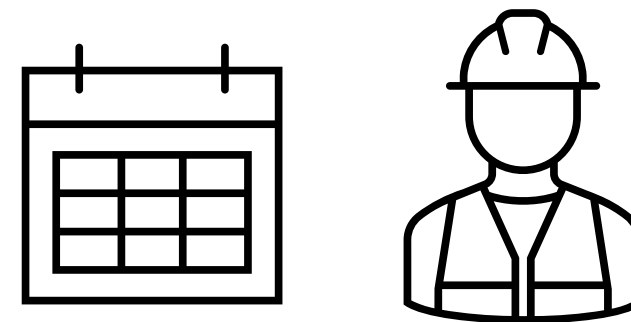


Reconhecer as armadilhas para acidentes é fundamental para preveni-los!

Segurança na Reta final do Ano

Esse é um período crítico para ocorrência de acidentes. Siga as 5 orientações abaixo:

1. Não queira ganhar tempo com atalhos! Conclua suas atividades sem correrias.
2. Concentre-se no trabalho. Deixe as conversas sobre as celebrações para os intervalos;
3. Nunca venha trabalhar sob efeito de álcool ou drogas;
4. Respeite os períodos de descanso. Venha para o trabalho em plenas condições físicas e mentais
5. Dirija de forma responsável e defensiva. Se beber, não dirija



Tenha atitudes seguras dentro e fora do trabalho.

Vai pegar a estrada nos feriados?

Segurança na condução de veículos

Nesta época do ano o fluxo de veículo nas estradas aumentam consideravelmente as dicas da Segurança Empresarial são:

- Faça a revisão do seu carro com antecedência;
- Verifique a documentação do veículo e a do condutor;
- Respeite o limite de velocidade e mantenha distância segura do veículo a sua frente;
- Não ultrapasse nos aclives sem visibilidade, nas curvas e pontes;
- Não dirija falando ao celular;
- Use o cinto de segurança;

Se vai dirigir não faça uso de bebida alcoólica ou drogas



Confraternizações de fim de ano com Saúde

Com tantas comemorações e tipos variados de alimentos ao alcance das mãos, uma das preocupações das pessoas está no excesso na alimentação com consequente ganho de peso.

Veja como é possível cuidar da saúde sem perder o melhor desta época que é confraternizar e se divertir!

- Mantenha em mente seus objetivos de cuidar de sua saúde;
- Não é necessário deixar de comer o que gosta, apenas não exagere nas porções;
- Coma devagar;
- Escolha preparações com menos sal, frituras e excesso de açúcar;
- Mantenha uma boa hidratação;
- Mantenha sua rotina de alimentação, evite passar longas horas sem comer esperando a hora da festa, isso contribui para grandes exageros;
- Mantenha sua rotina de exercícios;
- Tenha atenção com o consumo de bebida alcoólica e aquelas ricas em açúcar.





Sinal Verde

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)

Sinal Verde

Pare – Analise – Siga: Os 5 passos do Sinal Verde



Pare

1. Avalie sua condição

Estou em boas condições físicas e mentais para executar a tarefa?

2. Avalie a tarefa

Existe um planejamento para a tarefa? Existe um procedimento ou análise de risco? Eles são claros? Contemplam todas as etapas? Estou treinado ou orientado para executar a tarefa? Eu ou meus colegas temos alguma dúvida?

Analise

3. Avalie os riscos

Quais os riscos da tarefa? A área está segura? Pode acontecer um acidente? Com lesão? Incapacitante ou fatal? Pode haver impactos ao meio ambiente? Pode haver danos à saúde? Como os acidentes poderiam acontecer? Alguma situação de "linha de fogo"? Quais as etapas críticas da tarefa?

4. Estabeleça barreiras (medidas de prevenção)

Quais as medidas necessárias para evitar acidentes na tarefa? Quais as situações que devem parar/interromper a tarefa? Se houver alguma mudança ou imprevisto, devo parar, mas a quem devo pedir ajuda?

Siga

5. Execute de modo seguro, saudável e Ambientalmente Responsável

Os recursos necessários para executar a tarefa de acordo com as regras de HSE estão disponíveis? EPIs? Ferramentas? Isolamento? Podemos realizar a tarefa sem atalhos ou improvisações? A organização e limpeza do local estão adequados?

Tamu Junto

Observação de Tarefas entre empregados

“Tamu Junto”: Observação de Tarefas entre empregados

O que é? Para que serve?

Ferramenta proativa para promoção de segurança, que visa fortalecer e melhorar a forma de se realizar a tarefa com comportamentos e recursos adequados.

Quem e quando aplicar?

Todo empregado, próprio e contratado, deve ser encorajado a participar na função de observador em rodízio em cada área.

O único registro a ser feito é o nome e data de quem realizou a observação em uma planilha impressa (anexo do PRA-08-54)

Como fazer o “Tamu Junto”?

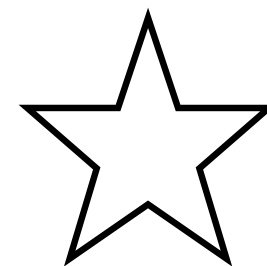
- 1 - Combine de fazer o “Tamu Junto” com um(a) colega.
- 2 - Observe seu colega na tarefa e ambiente de trabalho.
- 3 - Analise os comportamentos do colega.
- 4 - Converse com o colega sobre seus comportamentos e quaisquer oportunidades
- 5 - Ofereça ajuda ao colega na melhoria ou mudança de comportamentos

O foco deve ser a melhoria, não a punição



Nota: Caso haja um desvio com potencial de fatalidade, atue imediatamente. Nestes casos envolva o gestor imediato ou profissional de segurança do trabalho.

Percepção de Risco



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)

Você sabe o que é percepção?

A **percepção** é a habilidade para captar, processar e entender a informação que nossos sentidos recebem.

Uma boa **percepção de riscos** facilita a tomada de decisões, permitindo um melhor planejamento e gestão dos recursos para mitigar e eliminar riscos.

Compartilhe sua experiência sobre ter tido a percepção sobre uma condição de risco e feito a correção e assim tornado sua atividade mais segura.



Percepção de Riscos no Ambiente de Trabalho

No nosso ambiente de trabalho temos vários **perigos** que podem causar lesões se você não tomar as medidas de controles.

Para perceber os riscos envolvidos em sua tarefa é necessário conhecê-los. **Veja a seguir alguns exemplos** em que devemos ficar atentos, e somente seguir com a tarefa se estiver com os controles devidamente estabelecidos.

- Perigos Elétricos
- Mãos e Dedos
- Contato Químico
- Queda de objetos
- Perigos de tropeços e torções
- Equipamentos Móveis



Energias perigosas, em especial, a eletricidade e o contato químico (requerem Controle de Energia)



REGRAS CONSOLIDADAS

- Somente empregados formalmente autorizados pela Gerência da Área, podem realizar bloqueios primários e verificação.
- Somente eletricitas podem acessar as subestações para executar o bloqueio primário e verificação.
- Exceções devem ter autorização do gerente de manutenção da área.
- Verifique os pontos de bloqueio, seguindo o croqui (Verificador).
- Faça o seu bloqueio individual (cadeado).
- Somente realize tarefas após a confirmação da realização do EBTV.

O QUE PERCEBER NA ÁREA?

- Fiações expostas ou desencapadas.
- Painéis elétricos abertos, danificados e/ou oxidados.
- Tomadas elétricas danificadas.
- Andaime próximos de calhas e bandejamentos elétricos.
- Ausência de aterramento em equipamentos, andaimes, containers e outras estruturas metálicas.
- Equipamentos sem a utilização de disjuntor Diferencial Residual (DR).
- Falta das etiquetas nos pontos de bloqueio do equipamento que você fará a manutenção.

Nestas situações Pare e Busque Ajuda, seja de sua liderança e/ou profissional de HSE.

Perigos para mãos e dedos



REGRAS CONSOLIDADAS

- Tenha atenção ao fechar portas, use a maçaneta.
- Não posicione sua mão no batente das portas.
- Não manuseie cargas com peso elevado, use acessórios e dispositivos de içamento (cintas, pegas, cabos, correntes etc.).
- Siga os procedimentos para uso de marretas.
- Verifique se as proteções de equipamentos estão no devido lugar. Caso haja problemas, busque tomar ações preventivas/corretivas e informe ao seu gestor.
- Use luvas de acordo com o procedimento da tarefa.

O QUE PERCEBER NA ÁREA?

- Condições das ferramentas manuais.
- Ausência de proteções em máquinas e equipamentos.
- Pontos de prensamento de mãos e dedos durante a tarefa.
- Energias residuais que possam provocar movimentações de tubulações e outros equipamentos.
- Colocar as mão em locais sem visibilidade. Não prossiga!
- Ferramentas improvisadas para execução, sem avaliação da engenharia.

Contato Químico

REGRAS CONSOLIDADAS

- Realize os controles de energia (Etiquetas, bloqueios, drenagens etc).
- Utilize os EPI's específicos para a atividade, garantindo a verificação das condições e qualidade.
- É proibido executar atividades em áreas alagadas.
- Isole a área para impedir acesso de outras pessoas ao local de sua atividade.
- Nunca manobre/opere drenos sem prolongamento, informe a condição a seu líder para correção.

O QUE PERCEBER NA ÁREA?

- Vazamentos em geral, drenos sem prolongamento, Válvulas danificadas.
- Flanges com ausência de parafusos ou com tamanhos menores que o estabelecido para a tubulação.
- Tubulação com flange aberto.
- Mangueiras e conexões desgastadas e/ou sem mola de segurança.
- Bacias com bomba de poço inoperante/danificada.



Queda de objetos



REGRAS CONSOLIDADAS

- JAMAIS empilhe materiais acima da altura de um guarda corpo criando um potencial para queda.
- Corrija de imediato quaisquer situações de potencial de queda.
- Situações em que a correção imediata não for possível, comunique ao seu gestor ou técnico de segurança para fins de registro, isolamento de área e correção.
- Para as equipes de projeto, especifique ou projete os equipamentos e materiais seguindo as normas técnicas.

O QUE PERCEBER NA ÁREA?

- Chapas de isolamento térmico soltos na iminência de cair.
- Telhas superiores e laterais das galerias e prédios que não estejam fixadas corretamente.
- Materiais soltos em locais elevados sem contenção contra queda.
- Atividades em altura sem o devido isolamento de área.
- Calhas de drenagens de telhados com elevada corrosão.
- Estruturas de concreto apresentando rachaduras estruturais.

Escorregões, tropeços, pisadas em falso (torções) e quedas de mesmo nível



REGRAS CONSOLIDADAS

- Segure nas alças ao subir e descer dos ônibus e vans.
- Observe a condição do local antes de subir ou descer (alças, piso, degraus).
- Segure nos corrimãos, não apenas nas escadas, mas também nas rampas.
- Redobre a atenção ao caminhar onde houver desnível, pisos escorregadios ou acessos provisórios.
- Uso de calçado de segurança com tamanho adequado.

O QUE PERCEBER NA ÁREA?

- Caminho seguro.
- Condições do piso.
- Acessos aos equipamentos.
- Condições de acesso as plataformas e escadas.
- Condições da botina de segurança.
- Condição do piso e degraus antes de subir ou descer escadas.
- Se as pessoas estão segurando nas alças ao subir e descer dos ônibus e vans. Também nos corrimãos de escadas e rampas.

Equipamentos móveis e veículos automotores



Conduas esperadas para o condutor na Hydro Alunorte

REGRAS CONSOLIDADAS

É obrigatório ter a Autorização para Dirigir Veículo (ADV).

Preencha o checklist diário do veículo/equipamento.

Parar nos locais onde existe a sinalização de pare, independente se existe ou não trânsito de veículos ou pedestres no local.

Manter distância de segurança entre veículos.

Nunca abra a tampa do radiador, em caso de problema no equipamento.

Somente estacione em locais autorizados.

O QUE PERCEBER NA ÁREA?

- Condutores de veículos descumprindo regras do trânsito interno.
- Faróis queimados ou desligados.
- Veículos ou equipamentos com avarias (pneu desgastado, retrovisor quebrado, emissão visível de fumaça, ruídos estranhos a operação do equipamento).
- Veículo estacionado em local proibido.
- Falta de Sinaleiros, para auxiliar nas manobras em macha ré ou manobras de frente em locais estreitos ou com interferências.



Equipamentos móveis e veículos automotores



Condutas esperadas para o pedestre na Hydro Alunorte

REGRAS CONSOLIDADAS

- Caminhe somente pelas áreas delimitadas para pedestres como passarelas e calçadas.
- Use sempre a faixa de pedestres e fique atento ao movimento dos veículos.
- Faça contato visual com os motoristas antes de atravessar.
- Nos locais de fluxo intenso, os pedestres poderão dar preferência aos veículos, sinalizando para os motoristas com o braço.
- Nunca use o celular ao caminhar ou atravessar um via.



O QUE PERCEBER NA ÁREA?

- Uso de celular durante as deslocamento de condutores e pedestres.
- Falta de segregação de pessoas e equipamentos móveis / veículos.
- Empregados sem o distanciamento mínimo de 5 metros em relação a movimentação de equipamentos / veículos.
- Condições gerais de veículos (faróis, retrovisor, pneus etc.).
- Empregado andando muito acelerado para atravessar uma via.

Em todas estas situações aplique o cuidado ativo genuíno.

Data: 01/01/2026

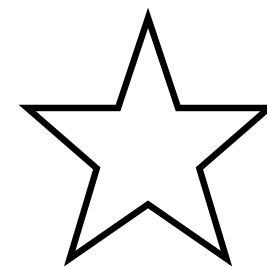
Público: Empregados Hydro e Contratados

Como agir caso você PERCEBA algum perigo?



- PARE e BUSQUE AJUDA! Comunique um profissional de segurança do trabalho e/ou sua liderança imediata.
- Isole o local, não permita que outras pessoas tenham acesso.
- Não faça nenhuma alteração na forma de executar sua atividade, siga o que foi definido no seu procedimento/ Análise de Risco. Ao perceber outros perigos e riscos que não foram descrito e controlados, pare e acione seu líder e/ou profissional de HSE para auxiliar na mudança/melhoria.
- Após as orientações de sua liderança imediata siga de forma segura, saudável e ambientalmente responsável.

Análise de Risco



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Análise de Risco – Dia 1 de 4

Por que este assunto é tão importante?

Tarefas Rotineiras que possuem Procedimento Operacional – PRO já passaram pela etapa de análise de risco durante a elaboração do procedimento e, por isto, dispensam o documento de Análise de risco, entretanto:

Uma Análise de Risco específica deve ser elaborada quando houver:

- Etapas não previstas
- Mudanças no método de trabalho
- Mudanças de cenário
- Mudanças de tecnologia (recursos)

TODA as tarefas Não Rotineiras, incluindo emergências, requerem uma Análise de Risco específica com detalhamento da tarefa e medidas de controle:

MANTENHA a Análise de Risco disponível na frente de serviço.

Você tem alguma dúvida se uma análise deva ser providenciada, ou não, em alguma situação? Vamos discutir o assunto?



Análise de Risco – Dia 2 de 4



Antes de iniciar a tarefa, participe da conversa pré-tarefa

A conversa deve ser conduzida pela liderança de 1º linha (supervisores, encarregados) ou fiscais. Nela são divulgadas as etapas da tarefa, os riscos e medidas de controle. **PARTICIPE DESTA CONVERSA TODOS OS DIAS!**

Lembre-se que a Análise de Risco:

- É um documento formal;
- Precisa ser mantida nas frentes de trabalho;
- Deve ser entendida e assinada por todos os membros de equipe;
- Precisa estar legível e sem rasuras.

Todas as ferramentas e equipamentos previstos na Análise de Risco devem estar disponíveis.

A conversa pré-tarefa é uma das últimas barreiras de segurança antes de realizar uma tarefa



Conversa
Pré-Tarefa

Análise de Risco – Dia 3 de 4

Plano de Segurança Específico para Riscos Críticos



Tarefas que envolvam riscos críticos, necessitam de um **Plano de Segurança Específico adicional** junto à Análise de Risco.

Riscos mapeados como críticos:

- Transbordo de tanques
- Overhaul de sistemas
- Manutenção em telhados
- Desmonte de estruturas civil ou mecânica
- Obras de escavações
- Uso de GLP maior que 2.000 Kg
- Movimentações de carga com dois guindastes simultâneos
- Descarga de alumina aquecida
- Remoção de resíduos de tanques com altura maior que 5 metros
- Trabalhos que envolva mergulho
- Manutenção de linhas vivas

Havendo qualquer dificuldade na tarefa, acione seu gestor imediato ou profissional de segurança do trabalho.



Você tem alguma dúvida quanto ao que foi dito neste diálogo?
Aproveite para fazer perguntas.

Análise de Risco – Dia 4 de 4

Conheça as diretrizes fundamentais



Principais diretrizes a partir dos problemas eventualmente encontrados nas frentes de serviço:

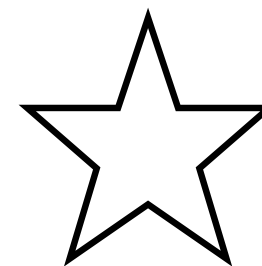
1. A Análise de risco precisa ser específica do trabalho no local, incluindo suas etapas (não pode ser “genérica”, ou copiada de outra tarefa, sem adaptação);
2. Análise de risco precisa estar na validade;
3. Toda a equipe precisa conhecer as etapas, riscos e controles previstas no documento.
4. A análise de risco precisa estar disponível no local durante o serviço.

**Você tem alguma dúvida quanto ao que foi dito neste diálogo?
Aproveite para fazer perguntas.**





EBTV - Controle de Energia, Semana



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)

Diretrizes para EBTV

EBTV / Controle de Energia

- Somente empregados formalmente autorizados pela Gerência Sênior da área, podem realizar bloqueios primários e verificação.
- Somente eletricitas podem acessar as subestações para executar o bloqueio primário e verificação. Exceções devem ter autorização do gerente de manutenção da área.
- Todo bloqueio e verificação de energia elétrica deve ser realizado por dois eletricitas da Hydro.
- A operação da Hydro é responsável por executar os bloqueios mecânicos.
- Faça o seu bloqueio individual (cadeado), seguindo as orientações do seu líder.
- Somente realize tarefas após a confirmação da realização do EBTV.
- Em casos de linhas de produção, faça a drenagem do circuito, esvaziando o fluido presente em tanques e tubulações.
- Realize testes de verificação (aperte botoeiras; verifique os drenos e outras energias residuais).



Tipos de energias na Alunorte e principais orientações



Energia Elétrica

- Somente eletricitistas podem acessar as subestações para executar o bloqueio primário e verificação;
- Todo bloqueio e verificação de energia elétrica deve ser realizado por dois eletricitistas da Hydro.



Energia Mecânica

- A equipe de operação da Alunorte é responsável por executar os bloqueios mecânicos;
- Somente inicie a atividade após a liberação da PT – Permissão de Trabalho.



Energia Radioativa

- Identifique a fonte de energia (densímetros);
- Somente os técnicos de radioproteção (instrumentistas da oficina) podem retirar ou fazer qualquer intervenção no equipamento.



Energia Térmica

- Identifique tubulações ou partes aquecidas;
- Não toque ou encoste o corpo em tubulações ou partes aquecidas.



Energia Pneumática

- Identifique as linhas pressurizadas;
- Verifique a pressão de trabalho através dos manômetros;
- Avalie as conexões de mangueiras;
- Identifique vazamentos de óleo.

Responsáveis pelo bloqueio (EBTV)

Energia elétrica:

Eletricistas



Energia mecânica:

Operadores autorizados



Energia radioativa:

Técnicos de radioproteção



Desvios mais comuns que podem contribuir para acidentes



Falha de Croqui

- Tenha em mãos o croqui do controle de energia do circuito ou equipamento;
- Confira se as informações do croqui conferem com os pontos de bloqueio na instalação;
- Caso haja qualquer anormalidade, pare e acione imediatamente o especialista que elaborou o croqui para revisão antes de prosseguir.



Energia Residual

- Certifique-se de que toda a energia do sistema foi liberada (despressurizado, drenado etc);
- Verifique o sentido de fluxo completo do sistema;
- Trave todas as partes que possam gerar movimento inesperado (ventiladores, ventoinhas, báscula)



Falha de Bloqueio

- Verifique os pontos de bloqueio, seguindo o croqui (Verificador);
- Faça o seu bloqueio individual (cadeado);
- Somente empregados formalmente autorizados pela Gerência da Área, podem realizar bloqueios primários e verificação.



Falha de Teste

- Efetue os testes no sistema (botoeira, drenos etc);
- Somente realize tarefas após a confirmação da realização do controle de energia (EBTV);
- Na identificação de qualquer falha no procedimento (por exemplo. falta ou desvio de bloqueio), acione sua cadeia de ajuda.

Passo a passo do EBTV – Etiquetamento, Bloqueio, Teste e Verificação



1
ESPECIALISTA
elabora croqui
com os pontos
de Controle de
Energia

2
OPERADOR
AUTORIZADO
aciona eletricista
para bloqueio e
verificação dos
pontos elétricos

3
DOIS ELETRICISTAS fazem
o bloqueio e verificação dos
pontos, conforme NR-10.
O formulário de croqui indica
as etapas

4
OPERADORES
AUTORIZADOS
fazem o bloqueio
mecânico do
equipamento
VERIFICADOR
confere e garante
o bloqueio

5
SOMENTE APÓS
a conclusão do
EBTV...
OPERADOR
avalia condições
de segurança e
libera Permissão
de Trabalho

6
Execução e
término da
atividade

7
ELETRICISTA e
OPERADOR
AUTORIZADO
registram no croqui
a remoção dos
bloqueios para
encerramento da
atividade

Atividades Fora do Estado de Energia Zero

Estas são situações em que não seja possível o bloqueio de energia e/ou a eliminação de fontes de energia residual, ou que haja bloqueios que não eliminem a passagem de material. No PRA-08-001 Controle de Energia, são denominadas de “Trabalhos Especiais”.

Estas situações envolvem, principalmente, riscos de movimentação, energização, ativação de máquinas ou equipamentos, derrames contínuos, vaporização contínua.

A principal atividade destas situações é o trabalho a quente para abertura de linha que contenha material cáustico, ácido ou temperatura elevada.



Nestas situações, adote medidas de controle, procedimentos de segurança, e obtenha as aprovações previstas: Gerência de área; Segurança do Trabalho; Diretor de operações quando houver trabalhos em linhas vivas.

Para gestores:

- O planejamento e envolvimento dos empregados são a base para realizar atividades com segurança.
- Busque alternativas e recursos para substituir as atividades fora do estado de energia zero.

Inicie a atividade somente se estiver em condições seguras

Situações em que o equipamento necessite permanecer fora do estado de energia zero durante a realização da atividade



No decorrer de qualquer atividade em que não seja possível o total bloqueio das fontes de energias, o profissional de Segurança do Trabalho deverá fazer o registro no IMS.

- As medidas de controle deverão estar na ação do IMS;
- Anexar as etiquetas "**atividade fora do estado de energia zero**" e outra etiqueta indicando o motivo da atividade ser fora do estado de energia zero, inserir na Permissão de Trabalho - PT o número do registro do IMS.
- Aprovações para trabalhos especiais Em caso de tarefas que são executadas rotineiramente e que a energização do equipamento seja item necessário para realização da tarefa, deve-se incluir na lista de atividades fora do estado de energia zero (ANEXO III) autorizadas pela gerência responsável pela(s) tarefa(s) da área e segurança do trabalho.
- Neste caso, estas tarefas deverão, obrigatoriamente, possuir um procedimento formal registrado em sistema de gestão.
- No caso de empresas contratadas, deve-se considerar um procedimento válido pelo sistema de gestão da contratada, possuindo número de identificação, elaboradores, aprovador e controle de revisão.

Inicie a atividade somente se estiver em condições seguras

Energias Residuais Não Controladas



- Garanta o cumprimento do procedimento de EBTV em todas as atividades de manutenção de equipamentos.
- Somente conclua o EBTV com energias residuais controladas.
- Não tolere os riscos/desvios por Excesso de Confiança.
- Não continue o processo de EBTV se as válvulas/manoplas estiverem danificadas, Pare e Busque Ajuda.
- Use vestimentas de proteção adequadas ao trabalhar com materiais superaquecidos (EPIs adequados).
- Se houver mudança de cenário, Pare e Busque Ajuda.

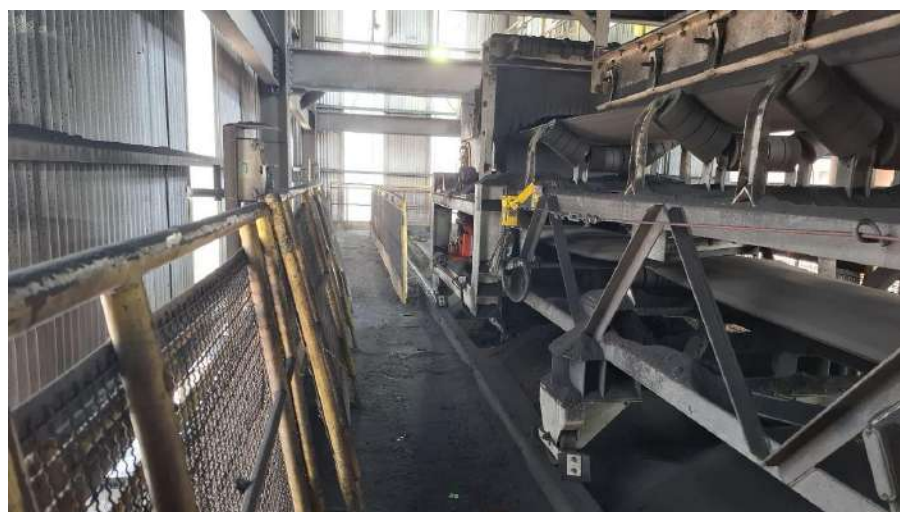
Falha de Controle de Energia



Croqui não apontava a abertura do flange no desenho esquemático.

- Execute as tarefas somente para as quais o EBTV tenha sido previamente programado e aplicado. Não “pegue carona” em EBTV existente, para realizar outra tarefa;
- Em caso de alteração no bloqueio ou mudança no circuito, efetue a revisão do Controle de Energia, sob a responsabilidade do elaborador e operadores do bloqueio primário.
- Antes de executar sua atividade, verifique o local de trabalho, cheque o circuito que irá manobrar.
- Cumpra com as regras. Deixar de seguir um passo pode levar a acidentes sérios.

Não fazer o EBTV pode ser fatal!



- Onde o EBTV for aplicável, não execute tarefas sem realizá-lo. Isso é um desvio que resultará em uma medida disciplinar.
- Não posicione partes do corpo, na “linha de fogo” da possível movimentação de um equipamento.
- Fique atento quanto à liberação de energia.
- Identifique as condições potencialmente perigosas e conheça os procedimentos de segurança para eliminar os perigos;
- Estabeleça um bom nível de comunicação entre você e outros colegas de trabalho que possam estar trabalhando no entorno ou próximo de sua área de trabalho;
- Mantenha-se sempre fora da linha de fogo, e oriente o mesmo aos demais colegas de trabalho.

Não fazer o EBTv pode levar à morte(s) !

Etiquetagem, Bloqueio, Teste e Verificação - Regras de Ouro de Alunorte



Ao operar ou realizar manutenção em equipamentos, elimine ou controle as energias perigosas, incluindo as energias residuais através do EBTv - Etiquetagem, Bloqueio, Teste e Verificação.

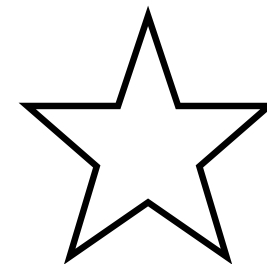
Principais comportamentos de risco que podem levar à morte(s):

1. Abrir linhas, flanges, equipamentos, painéis elétricos, sem fazer o EBTv e/ou sem uso dos EPIs definidos
2. Atuar em equipamentos que estejam bloqueados sem colocar o seu cadeado pessoal
3. Um mesmo eletricista bloquear e verificar o mesmo equipamento



**Você deve voltar para casa
melhor do que chegou aqui hoje!**

Perigos da Eletricidade (empregados em geral)



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Segurança em Eletricidade – Dia 1 de 6

Por que este assunto é tão importante?

Perigos da Eletricidade

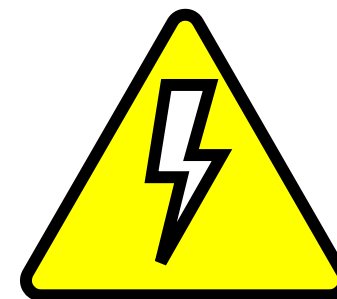
- Este perigo não tem cheiro nem cor, por isso é de difícil percepção humana.
- Em contato com o corpo humano, gera um fluxo de corrente elétrica que pode resultar em lesões graves ou até fatais.
- Um dos temas críticos na Hydro para segurança das pessoas.

O que é um perigo elétrico?

Um perigo elétrico refere-se à ameaça ou risco associado à presença de eletricidade em determinado ambiente ou situação.

Principais Riscos Elétricos:

- Choque elétrico
- Queimaduras do Arco Elétrico
- Propagação do arco elétrico/projeção de energia incidente
- Campo eletromagnético.



Segurança em Eletricidade – Dia 2 de 6

A eletricidade pode resultar em lesões graves ou até fatais.

Orientações para o trabalho seguro:

Havendo cabos, eletrocalhas, eletrodutos, caixas de passagens e quadros elétricos na proximidade de 1,5 metros da atividade considerando inclusive o raio de movimentação de quaisquer materiais (montantes de andaimes, por exemplo), a **“avaliação dos perigos elétricos e eventuais medidas de controle”** devem ser descritas no campo **“Observações e outras necessidades”** da Permissão de Trabalho por um profissional habilitado ou capacitado em elétrica.



Caso identifique outros perigos elétricos, durante sua atividade, PARE imediatamente, BUSQUE AJUDA. Comunique sua gestão imediata ou um profissional de segurança do trabalho.

Segurança em Eletricidade – Dia 3 de 6



Orientações para o trabalho seguro

- Ao identificar **condições que possam resultar no contato com partes elétricas energizadas**, comunique imediatamente ao seu gestor ou técnico de segurança, para que medidas sejam tomadas.
- *Exemplos de condições: quadro elétrico aberto, cabos elétricos sem isolamento ou com danos na proteção mecânica, bandejamento de cabos não aterradas, tomadas sem proteção*
- Apenas eletricitistas treinados, qualificados, habilitados e autorizados podem executar atividades e intervenções em eletricidade.



Segurança em Eletricidade – Dia 4 de 6

Que medidas de controle devo tomar para evitar o contato com eletricidade?

- Identificação de perigos;
- Eliminação do risco elétrico;
- Correção do Perigo;
- Controles dos perigos (sinalização, barreiras)
- Capacitação (Treinamentos, OJT, Sop WOC)
- Procedimentos (permissão de Trabalho, Procedimento Operacional e/ou Análise de Risco).
- Adoção do uso do EPI de acordo com definido em Procedimento e/ou análise de risco.



Execute sua tarefa de modo seguro!

Segurança em Eletricidade – Dia 5 de 6

Medidas de controle para perigos elétricos

- Não execute serviços elétricos se não for um eletricista, qualificado, habilitado e autorizado pela empresa.
- Não entre em Subestações se não tiver autorização da área de elétrica.
- Utilize DR -Disjuntor Residual se for usar extensão/robô. O DR é aplicável para máquinas de solda.
- Mantenha distância segura mínima de 1,5 metros de cabos, eletrocalhas, eletrodutos quadros e outros equipamentos elétricos ou defina medidas de controle para perigos elétricos, caso a distância mínima não possa ser respeitada.



Aterramento temporário de andaimes e motores - Dia 6 de 6



O aterramento elétrico temporário é obrigatório por:

1) Montadores de Andaimes:

- Solicite a instalação do aterramento antes de liberar do andaime.
- A instalação dos conectores deve ser junto a malha de aterramento. Na ausência desta malha, deve ser na hastes de cobre no solo.

2) Eletricistas nas manutenções elétrica em circuitos e equipamentos:

- Instale o aterramento temporário nos circuitos e equipamentos durante as manutenções elétricas.
- Instale aterramento temporários nos cabos de alimentação de motores de alta e de baixa tensão após remover cabos de caixas de ligação e/ou motores de bases.

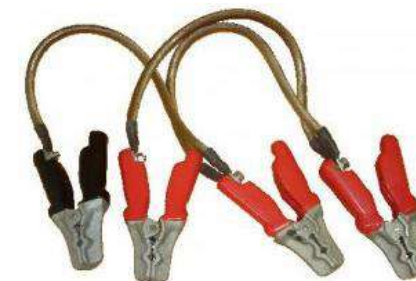
Padrões de aterramento temporário:



Grampos/conectores para aterramento



Cabo: 35mm²
(Padrão verde)



Dispositivo para Circuitos e equipamentos

Instalação de cabos elétricos em serviços temporários

SEGURO



Elaborado por Gerência Geral de Saúde e Segurança Alunorte

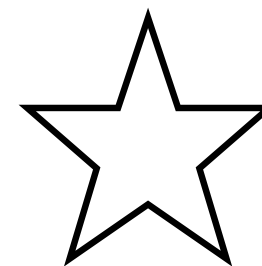
INFORMAÇÃO INTERNA QUE NÃO DEVE SER
COMPARTILHADA FORA DAS UNIDADES DA HYDRO,
NEM POR MENSAGENS EM WHATSAPP

INSEGURO



Data: 01/01/2026
Público: Empregados Hydro e Contratados

Segurança em Eletricidade (para eletricistas)



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

PTSE

Permissão de Trabalho para Serviços em Eletricidades

Definição

- Documento específico para a gestão dos riscos relacionados às atividades de manutenção elétrica, bem com os cenários onde ocorrem. Prevê controles das condições de trabalhos na: Zona livre, Zona controlada, Zona de risco e Linha viva.

6. Permissão de Trabalho para Serviços Elétricos – PTSE

- A PTSE deve ser aplicada em todos os serviços elétricos da Refinaria, emitida conforme anexo IV e deve ser preenchida e aplicada pelo líder da tarefa



Permissão de Trabalho Serviços Elétricos

Nº da Permissão de Trabalho (PT Principal): _____

Preenchimento pelo Líder da equipe que irá executar a tarefa:

Verificação	Sim	NA
Todos os participantes da atividade receberam instrução formal de perigos e riscos na atividade?	()	()
Haverá abertura/trabalho em algum painel ou equipamento elétrico?	()	()
Existe um procedimento/ análise de risco específico para a atividade?	()	()
Os EPIS, equipamentos e ferramental usados para as medições de ausência de tensão (luva classe 00 - 500V, luvas de sobrepôr, medidores de ausência de tensão) estão em perfeito estado de conservação e uso?	()	()
Os executantes possuem autorização? (somente empregado formalmente autorizado por PLH poderá executar serviços em eletricidade)	()	()
Os executantes estão utilizando as vestimentas ATPV risco II?	()	()
A área está segura, de forma que esteja isenta de interferências que possam colocar em risco a integridade dos executantes?	()	()

Verificação	Sim	NA
Foi realizada a proteção de elementos energizados na zona controlada?	()	()
Os EPIS, equipamentos e ferramental usados para as medições de ausência de tensão (luva classe 2 - 17.000V, luvas de sobrepôr, medidores de ausência de tensão, e varas de manobra, óculos e balaclava ATPV risco II) estão em perfeito estado de conservação e com período de ensaio válido?	()	()
Foi realizada a instalação de aterramento fixo ou temporário?	()	()
Haverá trabalhos no porão de cabos com danos a proteção passiva?	()	()
O controle de energia foi realizado conforme o diagrama unifilar?	()	()
Todas as fontes de energia estão bloqueadas conforme diagrama unifilar?	()	()
O bloqueio está implantado com a gaveta inserida?	()	()
As manobras em salas elétricas (liga, desliga, extração e inserção) são realizadas com o conjunto ATPV risco IV?	()	()

Verificação para atividades em Linha Viva 13.8 / 230 kV (Em Proximidade e ao Potencial Elétrico)	Sim	NA
Na análise de risco/PT existe a assinatura do Diretor?	()	()
As ferramentas, equipamentos e instrumentos específicos para atividades ao potencial elétrico estão em boas condições de conservação e uso, calibrados, inspecionados e com os laudos de ensaios elétrico dentro da validade?	()	()
Existe um procedimento específico detalhado e para a atividade?	()	()
A atividade será executada por mais de um profissional autorizado?	()	()
Existe medição constante da umidade relativa do ar por aparelho (higrômetro)?	()	()

Verificação para atividades em proximidade de Equipamentos e Instalações Elétricas	Sim	NA
Os empregados possuem treinamento para acesso as salas elétricas e subestações?	()	()
As partes vivas e terminais energizados estão segregados impossibilitando contatos acidentais?	()	()
Existe barreira física entre o ponto elétrico energizado e o local de execução da atividade (zona livre conforme anexo 2 da NR10)?	()	()
Existe um procedimento ou análise de risco específico detalhado para a atividade?	()	()
Foi realizada avaliação de riscos elétricos por um profissional eletricitista no local da atividade (Permissão de Trabalho principal)?	()	()

Observações, se houver

Medidas de Proteção para Arco Elétrico

EPI's para a Proteção da Face

Todos os eletricitistas, próprios e contratados, **DEVEM usar Balacava e Óculos com proteção ATPV classe 2** nas intervenções em equipamento elétricos energizados (Painéis, pesquisa de defeito e testes em equipamentos).

Essas medidas de controle devem estar descritas em todas as análises de risco (AR), LPR – Levantamento de Perigos e Riscos, Inventários de Risco e procedimentos para atividades envolvendo potencial para arco elétrico.

Em caso de dúvidas sobre o uso consulte o PRA 08-018 (Segurança em Eletricidade) ou profissional de segurança.



Utilização Correta do EPI

PRA-08-018 - Segurança em Trabalhos com Eletricidade

É obrigatório que a balaclava esteja por dentro da Camisa (medida de proteção contra o risco de queimadura provocada por arco elétrico) em todas as etapas das atividades



É obrigatório que a camisa esteja por dentro da calça (medida de proteção contra o risco de queimadura provocada por arco elétrico) em todas as etapas das atividades

Utilização de EPI's e EPC's

PRA-08-018 - Segurança em Trabalhos com Eletricidade

- Utilize apenas EPI's e EPC's em bom estado de uso e dentro do período de validade do laudo de isolamento.
- A validade do laudo de isolamento tem duração de 1 (um) ano a partir de sua fabricação. Após esse período o EPI e/ou PC deverá passar por nova avaliação de rigidez dielétrica.

EPI's e EPC's que são ensaiados na Alunorte:

- Luva isolante de Alta Tensão Classe 2, 17000V
- Vara de Manobra
- Detector de média e Alta tensão

Nota: As Luvas isolante de baixa tensão Classe 00 de 500V devem ser substituídas anualmente conforme validade do laudo de isolamento.



Execute sua tarefa de modo seguro!

Proteção contra Arco Elétrico



A energia em forma de calor liberada por um arco elétrico atinge temperaturas extremas, e pode resultar em lesões graves ou fatais se não houver proteções adequadas.

Nas atividades de ligar e desligar comandos em painéis elétricos energizados, inserir e extrair gavetas seccionadoras de baixa, média e alta tensão, é **mandatório** o uso do EPI - Equipamento de Proteção Individual, **Conjunto de vestimenta ATPV Risco IV (capuz, blusão, calça e luvas).**

- Outros profissionais que estejam dentro do raio de ação, não respeitando o Limite de Aproximação Segura - LAS (informação disponível em etiqueta no painel elétrico), também devem fazer o uso do Conjunto de vestimenta ATPV Risco IV.

Não usar corretamente o EPI nestas atividades é uma quebra de Regra de Ouro sujeito a medidas disciplinares

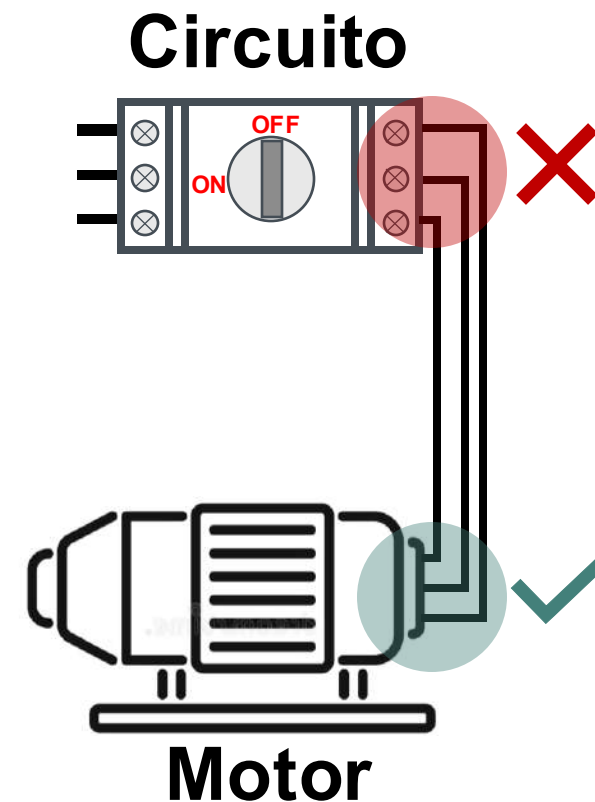


Segurança na Inversão de Circuitos Elétricos em Motores

Inversão de fases em circuito elétrico é uma prática muitas vezes necessária para corrigir o sentido de rotação de motores. Mas quando isso for necessário:

- Todas as fontes de energia perigosas devem ser controladas, e os circuitos elétricos devem possuir aterramento temporário para a conclusão do EBTV.
- A inversão deve ser feita no motor. **JAMAIS** faça a inversão diretamente no disjuntor do circuito no quadro elétrico.
- O diagrama elétrico das instalações devem ser atualizados sempre que houver alterações. Comunique seu gestor caso isso ocorra!

**Não tenha excesso de confiança... Cumpra os procedimentos,
Use EPI, ... ELETRICIDADE MATA !**



Aterramento Elétrico Temporário

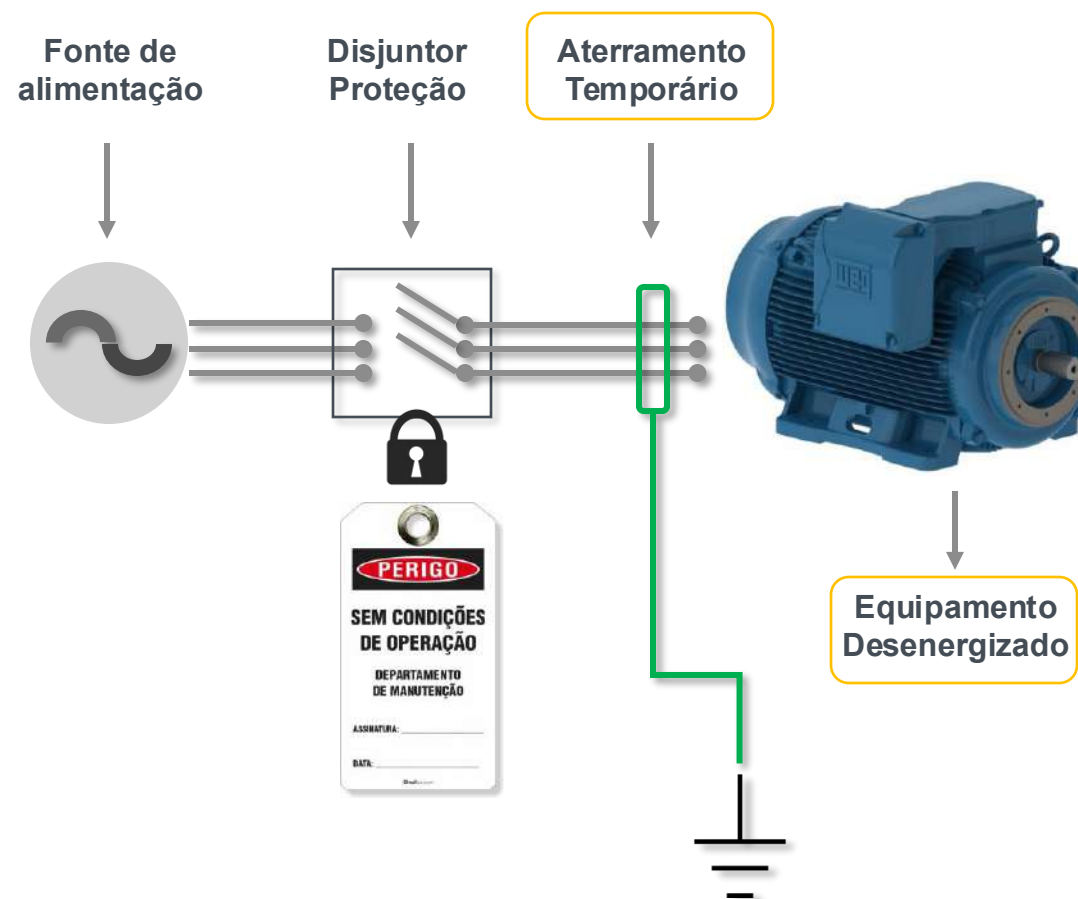
Instalação em campo

Definir o local onde será instalado o aterramento temporário considerando:

O aterramento deverá ser instalado o **mais próximo possível do local onde será realizado o trabalho**, preferencialmente antes do ponto da atividade e se possível também depois do ponto da atividade.

Para instalar o aterramento, é necessário isolar o circuito onde será realizada a atividade e conferir, através dos bloqueios, se o circuito encontra-se:

- Seccionado.
- Bloqueado.
- Identificado.
- Ausente de tensão.



Arco elétrico

Não fazer o EBTV pode resultar em lesões graves ou fatais!



30-Mai-23, Hydro – Manutenção Turno Bayer

Durante desconexão de cabos de disjuntor para trocar as posições e inverter o sentido de rotação de um motor, ocorreu um arco elétrico atingindo um empregado Hydro na região da face e mãos, resultando em queimaduras

- Nas atividades de ligar, desligar comandos elétricos, inserir e extrair gavetas seccionadoras de baixa, média e alta tensão, é obrigatório o uso de: Conjunto de vestimenta ATPV risco IV (Capuz carrasco; blusão, calça e luvas)
- *Querer resolver sem os devidos cuidados pode resultar em acidentes.*
- Faça o Controle de Energias perigosas.

Uso de EPIs nos serviços elétricos



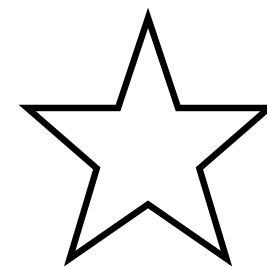
25-Fev-22, Hydro Alunorte – GENER

Durante a limpeza de um quadro elétrico através de um soprador de ar, ocorreu um arco elétrico que resultou em queimaduras de primeiro grau (vermelhidão), nos braços e face em um empregado da Hydro.

Houve desvios quanto ao uso dos EPIs adequados para a tarefa (abaixou os óculos de segurança, dobrou as mangas da camisa e não usou a balaclava).

- Use os EPIs definidos para à tarefa. Eles são estabelecidos com base na análise de risco e tem o propósito de proteger e prevenir de lesões;
- Siga o planejamento da tarefa e confira se o procedimento e/ou análise de risco contempla todas etapas e riscos da tarefa. Caso perceba que algo deixou de ser considerado, pare e busque ajuda, comunique a seu gestor ou a um profissional de segurança.

Prevenção de Quedas (acima de 2,0 metros)



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Prevenção contra queda de pessoas

Quando estamos em altura, adotar medidas de prevenção contra quedas é um comportamento que salva vidas, pois uma queda pode levar a lesões incapacitantes ou fatais.

Treinamento

SOMENTE realize trabalho em altura se estiver com o treinamento em NR 35 vigente.

Ponto de ancoragem

Use os pontos de ancoragem definidos no planejamento da tarefa.

Estes são comportamentos salvam vidas!

Equipamento de Proteção Individual

- Use o cinturão de segurança onde requerido.
- Antes de usar o cinturão, aplique o checklist para verificar as condições e aprovação para uso.



Proibido acessar equipamentos ou estruturas sem proteção contra quedas



JAMAIS acesse equipamentos ou estruturas em altura igual ou superior a 2 metros, sem as devidas proteções contra quedas.

Para trabalhos em altura, é **MANDATÓRIO**:

- Equipamentos de proteção contra quedas, definido para a tarefa;
- Estar com o treinamento da NR-35 em dia.

**Se expor a esta situação pode custar a sua vida.
Este é um desvio grave passível de medidas disciplinares.**



Queda de pessoas em alçapões



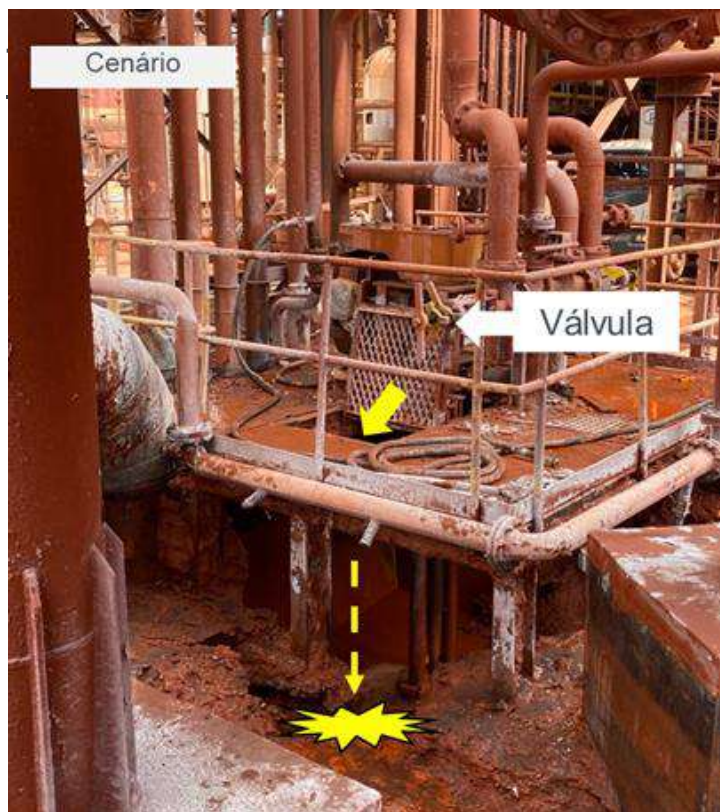
Alçapões possuem um potencial de queda!

- Ao realizar uma tarefa que exija a abertura de um alçapão, feche-o imediatamente ao concluir, garantindo a segurança dos seus colegas.
- Ao caminhar nos locais de trabalho, esteja atento aos perigos para “quedas, tropeços e torções”, tais como aberturas, tubulações, desníveis, materiais espalhados etc.
- Caso identifique um alçapão aberto, providencie o fechamento imediatamente não deixando o perigo para si ou para outras pessoas.

Este é um dos maiores perigos com potencial para acidentes fatais!



Perigo dos Alçapões



- JAMAIS deixe alçapões abertos!
- Tarefas que envolvam alçapões ou aberturas de piso, medidas de prevenção contra quedas devem ser estabelecidas
- Mantenha a limpeza e organização dos locais de trabalho antes de iniciar, durante e ao término de uma tarefa. A prática do 5S é uma forma de manter condições seguras para o trabalho.
- Mesmo em condições emergenciais, todos os controles devem ser estabelecidos. Todos os riscos devem ser controlados.

Prevenção de quedas em serviços onde aberturas de piso sejam necessárias

O isolamento e sinalização da área é uma forma de prevenção!

Áreas Isoladas

JAMAIS remova o isolamento ou acesse uma área isolada sem autorização.

Barreiras de proteção

Ao finalizar a tarefa, retorne as barreiras de proteção e/ou fechamentos de acessos e vãos que possam causar a queda de pessoas ou materiais.

Aberturas no piso ☠

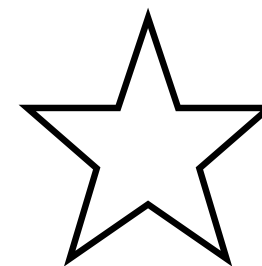
Ao realizar uma tarefa que exija a abertura no piso, use barreiras robustas, tais como travessões ou tapumes, que evitem o acesso de pessoas ao local antes de iniciar a tarefa (não use correntes ou fitas, por exemplo).

ESTE É UM DOS NOSSOS MAIORES PERIGOS COM POTENCIAL PARA ACIDENTES FATAIS

Ao identificar condição de risco não isolado e sinalizado, busque isolar imediatamente e comunique ao seu gestor ou técnico de segurança.



Prevenção de quedas de mesmo nível, abaixo de 2,0 metros, escorregões e tropeços



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Escorregões, tropeços, pisadas em falso (torções) e quedas de mesmo nível



Você sabia que 1/3 de nossos eventos registráveis estão relacionados a estas situações?

Por mais que estejamos melhorando as condições de trabalho, sempre haverá desníveis, escadas, pisos molhados devido as chuvas, dentre outras condições de risco para estas situações nas áreas.



Acessos
em ônibus



Acessos
em escadas
operacionais



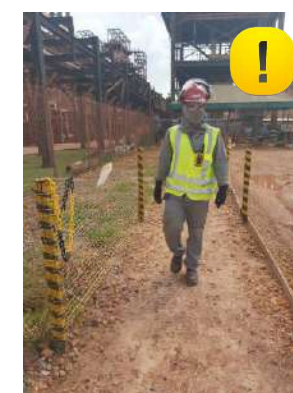
Acessos
em escadas
administrativas



Redobrar
atenção em
calçadas



Redobrar
atenção em
pisos
molhados



Redobrar
atenção em
pisos
irregulares

Esteja atento ao caminhar do início ao final do seu dia

1. Segure nas alças ao subir e descer dos ônibus e vans;
2. Segure nos corrimãos, não apenas nas escadas, mas também nas rampas;
3. Redobre a atenção ao caminhar onde houver desnível, pisos escorregadios ou acessos provisórios.

Acesso em equipamentos móveis

Prevenção de quedas



Esta situação já causou acidentes em nossas operações!

Comportamentos seguros 😊

- Observe a condição do local antes de subir ou descer (alças, piso, degraus).
- Utilize as alças (pegas).
- Siga a regra dos 3 pontos de contato.
- Esteja sempre de frente para os degraus.

Comportamentos inseguros 😱

- Não seguir qualquer um dos comportamentos seguros listados.
- Pular.



Regra dos 3 pontos de contato (mãos e pés)

Tenha comportamentos seguros ao subir e descer dos equipamentos!

A Vida em Primeiro Lugar, 1 de 3



Aprendizados com Acidentes Fatais e Acidentes de Alto Risco na Indústria
(FORA DA HYDRO)

Acidente fatal envolvendo escorregão ou queda de pessoa ocorrido neste ano nos Estados Unidos (não Hydro) em 20 de setembro de 2024.

Um empregado morreu depois de cair de uma altura aproximada de um metro e oitenta de uma carregadeira ao tentar substituir uma lâmpada no farol dianteiro direito.



A Vida em Primeiro Lugar, 2 de 3



Aprendizados com Acidentes Fatais e Acidentes de Alto Risco na Indústria (FORA DA HYDRO)

Considerando este evento, as orientações para EMPREGADOS(AS) são:

- Planeje e implemente acessos seguros aos equipamentos;
- Analise os riscos e medidas de controle antes de iniciar a tarefa.
- Participe da emissão da permissão de trabalho.
- Solicite o EBTV dos equipamentos antes de realizar qualquer interação.

A Vida em Primeiro Lugar, 3 de 3

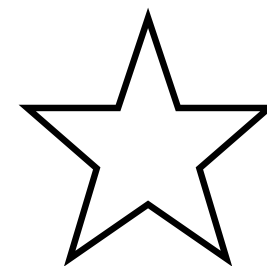


Aprendizados com Acidentes Fatais e Acidentes de Alto Risco na Indústria (FORA DA HYDRO)

Considerando este evento, as orientações para GESTORES são:

- Garanta que existam plataformas de trabalho adequadas para a realização das atividades;
- Garanta o correto planejamento das tarefas bem como todos os recursos necessários para a realização destas;
- Garanta o cumprimento do procedimento de EBTV em todas as atividades de manutenção de equipamentos;
- Garanta a emissão da PT antes de qualquer atividade envolvendo manutenções em equipamentos;
- Aplique a lista de verificação de análise de riscos - AR do IMS em sua rotina de inspeções de área.

Prevenção contra quedas de materiais



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Prevenção contra queda de objetos e materiais

Ao deixar materiais em locais elevados, dependendo da altura e do peso, você pode estar criando um potencial para acidentes graves.



Empilhamento de materiais

JAMAIS empilhe materiais acima da altura de um guarda corpo criando um potencial para queda.

Materiais soltos

JAMAIS deixe materiais soltos em locais elevados sem contenção contra queda.

Materiais com potencial para queda

- Corrija de imediato quaisquer situações de potencial de queda.
- Situações em que a correção imediata não for possível, comunique ao seu gestor ou técnico de segurança para fins de registro, isolamento de área e correção.

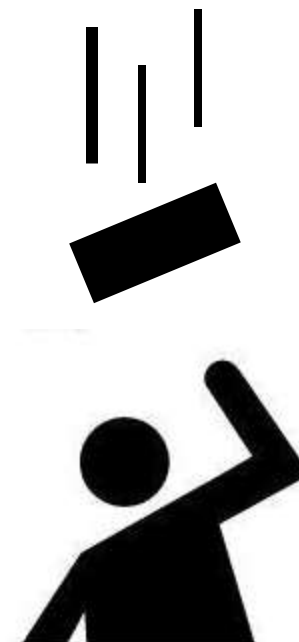
Mantenha o local organizado durante a realização das atividades.

Como você pode ajudar na prevenção de queda de materiais



Dependendo da altura de queda e do peso de um material, existe um potencial para acidentes graves

- Identifique materiais que estejam deteriorados com potencial para queda, principalmente, nos locais onde haja trânsito de pessoas;
- Corrija de imediato estas situações, sempre que possível;
- Nas situações em que a correção imediata não for possível, comunique ao seu gestor ou técnico de segurança;
- Na instalação ou manutenção de equipamentos (refletores, proteções etc.) em níveis superiores, execute a fixação correta e adequada;
- Para as equipes de projeto, especifique ou projete os equipamentos e materiais seguindo as normas técnicas.



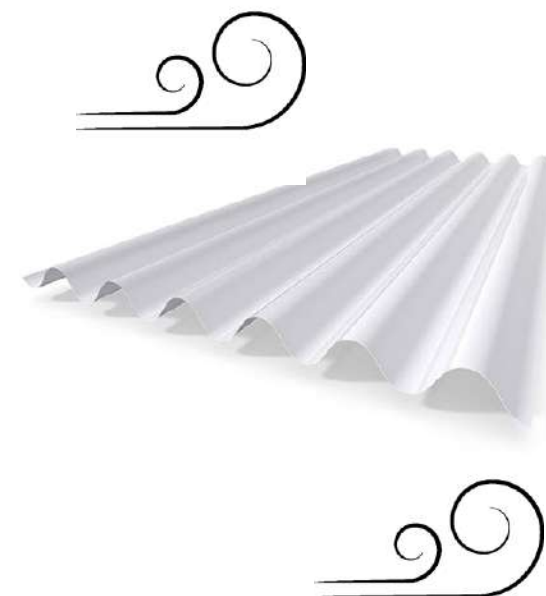
Contribua com a identificação de perigos nos locais de trabalho!

Segurança durante chuvas e ventos fortes

Estes fenômenos naturais podem ter força suficiente para causar o desprendimento e queda de telhas e outros materiais dispostos em altura nos prédios, galpões e similares.

Durante chuvas e ventos fortes:

- Evite transitar em áreas abertas, sempre que possível;
- Busque se abrigar em locais com cobertura;
- Ao transitar, caminhe... jamais corra!



Oriente pessoas que estiverem próximas durante chuvas e ventos fortes

Trabalhos Sobrepostos

Trabalhos sobrepostos são aqueles em que um determinado grupo de empregados estão expostos a riscos gerados por outra atividade sendo executada em níveis superiores nas proximidades ou no mesmo local.

Como prevenir riscos em atividades sobrepostas?

- Atividades sobrepostas são proibidas na Alunorte;
- Caso sejam necessárias, as atividades sobrepostas, durante a fase de planejamento, devem ser avaliadas conforme solicitado na etapa 2 da permissão de trabalho (PT);
- Todas as medidas preventivas definidas na etapa de planejamento constantes na PT (tapumes, grades de piso chapeadas, redes, ou outro anteparo que evite a queda de materiais) devem ser implementadas no momento da execução da atividade;
- Durante a verificação para execução do trabalho (etapa 4 da PT), as medidas de controle definidas, devem ser devidamente checadas e descritas em análise de risco ou procedimento.



Exemplo de tela de proteção
contra queda de materiais
(Imagem não Hydro)

Proteção de Máquinas e Equipamentos

Intervenção em Proteções de Máquinas e Equipamentos



Para remoção de proteções:

- *Siga todas as etapas estabelecidas no Procedimento Operacional ou Análise de Risco, Permissão de Trabalho e garanta o Controle de Energias Perigosas.*
- *Ao finalizar a tarefa, cumpra a Etapa 6 – Encerramento da Permissão de Trabalho, e garanta que todas as proteções estejam devidamente reposicionadas.*

Caso você identifique a ausência de proteções, isole e sinalize o perigo e solicite a colocação imediata.

Deixar de reposicionar proteções de máquinas e equipamentos é um Desvio de Regra de Ouro e pode resultar em lesões graves ou fatais.



Segurança na Manutenção de Bombas

Manutenção em bombas devem ser feitas SOMENTE na Oficina Central, e devem considerar:

Etapas definidas no PRO -
Procedimento Operacional

Caso não haja um PRO, deve ser gerada uma AR – Análise de Risco, e durante as etapas de manutenção, devem ser feitos registros para suportar na elaboração do PRO.

Uso de ferramentas
homologadas

JAMAIS improvise ferramentas. As ferramentas devem ser adequadas para cada tipo de bomba.

Manuseio e movimentação
segura de partes e peças

*USE dispositivos de içamento adequados e aprovados. Apenas pessoas habilitadas podem atuar no içamento e movimentação de cargas. **Fique fora da “linha de fogo”.***



Ao observar a prática de manutenção em bombas fora da Oficina Central, comunique imediatamente sua liderança ou um profissional de segurança do trabalho.

Proteção de Máquinas, Acidente Fatal

Aprendizados de Acidentes Fatais na Indústria (FORA DA HYDRO)

Este acidente fatal relacionado a proteção de máquinas ocorreu em fevereiro de 2021 nos Estados Unidos.

- Um operador de 38 anos de idade e 8 meses de experiência na função, sofreu um acidente fatal ao ficar preso em uma polia de um transportador de correias que estava sem proteção. Ele e outro colega de trabalho interagiam na manutenção, testes operacionais e partida de correias em locais distintos. Após a ocorrência de parada em uma das correias, seu colega de trabalho foi verificar o que aconteceu, quando o encontrou preso no sistema de polia / correias.



Proteção de Máquinas, Acidente Fatal

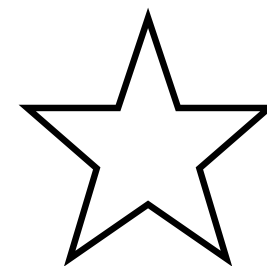


Aprendizados de Acidentes Fatais na Indústria (FORA DA HYDRO)

Considerando este evento, as orientações para empregados são:

- Ao identificar máquinas e equipamentos com partes móveis sem proteção oferecendo riscos, comunique imediatamente à liderança ou a Segurança do Trabalho, e faça o registro da condição no IMS.
- Siga os procedimentos de controle de energia, independentemente do nível / quantidade de energia envolvida.
- Conheça quem são os novatos, e assim como seu padrinho / tutor, esteja sempre aberto a orientá-lo quanto aos riscos operacionais em sua área de atuação.

Segurança no trânsito (geral)



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Perigos nas Manobras

Trânsito, Equipamentos Móveis e Veículos



Prevenção de incidentes em manobras de marcha ré

Um dos principais fatores de incidentes é a **falta de atenção dos condutores** durante a execução da marcha ré. Para reduzir os riscos, siga as orientações abaixo:

- **Analise antecipadamente o cenário** da manobra.
- **Realize a vistoria de 360°** antes de iniciar a movimentação do veículo.
- **Mantenha total atenção** durante a execução da manobra.
- **Não manobre simultaneamente** a outros veículos que estejam trafegando nas proximidades.
- **Solicite auxílio de outro empregado** para suporte, quando necessário, garantindo maior segurança na execução da manobra.



Trânsito seguro na Alunorte

Ações obrigatórias para todos os condutores:

- **Possuir a Autorização para Dirigir Veículo (ADV).**
- **Preencher o checklist diário** do veículo ou equipamento.
- **Estabelecer contato visual** com pedestres nas faixas.
- **Parar obrigatoriamente** nos locais com sinalização de “Pare”, mesmo que não haja trânsito de veículos ou pedestres.
- **Estacionar apenas em locais permitidos.**
- **Manter distância de segurança** em relação aos demais veículos.
- **Estacionar preferencialmente de ré**, quando aplicável.



Para mais informações, consulte nosso PRA de Trânsito (PRA 09-008 – código interno de trânsito)

Segurança no trânsito interno

Trânsito, Equipamentos Móveis e Veículos



Regras de segurança e ordenação do trânsito

- **Não opere veículos ou equipamentos** que estejam fora das condições de segurança.
- **Não realize ultrapassagens** em ruas estreitas.
- **Evite manobras** quando outros veículos estiverem trafegando nas proximidades.
- **Dê prioridade** a equipamentos de grande porte.
- **Veículos de emergência e veículos de apoio** com sirene e giroflex acionados têm **máxima prioridade** no tráfego interno.
- **Utilize calços** em ônibus, caminhões e guindastes estacionados nas áreas ou a serviço da Hydro Alunorte.
- **Não bloqueie vias** sem comunicar previamente o **CCO**. As equipes de emergência devem estar cientes das vias interditadas.



**VOCÊ É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL
PELA SUA SEGURANÇA!**

Condução segura

Trânsito, Equipamentos Móveis e Veículos

- Utilize sempre o cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo;
- Não fale ao celular;
- Esteja sempre atento a sinalização;
- Não dirija com sono ou cansaço;
- Seja prudente, sinalize com antecedência suas ações;
- Nunca conduza depois de ingerir bebidas alcoólicas;
- Use a via respeitando os limites de velocidade;
- Acomode equipamentos (EPI), objetos leves e bolsas adequadamente de forma a não obstruir a sua visão nem se deslocar em caso de uma frenagem brusca.
- Ao manusear centrais de mídia, seja breve e mantenha a atenção no trânsito



Não existe segurança infalível, porém as ações preventivas contribuem para que os acidentes não aconteçam.

Não fale ao celular ao dirigir

Segurança na condução de veículos

É proibido o uso do celular ao dirigir! Abaixo, orientações para condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis:

- **Não utilize** celulares, rádios de comunicação, tablets ou outros dispositivos eletrônicos similares;
- **Não fale** no modo viva-voz, assista a vídeos, ouça música com fones de ouvido, nem envie mensagens enquanto dirige.

Caso seja necessário utilizar algum recurso de comunicação:

- **Estacione o veículo** no acostamento ou em local seguro, sem bloquear a via;
- **Mantenha o pisca-alerta ligado** enquanto permanecer parado.

O não cumprimento destas regras é passível de medidas disciplinares



Como agir no caso de acidente de trânsito

PRA 09-008 Gestão de Trânsito na Alunorte

Comunicação de acidente de trânsito



- Em caso de acidente de trânsito, informe imediatamente o CCO, para tomar as medidas cabíveis;
- Informe se os veículos afetaram a trafegabilidade da via.

Procedimento a ser adotado



- O local do acidente deve ser preservado para evitar a destruição de vestígios relacionados à ocorrência.
- Os veículos envolvidos só podem ser retirados de suas posições após liberação pela Segurança Empresarial, autoridade policial ou órgão de trânsito competente.

Os cuidados com os envolvidos em acidentes



- Mesmo não apresentando lesão, as pessoas envolvidas em acidente de trânsito, devem ser encaminhadas para avaliação médica no ambulatório;
- Se a vítima estiver lesionada não remova do local, aguarde até a chegada da equipe de Brigada de Emergência.

Orientações de segurança para pedestres



- Caminhe somente pelas áreas delimitadas para pedestres como passarelas e calçadas;
- Use sempre a faixa de pedestres e fique atento ao movimento dos veículos;
- **Levante o braço e estenda a mão sinalizando que irá atravessar a via;**
- **Faça contato visual com os motoristas antes de atravessar;**
- Nos locais de fluxo intenso, os pedestres poderão dar preferência aos veículos, sinalizando para os motoristas com o braço.



Cordialidade entre pedestres e motoristas é sinal de trânsito mais seguro, seja exemplo!

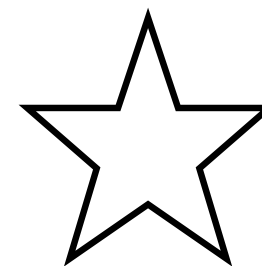
Prioridade de Passagem para Veículos de Emergência

- **Condutores de veículos, operadores de equipamentos móveis e pedestres devem, obrigatoriamente, conceder prioridade aos veículos de emergência** — como ambulâncias, caminhão de bombeiros e viaturas da Brigada Ambiental — **sempre que estiverem em atendimento, identificados pelo giroflex acionado.**
- O não cumprimento desta orientação poderá resultar em **infrações e penalidades**, conforme previsto no **PRA-09-008 – Código Interno de Trânsito.**

Um simples ato de cuidado e colaboração pode salvar vidas



Segurança no trânsito (externo)



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Segurança no trânsito em vias e rodovias

Trânsito, Equipamentos Móveis e Veículos



Cuidado ao mudar de faixa



EVITE AS UTRAPASSAGENS PERIGOSAS

- Em vias estreitas, curvas, locais proibidos por sinalização;
- Analise se o tempo e o espaço de que você dispõe são suficientes para realizar a ultrapassagem com segurança.

Redobre atenção nas curvas



CUIDADO COM AS CURVAS

- Alguns fatores que contribuem com a saída do seu veículo da sua faixa de direção: velocidade, tipo de pavimentação, ângulo da curva, condições do veículo e do condutor.
- Antes das curvas reduza sempre a velocidade e mantenha-se atento.

O risco aumenta



ATENÇÃO NOS CRUZAMENTOS

- Os acidentes ocorrem nas manobras de virar à direita ou esquerda
- Não observar os outros sentidos da via ou dá preferência;
- Preferência aos pedestres ciclistas;
- Espere com calma e só realize a manobra nos locais permitidos e com segurança.

Principais causas de acidentes de trânsito na região



Imprudências no trânsito;

- Ultrapassagens proibidas;
- Excesso de velocidade;
- Uso de celular;
- Consumo de bebida de alcoólica;
- Excesso de passageiros.
- Condições deficientes das vias;
- Grande tráfego de veículos pesados;



O que fazer para não se acidentar?

Segurança na operação de Equipamentos Móveis

Tombamento de Equipamentos Móveis



16-Out-25, Hydro Alunorte – DRS

Durante deslocamento com caminhão pipa no setor 8 do DRS 2, ocorreu deslizamento e tombamento do equipamento. O condutor sofreu escoriação no punho da mão esquerda.

- Não exceda o limite de velocidade estabelecido ao operar equipamentos móveis;
- Conheça e siga as regras gerais para operar equipamentos móveis na Alunorte, e também regras / procedimentos específicos em sua área de operação;
- Tenha atenção a sinalizações e condições das vias de tráfego. Ao identificar oportunidades, comunique seu gestor ou a um profissional de segurança.

Não tenha excesso de confiança, pois ela é uma armadilha para acidentes, inclusive fatais

Distância Segura na Operação de Equipamentos

- Toda a área de movimentação do equipamento deverá estar devidamente sinalizada não permitindo a presença de pessoas.
- Os empregados que trabalham próximo a operação e movimentação dos equipamentos móveis não podem ficar a menos de **5 metros** do raio de atuação dos equipamentos.
- Os empregados envolvidos nas atividades devem usar coletes e roupas reflexivas de alta visibilidade.
- O operador e os envolvidos na tarefa devem sempre manter comunicação antes de qualquer movimentação.
- Para entrar na zona de risco, o equipamento deverá ser colocado em operação segura tais como: garfo abaixado e freio de mão puxado. Realizar o desligamento sempre que possível, de acordo com o equipamento, conforme procedimento ou análise de risco.



Tombamento de Equipamentos basculhante

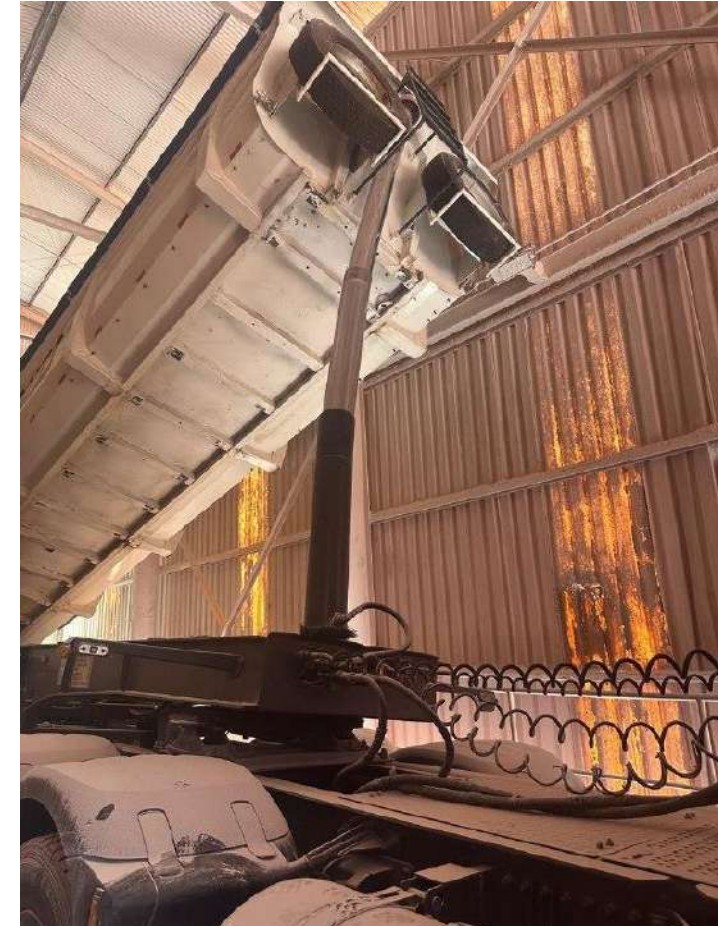
- O tombamento de equipamentos basculantes (como caminhões basculantes) é um risco significativo em operações de transporte e descarga, especialmente em áreas industriais, mineração ou construção. Esse tipo de acidente geralmente ocorre durante a elevação da caçamba para descarregar materiais.
- **Principais causas do tombamento:**
 - Terreno irregular ou inclinado;
 - A falta de nivelamento aumenta o risco.
 - Carga mal distribuída, excesso de carga peso acima da capacidade do equipamento.
 - Materiais concentrados em um lado da caçamba.
 - Movimentação durante a basculagem o veículo não deve estar em movimento.
 - Velocidade do vento, em caçambas muito altas, o vento pode desestabilizar.



Tombamento de Equipamentos basculhante

Medidas preventivas

- Nivelar o terreno antes da operação.
- Verificar distribuição da carga para evitar concentração lateral.
- Não exceder a capacidade nominal do equipamento.
- Bloquear o veículo (freio de estacionamento) antes de bascular.
- Inspecionar o sistema hidráulico e travas de segurança.
- Treinamento dos operadores sobre procedimentos seguros.
- Sinalização e isolamento da área para evitar presença de pessoas próximas.



A Vida em Primeiro Lugar, 1 de 3

Aprendizados com Acidentes Fatais e Acidentes de Alto Risco na Indústria (FORA DA HYDRO)

Este acidente fatal relacionado a Operação de Máquinas e Equipamentos, ocorreu em 2024 nos Estados Unidos (não Hydro)

- Um empregado morreu após um tubulação de lama metálica atingi-lo. O empregado estava removendo o último parafuso que conectava dois tubos de lama de metal quando um deles se soltou e girou em sua direção. O empregado tinha 62 anos de idade.



A Vida em Primeiro Lugar, 2 de 3



Aprendizados com Acidentes Fatais e Acidentes de Alto Risco na Indústria (FORA DA HYDRO)

Considerando este evento, as orientações para EMPREGADOS(AS) são:

- Garanta o bloqueio de todas as energias antes da execução das atividades;
- Não se exponha a perigos de movimentação de carga durante a execução das tarefas;
- Não fique no raio de ação de equipamentos que possam se movimentar ou possuam energia acumulada;
- Realize e respeite o isolamento de área;
- Faça a avaliação das atividades e fique atento para qualquer mudança de cenário, em caso de anomalia, **PARE e BUSQUE AJUDA**.

A Vida em Primeiro Lugar, 3 de 3



Aprendizados com Acidentes Fatais e Acidentes de Alto Risco na Indústria (FORA DA HYDRO)

Considerando este evento, as orientações para GESTORES são:

- Busque alternativas e recursos para garantir o estado de energiza zero nas intervenções em tubulações e outros equipamentos.
- Inclua a aplicação da lista de verificação de controle de energia do IMS em sua rotina inspeções de área.
- Avalie pessoalmente, nas áreas operacionais, quais são os riscos da tarefa antes de liberá-las (não use apenas informações repassadas por outras pessoas sem ir ao local).
- Não tolere desvios. Reforce com seus empregados que deixar de garantir o controle de energia pode levar à morte(s). Faça a análise dos desvios ocorridos em sua área de gestão e coloque em prática o PRA-08-100 – Medidas Disciplinares em HSE.

Segurança com Motocicletas

Uso de motocicletas

Segurança na condução de veículos

A orientação da Alunorte é que os empregados utilizem ônibus ou carro disponibilizados pela empresa para realizar o deslocamento de ida e volta ao trabalho.

Desencorajamos fortemente o uso de motocicletas nesse trajeto devido aos riscos elevados na região, tais como más condições das vias, chuvas intensas, circulação de veículos de grande porte e alta incidência de roubos de motocicletas.

Mesmo diante dessas considerações, os empregados que ainda optarem por vir de motocicleta à fábrica poderão se cadastrar para utilizar o estacionamento externo, localizado ao lado da portaria principal.

Por zelo à integridade física de todos, reforçamos:

- Sempre utilize capacete (piloto e carona).
- Nunca ultrapasse em locais proibidos.
- Se beber, não pilote.
- Mantenha a manutenção e documentação em dia, assim como sua habilitação.



Cumpra as regras de trânsito

Uso de Capacete (motocicletas)



Estudos demonstram que o capacete previne cerca de 69% dos traumatismos crânio-encefálicos e 65% dos traumatismos da face.

A área de Segurança Empresarial da Hydro Alunorte reforça aos motociclistas e seus passageiros a importância do uso obrigatório do capacete.

RS 200,00



Incalculável

A imprudência cobra caro

Dê Valor à Vida!

Operações de Içamento de cargas (geral)

Operações de içamento de cargas (Geral)

Operações críticas podendo resultar em mortes no trabalho. Apesar de raros, já houve situações na indústria onde falhas resultaram na queda do guincho, inclusive acidentando pessoas.

Regras de Ouro

- Não se posicione na zona de queda e movimentação da carga/guincho, inclusive durante a preparação da atividade;
- Não viole o isolamento de área;

Para os operadores de equipamentos:

- Condições de uso (sem rasgos, rupturas de fios, gaiolas, travas danificadas); Não permita pessoas na zona de queda e movimentação, inclusive na preparação;
- Não utilize cintas, cabos e manilhas que não estejam em perfeita condição, e com a cor proibida do mês
- Não operar o equipamento quando algum item crítico do checklist estiver não conforme.



Operações de Içamento de cargas (para operadores de equipamentos de içamento)

Operações de içamento de cargas



A Movimentação, Transporte e içamento de cargas, devem ser realizados por profissionais qualificados

- JAMAIS opere equipamentos e acessórios, incluindo apoio com cabo guia, se você não for qualificado e autorizado para tal.

Antes de qualquer movimentação de cargas:

- Inspecione os equipamentos e acessórios de içamento através de um checklist (cabos de aço, manilhas, clips, cintas, grampos e demais acessórios);
- Avalie os riscos e interferências no ambiente, e estabeleça medidas de controle (distanciamentos, barreiras, isolamentos da área ou energia etc.);
- Preencha o plano de içamento de carga antes de iniciar sua movimentação de carga;

Movimentação de cargas acima de 10 ton., ou cargas com geometria complexa (mesmo abaixo de 10 ton.):

- Solicite um plano de içamento (plano de rigging).

Mantenha mãos e partes do corpo fora do raio de ação / zona de queda da carga durante a movimentação



Içamento de carga com ponte rolante na Oficina



29-Mai-23, Hydro – Oficina Central

Durante o içamento de uma peça através de ponte rolante, um empregado Hydro teve sua perna atingida pela queda da peça resultando em uma fratura.

- Use somente acessórios para movimentação de carga projetados e adequados para cada tipo de peça.
- Não posicione pés, pernas, mãos e dedos em pontos de prensamento pela possível queda ou movimentação da carga.

Içamento de placa membrana no Filtro Prensa



03-Ago-23, Setlinings – Filtro Prensa

Durante o içamento para retirada de uma placa membrana do filtro prensa, 2 contratados da Set Linings tiveram suas pernas prensadas entre a lateral da placa e a estrutura do filtro. Um dos contratados sofreu uma contusão e o outro uma fratura.

- JAMAIS se posicione no raio de uma movimentação de cargas.
- Ao perceber seu colega em condição de risco, alerte-o sobre isso. Não permita que a atividade continue.

Estacionamento para Moitão de Ponte Rolante

Os operadores de pontes rolantes devem:

Estacionar a ponte rolante exclusivamente no local designado e sinalizado (área de estacionamento para pontes rolantes).

É proibido deixar o moitão em repouso fora da área de estacionamento.

Todas as pontes rolantes deverão estar com estacionamentos definidos e sinalizados.



Içamento de Cargas Fatal, 1 de 2

Aprendizados de Acidentes Fatais na HYDRO



Este acidente fatal relacionado a operação de içamento de cargas ocorreu em 14 de novembro de 2018 na Hungria.

- Um operador de 21 anos de idade sofreu um acidente fatal em virtude de traumas decorrentes do tombamento de 3 racks de perfis extrudados sobre seu corpo na área de Extrusões.



Içamento de Cargas Fatal, 2 de 2

Aprendizados de Acidentes Fatais



Considerando este evento, as orientações para empregados são:

- Somente pessoas treinadas e autorizadas podem realizar atividades de movimentação de cargas;
- As cargas devem ser direcionadas com o uso de corda guia e JAMAIS serem tocadas com as mãos ou partes do corpo durante a operação de içamento/movimentação de cargas;
- Respeite as áreas isoladas e fique fora do raio de ação de equipamentos, cargas elevadas ou em movimento;
- Tenha atenção especial aos empregados novatos, saiba quem são e seus respectivos padrinhos / tutores, sejam empregados próprios ou contratados. Certifique-se de que os riscos envolvidos estejam controlados

Operação de Plataformas Elevatórias, 1 de 3

Aprendizados com Acidentes Fatais e Acidentes de Alto Risco na Indústria (FORA DA HYDRO)

Este acidente fatal relacionado a Operação de Plataformas Elevatórias e ocorreu em 2024 nos Estados Unidos (não Hydro)

- Um trabalhador morreu ao ficar preso entre o cesto da plataforma elevatória (PEMT) que operava e o telhado de uma estrutura. Ele operava o equipamento para realizar um reparo em um rolete de uma correia transportadora elevada.



Operação de Plataformas Elevatórias, 2 de 3



Aprendizados com Acidentes Fatais e Acidentes de Alto Risco na Indústria (FORA DA HYDRO)

Considerando este evento, as orientações para EMPREGADOS(AS) são:

- Antes da operação, avalie a proximidade com estruturas.
- Garanta um observador ao mover plataformas elevatórias (PEMT) em áreas congestionadas e ao redor de estruturas.
- Realize o treinamento de operação do equipamento de acordo com o manual do fabricante.
- Faça o check list do equipamento corretamente, caso identifique alguma não conformidade, encaminhe o equipamento para manutenção.

Operação de Plataformas Elevatórias, 3 de 3

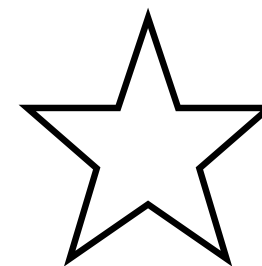


Aprendizados com Acidentes Fatais e Acidentes de Alto Risco na Indústria (FORA DA HYDRO)

Considerando este evento, as orientações para GESTORES são:

- Garanta a emissão da PT antes de qualquer atividade envolvendo Plataformas elevatórias em sua área.
- Garanta treinamento adequado para os operadores de equipamentos móveis.
- Avalie as atividades com plataforma elevatória em suas áreas considerando o risco de prensamento em estruturas.
- Inclua a aplicação da lista de verificação de veículos e equipamentos móveis do IMS em sua rotina de inspeções de área.

Prevenção de Queimaduras Químicas



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Atividades com maior risco de contato químico



Falha de Controle de Energia



- Tenha o croqui do controle de energia da tarefa, assinado e com indicação do lacre da caixa
- Bloqueie todos os pontos indicados no croqui no campo (autorizado)
- Verifique os pontos de bloqueio, seguindo o croqui (Verificador)
- Efetue os testes no sistema (botoeira, drenos etc).

Abertura e desobstrução de linha



- Realize os controles de energia (Etiquetas, bloqueios, drenagens etc)
- Utilize os EPIs específicos para a atividade;
- Utilize as ferramentas adequadas
- Somente inicie a atividade após a liberação da PT – Permissão de Trabalho

Lavagem de Piso



- Inspeção as condições da mangueira (furos, rachaduras, especificação)
- Inspeção conexões (desgastes, mola de segurança, engates)
- Utilize os EPIs específicos para a atividade
- Abra a válvula lentamente
- Não direcione o jato para bases de colunas, escadas

Principais condições que podem levar ao contato químico



Área alagada



É PROIBIDO ATIVIDADES EM ÁREAS ALAGADAS.

- Isole a área para impedir acesso de outras pessoas ao local.
- Comunique a condição identificada ao responsável da área.

Gotejamento/vazamentos



ESTEJA ATENTO AO TRANSITAR NAS ÁREAS.

- Ao identificar esta condição, isole a área para impedir acesso de outras pessoas ao local.
- Comunique a condição identificada ao responsável da área.

Condições de drenos



SOLICITE A RECUPERAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DOS DRENOS OBSTRUÍDOS / DANIFICADOS.

- Avalie o direcionamento do prolongador do dreno.
- Em caso de ausência de prolongador, é proibido o manusear este dreno, acione seu líder e solicite a instalação.

Proibido operar válvula dreno sem prolongamento



Devido a uma revisão da avaliação de riscos, a operação de válvulas dreno sem prolongamento passa a ser **PROIBIDA**, independentemente dos EPIs que estejam sendo utilizados.

Neste cenário, não execute a atividade: **PARE e BUSQUE AJUDA.**



Esta orientação passa a ser uma das regras de ouro da Alunorte

Proibido injetar ar comprimido em linhas e sistemas de bombeamento

Devido a uma revisão da avaliação de riscos, a prática do uso de injeção de ar comprimido para desobstruir linhas e sistemas de bombeamento é PROIBIDA.

Existe um potencial para projeção de produto químico.

O uso de mangueiras em outras situações DEVE estar previsto em Procedimento Operacional ou Análise de Risco da tarefa.



Proteção facial

Prevenção de Queimaduras Químicas

Conforme o procedimento de prevenção de queimaduras químicas, PRA-08-038, o uso do protetor facial é obrigatório:

- Em toda a área da refinaria durante as atividades operacionais (mesmo estando somente próximo);
- Nos prédios com equipamentos em operação;
- Nas atividades com utilização de lixadeiras, maquinas e esmeril;
- Abaixo e sobre os tanques de processos;
- Nas ruas internas das áreas 4 e 5;
- Ao adentrar em bacias de contenção, incluindo pisos superiores;
- Onde há riscos de projeção de produtos químicos.

Siga todas as medidas preventivas de segurança



Use o conjunto de PVC completo

Regras de Ouro de Alunorte... Sua Vida em Primeiro Lugar



Quando um Procedimento Operacional (PRO) ou
Análise de Risco determina o uso deste EPI...

USE-O !

Você é o principal responsável pela sua segurança!

Este EPI te protege de uma projeção de químicos e pode
evitar contato nos olhos, boca e até salvar a sua vida!

Também não deixe que algum(a) colega descumpra esta regra!

Esta é uma quebra de Regra de Ouro sujeita a medidas disciplinares



Verificação da proteção química na camisa operacional



A camisa operacional possui uma resistência contra a projeção de produtos químicos nas áreas operacionais. Esta resistência é reduzida após um determinado número de lavagens que varia para cada fabricante (em média, 50 lavagens).

Desta forma, após cada lavagem, realize o “teste funcional”, despejando algumas gotas de água, sobre a superfície do tecido seco:

1. Se a água escorrer e não penetrar no tecido, tudo certo, bom trabalho!
2. Se o tecido absorver a água, acione seu gestor e solicite a substituição da camisa operacional.



Coloque em prática esta ação e contribua para a prevenção de queimaduras químicas

Como agir no caso de contato químico?



Use Diphoterine imediatamente, (não utilize chuveiro)



- Afaste-se da fonte do contato químico
- Retire roupas / EPI contaminadas e aplique o diphoterine imediatamente na região atingida

IMPORTANTE:

- Seja rápido! Quanto antes aplicar o Diphoterine, melhor será o resultado.
- Não há nenhuma restrição de uso. O diphoterine deve ser aplicado em qualquer local, inclusive, nos casos que envolvem olhos e boca

Comunique o contato químico



- Comunique o ambulatório através do número 9100, rádio ou ramal 4, informando o ponto de encontro mais próximo;
- Comunique sua liderança por menor que seja o contato com produto químico;
- Peça ajuda para qualquer empregado que esteja próximo.

Siga as orientações médicas



- Não se exponha ao sol;
- Evite banho quente;
- Aplique somente pomadas e outras medicações indicadas pela equipe de Saúde.

Uso do capuz contra queimaduras químicas



Considerando que:

- Melhorias ocorridas nos últimos anos nas áreas operacionais reduziram consideravelmente o risco de contato químico ao caminhar na Alunorte.
- Dispomos de Diphoterine para empregados e visitantes nas áreas com o risco de contato químico.



Informamos que:

1. O uso de capuz é opcional para empregados ou visitantes que estejam **caminhando em áreas operacionais**.
2. O capuz continua obrigatório aos empregados que estejam executando **tarefas que indiquem** este EPI no procedimento operacional ou análise de risco.

A aplicação de Diphoterine no caso de contato químico deve ser IMEDIATA

Uso de Mangueiras nas Áreas Operacionais



USE mangueiras **SOMENTE** se indicado no **PRO** ou **Análise de Risco** da tarefa.

Se não estiver nestes documentos ou no caso de dúvidas, **PARE E BUSQUE AJUDA!**

É **PROIBIDO** usar mangueiras
para se refrescar



Use os chuveiros nas áreas
para se refrescar

JAMAIS use mangueiras com
licor caustico ou condensado
para limpeza de áreas
operacionais



A limpeza de áreas
operacionais deve ser feita
com água industrial



*A cada uso da
mangueira, faça as
desconexões e
escoamento de todo
líquido contido e
enrole-a no suporte.*

**O uso incorreto de mangueiras pode resultar em lesões graves!
Essa situação também é passível de medidas disciplinares.**

Uso Imediato do Diphoterine



Se ocorrer o contato com produto químico no estado líquido, pastoso ou até mesmo sólido:

- Aplique o Diphoterine imediatamente na região de contato. Não use água!
- Acione a equipe de emergência **(91) 99207-1008/ (91) 98871-7520/ Ramal Fixo: 9100/ Rádio: Botão Vermelho.**



Caso o contato químico ocorra sobre o uniforme (calça ou camisa):

- Remova o uniforme e aplique o Diphoterine diretamente na pele.

DIPHOTERINE

Mesmo se você tiver dúvidas quanto ao tipo de produto que teve contato, faça a aplicação do Diphoterine!

Cada segundo é fundamental nos cuidados após um contato químico para prevenir lesões.

Siga os procedimentos de trabalho e de emergência

SIGA OS PROCEDIMENTOS

SEMPRE SIGA as medidas de controle definidas no PRO ou Análise de Risco, o que inclui os **EPIs, em especial os de proteção química.**

Deixar de usar estes EPI pode te expor a um contato químico com perda de visão ou até a um acidente fatal!

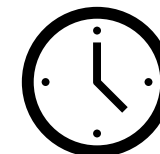
A vida em Primeiro Lugar

O QUE FAZER CASO SOFRA UM CONTATO QUÍMICO?

Aplique o Diphoterine de forma imediata e acione a equipe de emergência!

- **Rádio no canal “Emergência” – Botão Vermelho;**
- **Telefones celulares: (91) 99207-1008 / 98871-7520**
- **Telefone fixo no ramal 9100**

Cada segundo é fundamental nos cuidados após um acidente.



Uso de EPI, Prevenção de Queimaduras Químicas

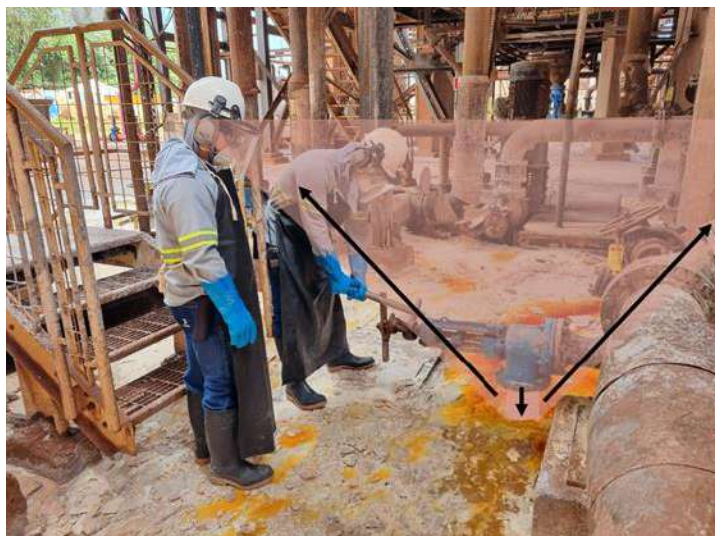


26-Abr-23, Hydro Alunorte
Operação Vapor

- Faça uso dos EPIs adequados para os riscos da tarefa. JAMAIS subestime os riscos!
- Reporte toda ocorrência que envolva projeção de produtos químicos. Para ocorrências que resulte no contato químico, o diphoterine deve ser aplicado imediatamente na região atingida e o CCO - Centro de Controle de Ocorrências deve ser acionado.
- Tenha atenção especial ao retirar os EPIs específicos para proteção química. Antes de retirá-los, observe se não há residual de produto químico impregnado no EPI que possa escorrer durante sua retirada, resultar no contato químico e causar queimaduras.

Durante operação de regeneração de cadeia de água desmineralizada, um empregado Hydro teve contato químico (ácido) na região do ombro, face e olhos.

Proibido operar válvula dreno sem prolongamento



- Não opere válvula dreno sem prolongamento. Essa é uma prática PROIBIDA na Alunorte, independentemente dos EPIs que estejam sendo utilizados. Comunique a situação ao seu gestor imediato a fim de providenciar a correção.

- JAMAIS desvie das regras e procedimentos definidos, mesmo que “outros estejam fazendo”. Cuide de si e Cuide dos outros. Chame atenção daqueles em risco.
- Faça uso dos EPIs adequados para os riscos da tarefa. JAMAIS subestime os riscos!

02-Jun-22, Hydro Alunorte
Precipitação

Durante a abertura de uma válvula dreno, dois empregados da Hydro tiveram contato químico na região da face.

Melhor uso do Diphoterine



Iniciativa de otimização de uso e redução de custos

Regras gerais

- As áreas devem ter controle de entrega e recebimento de frascos (a forma de controle deve ser aquela que atenda a necessidade da área).
- Na necessidade de entrega de frascos diphoterines deve haver uma registro do motivo (troca por uso, troca por validade ou perda).
- No caso de uso deve haver uma análise do incidente.

Áreas administrativas

- As áreas devem possuir kits com diphoterines e disponibilizar aos empregados na ocasião em que forem nas áreas operacionais, mantendo controle de entrega e devolução.
- Não é necessário ter diphoterines individuais para todos os empregados. Os kits devem ter uma quantidade suficiente à necessidade média de ida dos empregados para as áreas operacionais.



Orientações sobre Uso de Diphoterine de 5 litros



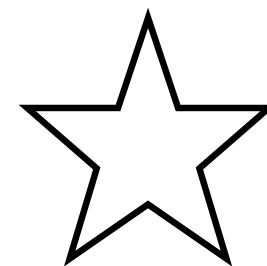
Projeto de Redução de Desperdícios e Custos

Para empregados Hydro e Contratados:

- Não utilizar o DAP de 5 litros para projeções que atinjam pequenas partes do corpo, com diâmetro menor que a palma da mão ou 10 cm. Nestes casos usar o DAP de 100 ml.
- Somente utilizar o DAP de 5 litros para projeções maiores que atinjam pelo menos um dos membros ou partes do corpo a seguir: braço, perna, tronco, costas ou face.



Segurança das Mãos e Dedos



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Principais situações envolvendo lesões em mãos e dedos



Acidentes com mãos e dedos representam cerca de 35% de nossos acidentes registráveis

Discutam: Quais as nossas principais situações envolvendo lesões em mãos e dedos?

1. Fechamento de portas (carros, prédios e equipamentos).
2. Manuseio de cargas com peso elevado.
3. O não uso ou uso inadequado de luvas.
4. Uso de objetos cortantes (estiletes e facas com lâminas cortantes).
5. Uso de marretas.
6. Falhas em proteções de equipamentos e máquinas.



Fechamento de portas (carros, prédios e equipamentos)

Mantenha suas Mãos Protegidas

A fim de evitar contatos químicos ou pequenas lesões nas mãos, o PRA-08-006 - Uso de Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, exige o uso de luvas de um dos tipos abaixo durante sua permanência nas áreas operacionais :

- Luvas de tecido sintético com revestimento em poliuretano
- Luvas de malha de algodão pigmentada.
- Luvas vaqueta.

Elas devem ser usadas ao:

- Segurar em corrimãos.
- Tocar em estruturas, peças, ferramentas.
- Manusear correntes plásticas, cadeados, etiquetas e lacres de bloqueios.



luvas de tecido sintético com revestimento em poliuretano

IMPORTANTE: Para tarefas específicas devem ser usadas as luvas definidas no PRO ou na Análise de Risco

Fique fora da “Linha de Fogo”

Segurança das Mãos e Dedos

Posicionar as mãos ou qualquer outra parte do corpo no raio de movimento de peças, equipamentos ou projeção de materiais, pode resultar em lesões graves.

Em torno de 60% de nossos acidentes envolvem situações de linha de fogo! Saiba quais são as 3 principais...

1. Movimentação de materiais (manualmente ou por içamento)
2. Abertura e desobstrução de materiais sob pressão / temperatura
3. Uso de ferramentas manuais

Execute suas atividades com segurança, aplicando o Sinal Verde ANTES de iniciar cada tarefa!



Cuide de si, cuide dos outros, deixe os outros cuidarem de você.

Principais cuidados que precisamos tomar

Segurança das Mãos e Dedos



Quais os principais cuidados que precisamos tomar para Segurança das Mãos e Dedos?

1. Tenha atenção ao abrir portas, use a maçaneta.
2. Não posicione sua mão no batente das portas.
3. Não manuseie cargas com peso elevado, use acessórios e dispositivos de içamento (cintas, pegas, cabos, correntes etc.).
4. Somente utilize estiletes de modelos autorizados pelo HSE.
5. Siga os procedimentos para uso de marretas.
6. Verifique se as proteções de equipamentos estão no devido lugar. Caso haja problemas, busque tomar ações preventivas/corretivas e informe ao seu gestor.
7. Use luvas de acordo com o procedimento da tarefa.



O perigo das partes aquecidas

Segurança das Mãos e Dedos

O radiador dos veículos e equipamentos possui uma energia térmica sob pressão. Mesmo após desligar o motor, o radiador permanece aquecido por bastante tempo. Existe um potencial de projeção de água aquecida e queimaduras térmicas.

Os motoristas de veículos e operadores de equipamentos que estejam à serviço da Alunorte devem seguir as orientações abaixo:

- Nunca abra a tampa do radiador.
- Em casos de problemas no veículo/equipamento, acione imediatamente os profissionais de manutenção. Eles são treinados e possuem procedimentos de trabalho específicos.

Partes aquecidas são uma das situações que causam acidentes com mãos e dedos



Segurança no uso de ferramentas de trabalho

Use ferramentas adequadas e em boas condições de uso

Ferramentas de trabalho são **projetadas e fabricadas** para finalidades específicas, e sua aplicação deve seguir as recomendações do fabricante.

Selecione a ferramenta adequada

- Use ferramentas adequadas à sua atividade, e aprovadas pelo seu gestor e pela segurança do trabalho de sua empresa.
- **JAMAIS** improvise ferramentas de trabalho.

Antes de fazer o uso da ferramenta:

- Inspecione visualmente, e confirme o bom estado e condição de uso.
- Conheça a forma correta de manuseio e aplicação.
- Identifique locais adequados para posicionar a ferramenta quando não estiver em uso.

Ferramentas improvisadas ou danificadas devem ser retiradas imediatamente das frentes de trabalho e descartadas.



O improviso ou uso inadequado das ferramentas no trabalho é um desvio e causam acidentes!

Uso de luva com resistência a impacto

Utilize o EPI correto de acordo com procedimento / análise de riscos

O uso de luvas com resistência a impactos é item obrigatório se caso haja o risco e seja mapeado no procedimento / análise de riscos, de acordo com o **PRA-08-006 - Gestão de Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes**

- Para atividades em que haja utilização de marretas e batedores (manutenção e operação) é obrigatório uso de luva com resistência a impactos.
- Utilize a luva com resistência a impactos para manutenção e operação, sempre de acordo com o procedimento ou análise de risco da atividade.



Perigo na operação de tornos

- Um grave acidente ocorreu em uma planta de Extrudados. Um empregado trabalhava um eixo de aço em um torno. O eixo era longo e passava pelo cabeçote do equipamento. O empregado passava uma lixa abrasiva no eixo quando teve sua mão ou a manga da camisa puxada (a confirmar). A força envolvida foi tão grande que sua mão e antebraço foram arrancados do corpo.
- O empregado passou por uma cirurgia no braço para tratar os danos musculares e nos tendões. Seu braço esquerdo foi amputado no cotovelo.



INFORMAÇÃO INTERNA QUE NÃO DEVE SER
COMPARTILHADA FORA DAS UNIDADES DA HYDRO, NEM
POR MENSAGENS EM WHATSAPP

Principais orientações de segurança

- Pano ou lixa abrasiva em torno de eixos pode “pegar” e puxar os membros do trabalhador. Deve ser adotado um método e dispositivo seguro para realização da atividade.
- Não devem ser utilizadas luvas, roupas soltas, joias ou cabelos longos quando se opera um torno.
- Tornos devem ser operados por trabalhadores treinados e experientes, além de utilizados corretamente.



Trabalho seguro no uso de marreta

Segurança das Mãos e Dedos



O uso de marretas requer avaliação e permissão do gerente ou supervisor da Alunorte através do **Check-list para Liberação de Marreta / e ou Martelo** (PRA-08-080 Sistema de Permissão de Trabalho).

- Faça um “Sinal Verde” a fim de observar o cenário e identificar possíveis interferências com estruturas ou equipamentos que possam causar acidentes.
- É obrigatório o uso de luva com resistência a impacto durante o uso de marreta e ou martelo.
- Só use a marreta se, além de autorizada pelo Anexo VI, ela estiver contemplada em uma Análise de Risco ou Procedimento Operacional.



Manuseio de cargas com peso elevado



Você sabia que Acidentes com mãos e dedos representam cerca de 35% de nossos acidentes registráveis? E que dentro deste grupo, o manuseio de cargas com peso elevado é uma das principais situações?



Janeiro 2019,
Caso de Trabalho restrito



Outubro 2019,
Caso de Trabalho restrito



Mai 2019
Caso de Primeiros Socorros



Julho 2018
Caso de Primeiros Socorros

Cuidados a serem tomados no manuseio de cargas com peso elevado

1. Busque recursos de içamento adequados (sem improvisação) para evitar ao máximo o uso das mãos;
2. Planeje antecipadamente a tarefa e a necessidade de ajuda (outras pessoas, riscos no entorno);
3. Defina os percursos (caminhos) a serem percorridos e qualquer necessidade de isolamento de área;
4. Evite colocar a mão na linha de fogo (pontos de “pega” no caso de movimentação inesperada da carga)
5. Utilize luvas com resistência para impactos (luvas de vaqueta, anti impacto etc.)

Segurança no Uso de Ferramentas Manuais Rotativas



Use apenas ferramentas que estejam em condições seguras, e se você for qualificado e estiver bem para operar.



Faça a checagem da ferramenta antes do uso:

Preencha o check-list e verifique:

- Posição segura da proteção do disco.
- Fixação da empunhadura.
- Funcionalidade dos botões para ligar, desligar e travar.
- Integridade mecânica do mandril e fios de rosca;
- Fixação do disco/ferramenta de rotação (sem folgas).
- Chave de aperto adequada.
- Plugue e cabos de alimentação, livre de emendas ou fiações expostas.
- Integridade de carcaça do equipamento e parafusos de fixação.
- Limpeza e identificação do equipamento (TAG).



Prensamento de dedos em movimentação manual de carga



30-Abr-23, Setlinings – Filtro Prensa

Durante separação de peças, um contratado da Setlinings sofreu um prensamento de dedo resultando em uma lesão.

- Certifique-se de que suas mãos e dedos fiquem fora da “linha de fogo” (distante do risco de prensamento) nas atividades;
- Proponha a sua liderança ferramentas e equipamentos que não exponham as suas mãos e dedos a risco de acidente.

Segurança na Operação de válvula angular com haste trava-torque



Reconstituição

12-Abr-23, Hydro Alunorte – Clarificação

Durante abertura de válvula, um empregado Hydro teve um prensamento de dedo resultando em um corte que requereu pontos.

- Use ferramentas e equipamentos estabelecidos em seu PRO ou Análise de Riscos.
- Siga o Passo a Passo para Tarefa Segura – PPTS (*próximo slide*) para manobra de válvula angular com haste.

Elaborado por Gerência Geral de Saúde e Segurança

INFORMAÇÃO INTERNA QUE NÃO DEVE SER
COMPARTILHADA FORA DAS UNIDADES DA HYDRO, NEM
POR MENSAGENS EM WHATSAPP

Data: 01/01/2026
Público: Empregados Hydro e Contratados

Segurança na Operação de válvula angular com haste trava-torque

PPTS - Passo a Passo para Tarefa Segura

- Antes de iniciar a operação, verifique a posição das manoplas, sentido e raio de movimentação, e mantenha suas mãos e dedos livres de pontos de prensamento.
- Com as duas mãos no volante de manobra da válvula, faça o giro para alinhar as furações entre a manopla externa (1) e o suporte da haste de travamento (2)
- Folgue o parafuso (3) de trava na furação/encaixe no suporte da haste de travamento.
- Faça a passagem da haste trava-torque (4) pela furação da manopla externa (1) até a furação/encaixe no suporte da haste de travamento (2)
- Faça o aperto do parafuso de trava na furação/encaixe (3) no suporte da haste de travamento.
- Somente após a haste trava-torque estar posicionada, siga com a operação de manobra da válvula através do volante.
- Caso haja problemas para aplicação da trava-torque, **PARE E BUSQUE AJUDA**, solicite apoio de sua liderança.



Transporte de peças com carrinhos / plataformas



05-Abr-23, Hydro – Oficina Central

Durante movimentação de carrinho com eixo, um empregado Hydro sofreu um prensamento de dedo resultando em uma fratura.

- Use equipamentos projetados e adequados para transporte e movimentação de cada tipo de peça.
- Esteja atento a pisos irregulares, desníveis e restrição de locomoção e deslocamentos que possam resultar em acidentes.
- Não posicione mãos e dedos em pontos de prensamento pela possível movimentação da carga.

Montagem de correia transportadora



8-Ago-22, Hydro Alunorte - GEIMP

Durante a montagem de correia transportadora, um contratado da empresa Rema Tip Top sofreu um prensamento no dedo resultando em uma lesão na unha.

- Jamais inicie atividades sem que haja o controle de energia.
- Isole a área com distância segura para não permitir proximidade com equipamentos em operação.
- Tenha atenção em locais de trabalho restritos, como passarelas, pois apresentam maiores dificuldades.
- Não posicione partes do corpo, principalmente, mãos e dedos, na “linha de fogo” da possível movimentação de um equipamento.

Manutenção de equipamentos Móveis



11-Abr-23, Montisol – Porto

Durante manutenção de uma empilhadeira, um contratado da Montisol teve um prensamento de dedo resultando em uma lesão.

- Não posicione partes do corpo, na “linha de fogo” de equipamentos ligados e sem proteção.
- Não queira resolver problemas sem os devidos cuidados de segurança.
- Somente atue nas atividades para as quais esteja treinado e autorizado a realizar, com emissão de uma Permissão de Trabalho.

Espaços Confinados

Espaços Confinados, Acidente Fatal - 1 de 2

Orientações após a análise de acidentes fatais na indústria (FORA DA HYDRO)

Este acidente fatal relacionado à um espaço confinado ocorreu em setembro de 2021 nos Estados Unidos (não Hydro)

- Um contratado de 33 anos adentrou 12 metros em uma tubulação de aço com 76 centímetros de diâmetro, para soldar um trecho que apresentava problemas de vazamento. Ele foi resgatado já sem vida por outros colegas de trabalho.



Espaços Confinados, Acidente Fatal - 2 de 2



Orientações após a análise de acidentes fatais na indústria **(FORA DA HYDRO)**

Considerando este evento, as orientações para empregados são:

- SOMENTE empregados com treinamento em NR 33 vigente e com permissões necessárias podem acessar espaço confinado;
- O acesso ao espaço confinado só pode ser realizado após a liberação da PT – Permissão de Trabalho e da PET – Permissão de Entrada e Trabalho em espaço confinado.;
- JAMAIS acesse espaço confinado sem que as medidas de proteção, controle e monitoramento definidas na análise de risco ou procedimento, estejam disponíveis;
- Confira a calibração dos equipamentos de monitoramento antes do uso e confirme que o teste de resposta (bump test) foi realizado;
- Realize o controle de energias perigosas com seu bloqueio pessoal;
- SÓ ACESSE o espaço se houver um vigia dedicado para monitorar continuamente a atividade;
- Respeite áreas demarcadas e sinalizadas com restrição de acesso.

Placa de sinalização de liberação de Espaço Confinado

Coloque uma placa de sinalização de Espaço Liberado na entrada (boca de visita) do espaço confinado (requisito legal).

A placa de sinalização deve ser colocada pelo supervisor do espaço confinado após a liberação da PET (permissão de entrada em espaço confinado) e PT (permissão de trabalho).

O vigia ou o supervisor deve retirar a placa após o fechamento do espaço confinado.

O modelo da placa de Espaço Liberado está disponível no anexo V do PRA-08-005 – Ambiente Confinado.

Modelo da placa de sinalização

ESPAÇO LIBERADO	
TAG:	DATA:
RESP. PELA LIBERAÇÃO:	

Trabalhos a quente

Permissão de Trabalho a quente

- ***Permissão de Trabalho a Quente*** é um protocolo obrigatório para todos os serviços com potencial de acidentes ocasionando incêndio ou explosão.
- O trabalho a quente só deve ser autorizado quando um método de trabalho mais seguro não estiver disponível.
- O trabalho a quente deve ser realizado apenas por pessoal treinado.
- Sempre que possível os itens sujeitos a trabalho a quente devem ser removidos para uma área segura destinada a esse fim (áreas de trabalho a quente designadas).



Tipos de Trabalhos a quente:

Tipos mais comuns de trabalho a quente envolvem:

- Soldagem por arco elétrico com uso de eletrodos.
- Oxicorte por chamas abertas através de maçaricos.
- Corte a quente através de fusão com plasma.
- Corte ou desbaste de superfícies metálicas por brasagem (lixadeira, esmeril de coluna ou bancada).
- Goivagem com uso de eletrodo de grafite para remover massa metálica.



Requisitos para liberação, vigilância e monitoramento



Área / Equipamento Crítico para Trabalho a Quente		O que fazer
• Correias Transportadoras • Unidades Hidráulicas • Torres de Resfriamento • Galpão / Pátio de Carvão • Locais sinalizados como área classificada, armazenamento de Líquidos e Combustíveis Inflamáveis, skids • Sala de compressores	• Caldeiras / TG – Turbo Gerador • Subestações Elétricas • Bandeamento elétricos/ fibra ópticas • Almoxarifado • Digestores e suas tubulações interligadas • Filtro Prensa/ tanques e equipamentos com revestimento interno inflamáveis • Distância inferior a 15 metros de qualquer destes itens (laterais, acima e abaixo)	• Emitir a PT a Quente aprovada pelo responsável autorizado (Brigadista) da área da atividade • Comunique à Brigada de Emergência • Mantenha vigilância de incêndio por profissional designado / treinado, durante a atividade e por 1 hora após a conclusão • Mantenha monitoramento por 3 horas (Brigada de Emergência)
Área / Equipamento Não Crítico para Trabalho a Quente		O que fazer
Livres de material combustível/inflamável, ou distância maior que 15 metros de Atividades em Área/Equipamento Crítico para Trabalho a Quente		• Emitir a PT a Quente aprovada pelo responsável autorizado da área da atividade (Brigadista) • Requer uma vigilância contra incêndio de 30 minutos após a conclusão da tarefa;
Prédios Administrativos, escritórios ou edifícios semelhantes		O que fazer
Áreas 71A, 73A, Centro de Treinamento e Desenvolvimento etc...		• Emitir a PT a Quente aprovada pelo responsável autorizado da área da atividade (Brigadista) • Requer 1 hora de vigilância contra incêndio e 1 hora de monitoramento após a conclusão
Área / Áreas designadas para trabalho a quente permanente		O que fazer
Onde não possuam material combustível/inflamável e que foram mapeadas para trabalho a quente permanente (áreas de Oficinas e Caldeirarias)		• Não requer a emissão da PT a Quente • Estas áreas devem ser inventariadas, sinalizadas e aprovadas pela Segurança do Trabalho

Abrigo de Campo para Trabalhos a Quente

As instalações de abrigos devem atender os seguintes critérios.

- As lonas devem ser do tipo antichamas.
- A instalação deve ser em locais onde haja espaço e condições para estaiamento.
- As estruturas devem ser robustas (sem risco de queda da estrutura).



Áreas Classificadas - Gás Natural

Dentro destas áreas:

- É proibido fumar; portar celular, rádios convencionais e eletrônicos em geral; e quaisquer outros instrumentos que produzam faíscas, chamas e fagulhas.;
- São necessários equipamentos intrinsecamente seguros ou à prova de explosão (rádios, detectores, lanternas, multímetros etc.) e ferramentas antifaiscantes.

Trabalhos **dentro destas áreas ou em um entorno de até 15 metros** que possam produzir chama, centelhas ou faíscas requerem PERMISSÃO DE TRABALHO para avaliação das medidas necessárias (interrupção da operação, inertização, barreiras físicas, dentre outras).

- *Atividades de solda elétrica, por exemplo, podem lançar centelhas em uma distância de até 11 metros.*

No caso de dúvidas procure um profissional de segurança do trabalho.



Segurança no uso de Maçarico

LPP - Lição Ponto a Ponto

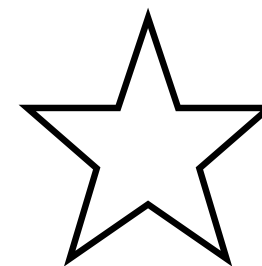


1. Aplique o checklist do conjunto do maçarico e somente use o equipamento se estiver em boas condições e com as válvula corta chamas nas mangueiras;
2. Use os recursos corretos e JAMAIS improvise:
 - **Isqueiro** para acender a chama
 - **Agulheiro + escova de aço** para desobstrução e limpeza
3. A desobstrução e limpeza do bico do maçarico somente deve ser feita com o bico do maçarico frio e com as válvulas de gases fechadas;
4. Caso haja problemas com o bico do maçarico ou qualquer outra parte do conjunto, pare e solicite a substituição;
5. Certifique-se das boas condições de uso dos EPIs. Caso haja danos, furos, rasgos ou desgaste excessivo de EPIs, troque imediatamente.

Antes de iniciar qualquer tarefa, pratique o sinal verde



Segurança Empresarial



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Restrição de fotos e vídeos na Alunorte

Conforme PRA 09-003, A produção de vídeos e fotografias nas dependências da refinaria é permitida apenas a empregados e prestadores de serviços que:

- estejam devidamente autorizados;
- tenham assinado o Termo de Entrega e Compromisso;
- portem em seu crachá o Selo de Autorização para Registro de Imagens (Anexo I).

As gravações e fotografias devem ter finalidade exclusivamente profissional, seguindo as diretrizes vigentes de segurança, sigilo industrial e proteção das informações.

- Documentação de atividades operacionais;
- Suporte visual para análises técnicas;
- Divulgação institucional e comunicação interna;
- Registros de simulados e treinamentos;
- Comunicação de ocorrências emergenciais;
- Promoção de campanhas de segurança

Os termos, assinados pelo gerente e pelo empregado, devem ser entregues ao setor de identificação ou enviados via e-mail (identificacao@hydro.com), a fim de serem armazenados no SharePoint da Segurança Empresarial.



No caso de dúvidas, consulte seu gestor imediato ou um representante do Time do Código de Conduta da Alunorte

Revista aleatória de bolsas na portaria principal

O sistema randômico de **revista aleatória** nas catracas da Chapeira funciona da seguinte forma:

- A revista é **obrigatória** para todos os empregados Hydro e contratados que estejam transportando bolsas, sacolas e/ou mochilas.
- Ao passar pela catraca, caso o empregado seja **sorteado** (luz acender), deverá levar seus pertences para inspeção junto ao agente de segurança.
- Durante a revista, o empregado deverá **abrir sua bolsa, sacola ou mochila** para que o agente possa realizar a verificação visual.
- Caso o empregado esteja saindo com qualquer objeto, deverá apresentar a **documentação de liberação de saída**, independentemente de ter sido sorteado ou não pela revista aleatória.

O procedimento de revista de bolsas nas portarias da Alunorte é uma **exigência do ISPS Code — Código Internacional de Segurança**.



Política Antifumo da Alunorte

Conforme definido em nossa política antifumo (PRA 09-003 da Segurança Empresarial), o único local permitido para fumar na refinaria é a área sinalizada próxima da portaria da Operação (Chapeira).

Você sabe o porquê?

1. Segurança para prevenção de incêndios;
1. Promoção de ações de saúde aos empregados.

Cumpra regras e procedimentos



Remoção de Animais

O que fazer?

Uma empregada de outra unidade da Hydro foi mordida por um macaco durante uma inspeção nas proximidades de uma comunidade.

Caso encontre algum animal nas áreas da Alunorte (Refinaria, Porto e DRS) chame imediatamente o CCO - Centro de Controle de Ocorrências, que fará o acionamento da equipe da Clínica Veterinária.

Telefones de Emergência CCO:

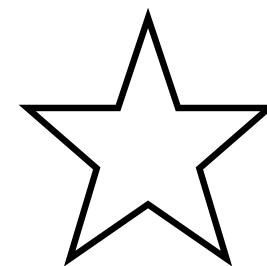
- Rádio no canal “Emergência” – Botão Vermelho;
- Telefone fixo no ramal 9100
- Telefones celulares: (91) 99207-1008 / 98871-7520





Emergências

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Em caso de Emergências ligue **IMEDIATAMENTE** para o CCO – Centro de Controle de Ocorrências



O CCO é o **1º AÇIONAMENTO** para atendimento de uma Emergência Médica ou Acidente de Trabalho.

- Tendo os recursos de rádio, celular ou ramal, o 1º acionamento NÃO deve ser feito para sala de controle ou líderes.
- O tempo é um fator fundamental para o sucesso no atendimento à emergência, então seja rápido e claro ao fazer o acionamento.

Informe ao CCO:

1. O que ocorreu. (ex.: desmaio, choque elétrico, queda, queimadura química, prensamento, corte, parte do corpo lesionada e etc.)
2. O cenário. (ex.: se a pessoa que precisa do socorro está em altura, sobre andaime, espaço confinado, área alagada ou com material químico sendo projetado etc.)
3. Local da ocorrência (área e nível de piso) e número do ponto de ambulância.

Números: Celular: (91) 99207-1008 / 98871-7520 Ramal Fixo: 9100 Rádio: Botão Vermelho

Ponto de encontro/ambulância

As placas de ponto de encontro/ambulância mais próximas do seu local de trabalho são a referência em caso de emergência.

Caso ocorra uma emergência acione imediatamente o Centro de Controle de Ocorrências - **CCO** e informe o ponto de encontro/ambulância mais próximo.



CCO: **Celular:** (91) 99207-1008 / 98871-7520

Fixo Ramal: 9100

Rádio: Botão Vermelho

Seja rápido nas emergências, ligue para o CCO e informe o ponto de encontro.

Combate a incêndios na Alunorte, Pessoas Autorizadas

Pessoas autorizadas ao combate à incêndios

No caso de incêndios SOMENTE as pessoas autorizadas pela empresa podem atuar no combate.

Estas pessoas são:

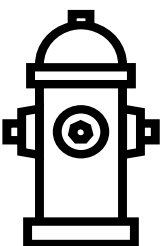
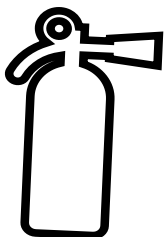
- Membros da Brigada Profissional (equipes contratadas)
- Membros da Brigada Voluntária (empregados treinados)
- Bombeiros Militares



NENHUM outro empregado, Hydro ou contratado, pode atuar no combate!

**Cuidado é um de nossos Valores e a sua vida é o mais importante,
para você, seus/suas colegas, sua família e amigos!**

Use corretamente o sistema de combate a incêndio



- Utilize extintor SOMENTE em caso de princípio de incêndio e se for habilitado.
- Utilize hidrantes SOMENTE para combater incêndios de proporções maiores.
- Não rompa os lacres, nem remova mangueiras ou acessórios se não for utilizá-los.
- Comunique ao CCO o uso de extintores (para que sejam recarregados), violações em abrigos de mangueiras (caso identificado) e toda e qualquer ocorrência com incêndio.
- Mantenha os acessos aos equipamentos de emergência e rotas de fuga livres de materiais e outros obstáculos.
- Caso precise alterar o local do extintor, sinalizações e luzes de emergências, informe sua liderança para providenciar uma Gestão de Mudança.

Não use hidrantes para outras finalidades.

O uso indevido dos recursos de emergência pode resultar em aplicações de medidas disciplinares.

Em caso de Emergências ligue IMEDIATAMENTE para o CCO – Centro de Controle de Ocorrências

Números: Celular: (91) 99207-1008 / 98871-7520 Ramal Fixo: 9100 Rádio: Botão Vermelho

O que fazer no caso de parada de elevadores

- Mantenha a calma, pois o perigo não é iminente.
- Acalme pessoas que estiverem nervosas ou em pânico.
- Peça ajuda através do botão vermelho do seu rádio ou ligue 9100 ou (91) 99207-1008 e 98871-7520 (Centro de Controle de Ocorrências).
- Aguarde a equipe de manutenção do elevador ou bombeiros



JAMAIS tente forçar a porta para sair ou tirar outras pessoas do elevador

Segurança no transporte marítimo

- Em caso de pane mecânica/elétrica nas embarcações, permaneça sentado e aguarde as orientações do comandante e tripulação;
- No transbordo de empregados de uma embarcação para a outra, é obrigatório estar usando o colete salva vidas;
- 1) As embarcações são dotadas de coletes, inspecionados periodicamente;
- 2) A tripulação está preparada para agir nestas situações;
- 3) O transbordo requer a ancoragem e atracação segura das embarcações, e a autorização do comandante.

Mantenha a calma, e lembre-se que a sua segurança é o mais importante nestes momentos



Alerta de Segurança Empresarial

- **DESLIGUE EQUIPAMENTOS, PREVINA INCÊNDIOS!**

- Desligue todos os equipamentos elétricos ao final do expediente, especialmente em (Vestiários, oficinas e áreas administrativas);
- Realize inspeções periódicas em tomadas, cabos e extensões para identificar sinais de desgaste ou superaquecimento;
- Evite sobrecarga de tomadas e o uso de benjamins ou extensões improvisadas;
- Mantenha extintores de incêndio acessíveis e dentro da validade;
- Em caso de fumaça, cheiro de queimado ou curto-circuito, comunique imediatamente ao CCO

Siga os procedimentos de Segurança sempre!



Alerta de Segurança Empresarial

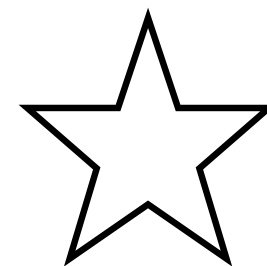


Tempo Previsto de Recarga de Veículos Elétricos

- ⚡ Respeite o tempo previsto de recarga indicado pelo fabricante do veículo e do carregador;
- 🔌 Nunca deixe veículos em recarga sem supervisão por longos períodos, especialmente durante a noite ou fora do horário de expediente;
- 🔍 Realize inspeções regulares nos cabos, conectores e estações de recarga para identificar sinais de desgaste, superaquecimento ou mau contato;
- 🚫 Evite o uso de adaptadores ou extensões improvisadas nos pontos de recarga;
- 🚒 Mantenha extintores de incêndio próximos às áreas de recarga e verifique se estão dentro da validade;
- 🔊 Em caso de fumaça, cheiro de queimado ou qualquer anormalidade durante a recarga, interrompa imediatamente o processo e comunique ao CCO – Centro de Controle de Ocorrências.



Segurança Pessoal



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)

Orientações para locais com aglomeração

- **Evite sair de casa com grandes quantias em dinheiro;** prefira utilizar cartões sempre que possível.
- **Guarde seus bens de maior valor** (celular, carteira, cartões) em locais seguros e próximos ao corpo.
- Ao efetuar pagamentos em **restaurantes, lojas e bares**, tenha atenção ao abrir a carteira e ao digitar a senha dos cartões.
- **Mantenha as mãos desocupadas** sempre que puder; isso reduz a atenção sobre você e facilita sua mobilidade.
- **Desconfie de empurrões e esbarrões.** Permaneça atento e evite ambientes excessivamente lotados.
- **Evite levar crianças** a locais com grande aglomeração; se for necessário, mantenha vigilância constante.



Previna-se e evite surpresas desagradáveis!

Segurança pessoal em via pública

- Ao sair para o trabalho ou para atividades físicas, **evite utilizar joias, acessórios de valor** (cordões, relógios, medalhas, braceletes, fones de ouvido) ou roupas que possam chamar atenção.
- **Evite andar sozinho**, especialmente no período da noite. Após o trabalho, aguarde a companhia de um colega para percorrerem juntos o maior trecho possível.
- **Evite, sempre que possível, frequentar locais desconhecidos ou áreas consideradas de risco.**

- **Mantenha-se atento** ao caminhar na rua, enquanto aguarda o ônibus e durante o acesso à sua residência.
- Lembre-se: **assaltantes costumam agir aproveitando o fator surpresa e a desatenção das pessoas.**



Mantenha-se atento ao caminhar na rua, enquanto aguarda o ônibus e no momento de acessar sua residência.

Lembre-se: **assaltantes geralmente se aproveitam do fator surpresa e da desatenção das pessoas.**

Caso você seja vítima de um assalto:

- **Mantenha a calma.**
- **Evite movimentos bruscos.**
- **Não grite nem discuta** — o nervosismo pode aumentar a tensão e provocar uma reação mais agressiva por parte do assaltante.



Em caso de incidentes chame a Polícia (190) e informe o CCO - Centro de Controle de Ocorrências através do número (91) 99207-1008 / 98871-7520

NÃO REAJA. SUA VIDA É O MAIS IMPORTANTE!



Saúde

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)

Pausa Ativa

Serviço de Saúde da Alunorte está pronto para lhe orientar

Você sabe o que é?

São pequenos intervalos realizados durante o período de trabalho. Ou seja, a cada 2 horas, a pessoa interrompe suas tarefas para realizar uma pausa de 3 a 5 minutos.

Exemplos: meditação, alongamento ou exercícios específicos para a coluna e articulações, parada para uma água ou café e até um momento de conversa com o colega de trabalho.

Por que abordar o tema no ambiente de trabalho?

1. Torna o tempo mais: produtivo, rentável e saudável;
2. Melhora o ambiente e rotina de trabalho;
3. Ajuda no controle do estresse excessivo;
4. Relaxa o corpo e mente.



Fazer uma Pausa Ativa, no trabalho, pode melhorar sua qualidade de vida

Saúde Mental (Janeiro Branco)

Serviço de Saúde da Alunorte está pronto para lhe orientar

O que significa essa campanha?

- “O Janeiro Branco é um momento para incentivar debates sobre a saúde mental e reduzir o estigmas que cercam a saúde mental e emocional. É uma campanha que incentiva a prevenção e o tratamento adequados”
- O Brasil lidera mundialmente em casos de transtornos de ansiedade, afetando 9,3% da população. A depressão também preocupa, especialmente após a pandemia, que aumentou em 25% os casos de transtornos mentais no país, segundo a OMS.

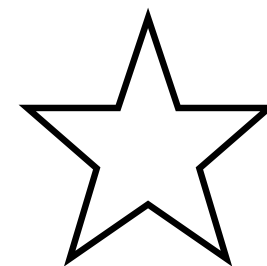
Orientações para cuidar da Saúde Mental?

- Busque se desconectar e desacelerar;
- Cultive bons relacionamentos;
- Tenha momentos de lazer;
- Durma bem;
- Valorize hobbies;
- Faça atividades físicas regulares;
- Cuide da espiritualidade;
- Busque ajuda especializada.



Programa Avante (Álcool e Drogas)

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Dependência Química

Serviço de Saúde da Alunorte está pronto para lhe orientar

O que é?

Doença crônica e multifatorial caracterizada pelo uso descontrolado de uma ou mais substâncias psicoativas com repercussões negativas nas áreas familiar, profissional, social, emocional, legal, financeira e física do indivíduo.

Por que abordar o tema no ambiente de trabalho?

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) revelou que 20 a 25% dos acidentes de trabalho no mundo envolvem pessoas que estavam sob o efeito do álcool ou outras drogas.

Prejuízos mais frequentes no ambiente de trabalho:

- Diminuição da produtividade;
- Absenteísmo;
- Repetidas licenças médicas;
- Violência (assédio moral, agressões);
- Acidentes de trabalho.

**Dependência química é armadilha para acidentes.
Não coloque a si e a seus/suas colegas em risco!**

Sinais de uso abusivo de álcool

Serviço de Saúde da Alunorte está pronto para lhe orientar



- Descuido com a aparência (desleixo, barba por fazer, cabelos sujos/despenteados ou unhas sujas);
- Olhos avermelhados, amarelados ou entreabertos;
- Tremores nas mãos;
- Tontura – dificuldade no equilíbrio;
- Sinais de sonolência;
- Pele pálida.
- Fala alterada;
- Agressivo / exaltado;
- Agitação psicomotora;
- Pensamento confuso;
- Ansiedade intensa;
- Insônia;
- Reações exageradas às críticas.

Caso observe algum(a) colega com sinais de possível consumo de álcool ou outras drogas, oriente-o cordialmente para não realizar nenhuma atividade e solicite o apoio da equipe de emergência/saúde.

Consequências do uso abusivo de álcool e outras drogas

Serviço de Saúde da Alunorte está pronto para lhe orientar

- Aumento da agressividade;
- Alteração de humor ;
- “Apagões” mais frequentes;
- Problemas do coração e pulmão;
- Problemas psiquiátricos a longo prazo;
- Ausências frequentes no trabalho;
- Aumento do cansaço.
- Redução do rendimento no trabalho;
- Aparecimento de doenças;
- Aumento da sonolência ou agitação;
- Violência doméstica.



Caso observe algum(a) colega com sinais de possível consumo de álcool ou outras drogas, oriente-o cordialmente para não realizar nenhuma atividade e solicite o apoio da equipe de emergência/saúde.

Busque ajuda para uso abusivo de álcool e outras drogas



PRA-08-062 – Programa Avante - Prevenção e tratamento do uso indevido de álcool e outras drogas



Se você está ou conhece alguém que está com problemas devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas siga as seguintes orientações:

- Busque ajuda no serviço de saúde;
- Não tenha medo e nem vergonha;
- Profissionais capacitados irão lhe acolher;
- Você terá a oportunidade de fazer parte do programa;
- O Tratamento poderá lhe ajudar;
- Ligue 0800 717 7413 ou por mensagem de texto para +55 11 99361-1368, de 2ª a 6ª das 08:00 às 18:00.



Serviço de Saúde da Alunorte está pronto para lhe orientar!

Uso indevido de Álcool e Outras Drogas

Regras de Ouro de Alunorte



“A Hydro é um local de trabalho livre de drogas, não sendo permitido ao empregado, em nenhuma circunstância, estar sob a influência de substâncias tóxicas, incluindo o álcool, durante o exercício de seu trabalho na companhia.”

Código de Conduta da Hydro

Caso observe algum(a) colega com sinais de possível consumo de álcool ou outras drogas, oriente-o cordialmente para não realizar nenhuma atividade e solicite o apoio da equipe de emergência/saúde.



Reconhecemos o valor da vida humana acima de todas as demais considerações e não comprometemos a nossa segurança

Datas comemorativas em Saúde

6 de Abril - Dia Mundial da Atividade Física

Seja você o agente transformador de sua mudança

No dia 6 de abril, celebra-se o **Dia Mundial da Atividade Física**. A OMS recomenda que cada pessoa mantenha-se ativa para preservar a saúde e evitar o sedentarismo. Para isso, é indicado praticar **atividade física de intensidade moderada, entre 150 e 300 minutos por semana**, distribuídos em **cinco dias**.

Mesmo **10 minutos diários** já podem trazer benefícios significativos para a saúde.

Por que manter-se ativo?

Praticar atividade física regularmente ajuda a:

- Melhorar o condicionamento muscular e cardiorrespiratório;
- Elevar a autoestima;
- Aumentar a saúde óssea e funcional;
- Reduzir riscos de hipertensão, doenças cardíacas, AVC, diabetes, depressão, ansiedade e diversos tipos de câncer;
- Controlar o peso corporal;
- Promover saúde mental.



17 de Maio – Dia Mundial do Combate à Hipertensão

A melhor estratégia sempre será a prevenção

A hipertensão não tem cura, mas pode ser **prevenida e controlada** com hábitos saudáveis, como:

- Adotar um estilo de vida equilibrado;
- Praticar atividade física regularmente;
- Manter uma alimentação saudável;
- Evitar o tabagismo;
- Reduzir o estresse;
- Contar com acompanhamento profissional;
- Tomar medicamentos conforme orientação médica.

Fatores que aumentam o risco de hipertensão:

- Histórico familiar;
- Maus hábitos alimentares;
- Vida sedentária;
- Tabagismo;
- Consumo excessivo de álcool;
- Estresse;
- Sono inadequado;
- Obesidade.



Hipertensão, quem se cuida vive mais!

8 de Agosto – Dia Nacional de Combate ao Colesterol

Sempre é tempo de se cuidar

Conceito

O colesterol é uma gordura produzida pelo organismo para funções essenciais, como produção de hormônios e estruturação celular.

Porém, quando está em excesso, torna-se um fator de risco para doenças cardiovasculares, aumenta a incidência de AVC e pode levar à morte súbita.

Prevenção

Mantenha uma alimentação saudável;

- Reduza o consumo de gorduras e frituras;
- Inclua fibras na dieta;
- Pratique atividade física regularmente;
- Evite fumar;
- Controle o peso corporal;
- Reduza ou evite bebidas alcoólicas;
- Consulte o médico regularmente.

HDL e LDL

- HDL: conhecido como “colesterol bom”, ajuda a proteger o coração;
- LDL: conhecido como “colesterol ruim”, acumula nas artérias formando placas de gordura.



Setembro Amarelo: Prevenção do Suicídio

Serviço de Saúde da Alunorte está pronto para lhe orientar

Qual o objetivo dessa campanha?

- O **Setembro Amarelo** é uma campanha dedicada à conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio.
- Todos nós temos um papel fundamental: valorizar a vida e contribuir para quebrar o tabu que ainda envolve esse tema.
- Falar sobre o assunto é essencial para que pessoas que enfrentam momentos difíceis ou crises sintam-se acolhidas e busquem ajuda.

**Cuide de si, cuide dos outros,
deixe que cuidem de você!**

• Canal de Ajuda interno:

- A iniciativa **“Conte Conosco”**, é um **canal de suporte psicológico** disponível para todos os empregados, próprios e contratados, funcionando **24 horas** por dia, todos os dias da semana.
- É um atendimento confidencial, feito por profissionais especializados.
- Se sentir necessidade: Ligue 0800 717 7413 ou envie mensagens para (11) 99361-1368

• Canal de Ajuda externo:

- CVV - Centro de valorização a vida: o atendimento é totalmente sigiloso e pode ser feito por telefone, 24 horas todos os dias.
- Contato telefônico: Ligue 188



23 de Setembro – Dia Mundial de Conscientização sobre Estresse

Definição

O estresse é uma reação natural do corpo a situações que exigem foco, adaptação ou resposta rápida. Quando equilibrado, ele é um grande aliado — chamado **eustresse**, ou estresse positivo — que nos ajuda a agir diante de perigos, cumprir prazos e encarar desafios.

Quando o corpo e a mente não tem tempo para se recuperar, o estresse se transforma em **distresse**, o estresse negativo, que desgasta o organismo, prejudica a rotina, pode aumentar o risco de doenças

Sinais e sintomas

- Dores de cabeça;
- Problemas gastrointestinais;
- Fadiga;
- Falta de ar;
- Dificuldades de tomar decisões;
- Dificuldades no sono;
- Desmotivação no Trabalho;
- Perda de confiança;
- Irritabilidade;
- Ansiedade excessiva;
- Angústia.



Orientações para Gerenciamento

- Pratique meditação para focar no presente e reduzir pensamentos acelerados;
- Faça exercícios de respiração profunda;
- Mantenha uma rotina de atividade física;
- Priorize um sono de qualidade;
- Realize exames de saúde regularmente;
- Busque ajuda quando não estiver bem.

A chave não é eliminar o estresse, mas aprender a gerenciá-lo!

29 de Setembro – Dia Mundial do Coração

Cuide da saúde do seu coração

Evite os hábitos abaixo:

- Reduza o consumo excessivo de gorduras de origem animal e frituras;
- Limite alimentos industrializados (pão, massas, biscoitos, salame, presunto etc.);
- Evite consumo excessivo de bebidas alcoólicas;
- Não fume;
- Combata o sedentarismo.

Cuide melhor do coração com alimentos aliados da saúde cardiovascular:

- Carnes magras, preferencialmente brancas, e peixes (sem frituras);
- Azeite de oliva;
- Suco de uva integral;
- Aveia;
- Frutas, legumes e verduras.



Cuidados com a alimentação, associados à prática regular de atividade física, contribuem para um coração saudável!

Outubro Rosa

Serviço de Saúde da Alunorte está pronto para lhe orientar.

O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil.

Toda mulher entre 50 e 69 anos deve realizar mamografia a cada dois anos, mesmo sem apresentar sintomas.

O câncer do colo do útero é o terceiro tipo mais frequente entre mulheres brasileiras. Toda mulher a partir dos 25 anos que já iniciou a vida sexual deve fazer exame preventivo anualmente.

Para meninas de 9 a 14 anos, é recomendada a vacinação contra o HPV, conforme calendário do Ministério da Saúde.

Cerca de 30% dos casos podem ser evitados. Previna-se com atitudes simples e saudáveis:

- Alimente-se bem;
- Controle seu peso;
- Pratique exercícios físicos;
- Evite bebidas alcoólicas e tabaco;
- Faça exames de rotina conforme orientação médica;
- Use preservativo;
- Viva bem e feliz.



Outubro Rosa

*Prevenção e Combate ao
Câncer de mama*

Fonte: Instituto Nacional do Câncer

Todos juntos pela prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero.

Novembro Azul



Serviço de Saúde da Alunorte está pronto para lhe orientar

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens.

Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas. Quando aparecem, os mais comuns são:

- Dificuldade para urinar;
- Dor ao urinar;
- Sangue na urina;
- Diminuição do jato urinário;
- Urinar mais vezes durante o dia ou à noite.

Fatores de risco que aumentam as chances:

- Idade;
- Histórico familiar;
- Sobrepeso e obesidade.

A detecção precoce é essencial para encontrar o tumor em fase inicial e aumentar as chances de tratamento.

Como se prevenir?

As chances de cura chegam a 90% quando o câncer é diagnosticado precocemente. Adote hábitos simples e saudáveis:

- Alimente-se bem;
- Controle seu peso;
- Pratique exercícios físicos;
- Evite bebidas alcoólicas e tabaco;
- Faça exames de rotina conforme orientação médica;
- Viva bem e feliz.



Novembro Azul
Coragem para prevenir e cuidar!

**Todos juntos pela
prevenção do
câncer de
próstata.**

Dezembro - Mês de Luta Contra a AIDS

O que é AIDS

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença grave causada pelo vírus HIV, que ataca o sistema imunológico e compromete a defesa do organismo contra doenças.

Ter HIV não é o mesmo que ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem sem apresentar sintomas ou desenvolver a doença.

Transmissão

- Relação sexual sem preservativo e troca de fluidos corporais;
- Durante a gravidez, no parto ou na amamentação;
- Transfusões sanguíneas e transplantes de órgãos;
- Compartilhamento de agulhas, seringas e outros objetos perfurantes.

Prevenção

- Use preservativo em todas as relações sexuais;
- Utilize luvas para manipular feridas e líquidos corporais;
- Não compartilhe seringas ou agulhas;
- As mães não devem amamentar se forem soropositivas.

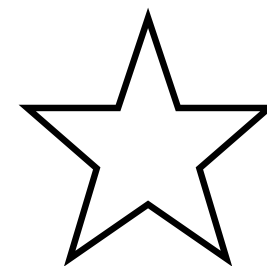
Sintomas

- Nas primeiras 2 a 6 semanas após a infecção pelo HIV, podem ocorrer febre, mal-estar prolongado, gânglios inchados, manchas vermelhas na pele, dor de garganta e dores nas articulações;
- Algumas pessoas não apresentam sintomas por anos, enquanto o vírus se replica lentamente;
- Quando os sintomas desaparecem, a pessoa pode não sentir nada por muito tempo, mas a doença continua evoluindo. Pode levar de 2 a 15 anos para que os sinais reapareçam.

Todos juntos pela prevenção da AIDS!



Higiene Ocupacional



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)

Proteção Auditiva

27-abr DDS Dia Internacional da Conscientização do Ruído

As atividades operacionais e de manutenção realizadas com exposição ao Ruído, devem seguir com cuidados especiais.

Você sabia?

- O ruído pode trazer sérias consequências a sua saúde, não somente perda auditiva, mas também problemas de estresse; cansaço físico; aumento da pressão sanguínea etc;

O que fazer para se proteger?

Os níveis de ruído são atenuados pela utilização de proteção auditiva, EPI, tipo concha e tipo plug.

- Utilize seu protetor auditivo da maneira correta e sempre que estiver em local ruidoso;
- Onde sinalizado por placas utilize dupla proteção auditiva.
- Respeite o tempo de permanência em locais sinalizados.



Proteção Respiratória

25-Setembro Dia Mundial da Saúde Pulmonar

FAÇA A BARBA SE FOR USAR RESPIRADOR!

Orientações para uso da máscara

- Retire **os pelos faciais** (barba, bigode, cavanhaque), pois eles interferem na selagem do respirador em seu rosto;
- Mantenha a máscara em perfeitas condições de uso e conservação;
- Troque seu respirador sempre que sentir necessidade;
- Verifique a vedação e ajustes corretos ao seu rosto antes do seu uso.

Público Alvo

- Empregados que necessitem utilizar respirador em suas atividades;
- Pessoas que possam acessar áreas com recomendação de uso de respirador



Conservação Auditiva e Proteção Respiratória



Para você que trabalha em área operacional e utiliza protetor auditivo e/ou Respirador semi facial, relembre algumas informações importantes sobre Conservação Auditiva e Proteção Respiratória:

Conservação Auditiva

- Utilize seu protetor auditivo nos locais sinalizados e/ou definido em sua tarefa.
- Não utilize cotonetes: ao colocar qualquer objeto no canal auditivo, existe risco de danificar partes sensíveis, como o tímpano e causar perda auditiva. Ter um pouco de cera nos ouvidos é totalmente normal e importante para a saúde;

Proteção Respiratória

- Utilize a máscara (EPI) em locais sinalizados para este uso ou quando definido em sua tarefa.
- Em caso de manuseio de produtos químicos, consulte a FDS para identificar a necessidade do uso de máscara, com o filtro adequado.
- Antes de iniciar a tarefa, garanta que a sua máscara (EPI) esteja em boas condições e corretamente ajustada ao rosto.

Informações adicionais:

- Mantenha sua ficha de EPI atualizada;
- Faça a higienização do EPI e guarde-os em local limpo.
- Cumpra o seu exame periódico.
- Em caso de desconfortos auditivos ou respiratórios, procure ajuda médica.
- Se tiver dúvida, consulte o HSE.

Exposição ao Calor



Muitas atividades possuem temperaturas elevadas ou são de grande esforço físico que elevam a temperatura do corpo.

Orientações Gerais

As exposições ao calor podem levar a desconfortos, mas também a quadros de desidratação e câibras. Por isso fique atento as orientações abaixo:

- Mantenha a hidratação! Beba bastante água, mínimo de 2 litros por dia.
- Alinhe com sua equipe se essa atividade com exposição pode ser feita em horário com temperatura mais amena (a partir das 16h)
- Algumas atividades possuem pausas obrigatórias! Respeite o procedimento de revezamento de **trabalho e descanso**, caso este procedimento seja definido para sua tarefa.

O que é Exaustão Térmica ?

É o resultado da perda de líquidos e sais minerais através da transpiração e esses são alguns sintomas:

- Transpiração intensa;
- Extrema fraqueza/ fadiga;
- Náuseas e vertigens;
- Dor de cabeça;
- Pele úmida e suada;
- Pulso acelerado e respiração rápida.



O que fazer quando sentir esses sintomas durante a jornada de trabalho?

- **Acionar o CCO**
- Remover as vestimentas molhadas;
- Procurar um local ventilado;
- Ingerir água;
- Encaminhar para o ambulatório médico;

Hidratação

Você está bem hidratado?



A água é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo e sua ingestão deve ser dividida ao longo do dia.

A quantidade recomendada é de no mínimo 2 litros (6 a 8 copos) de água por dia.



Quanto mais escuro o tom da sua urina, mais água você deve beber! Caso o tom escuro persista, procure um(a) médico.

Beba água! Água é Vida!

Ergonomia

Ergonomia é a disciplina científica que estuda a organização do ambiente de trabalho e as interações entre o homem e as máquinas/equipamentos, com o intuito de trazer conforto ao trabalhador, prevenir as doenças ocupacionais e realizar uma boa interação entre o ambiente de trabalho, as capacidades físicas e psicológicas do empregado e a eficiência do sistema.

Os princípios da Ergonomia estão enraizados em valores essenciais:

- humanos como ativos (recursos de valor),
- a tecnologia como ferramenta para ajudar os humanos,
- promoção da qualidade de vida,
- respeito pelas diferenças individuais, e
- responsabilidade para com todas as partes interessadas.

O que é avaliado:

- AEP – Avaliação Ergonômica Preliminar
- AET – Análise Ergonômica do Trabalho



Orientações de Ergonomia



Esforço físico

- Utilize equipamentos auxiliares para facilitar o seu trabalho e reduzir o esforço físico (talhas, macacos hidráulicos etc);
- Solicite ajuda sempre que uma peça for grande e/ou pesada.



Cognitivo

- Alterne suas atividades, para evitar carga mental elevada;
- Faça pequenas pausas durante o trabalho. Aproveite para beber água!



Postura

- Mantenha postura neutra;
- Efetue o levantamento manual de cargas somente se for adequado para sua condição física.



Compressão mecânica

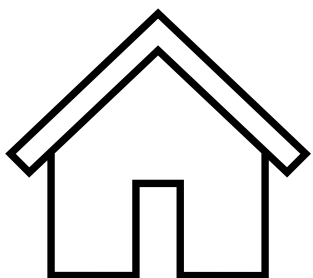
- Atividades realizadas na posição sentada, devem possuir conforto para evitar a compressão.
- Faça pausas e movimentos para melhorar a circulação sanguínea.



Vibração

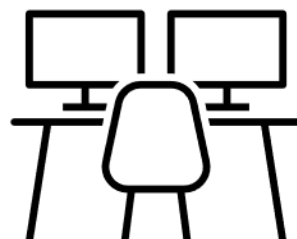
- Onde aplicável, utilize luvas anti-vibração;
- Na utilização de equipamentos com vibração, faça pausas para compensar o esforço físico.

Orientações de Ergonomia para Teletrabalho



Ambiente de trabalho

- Escolha o ambiente silencioso, confortável, com boa iluminação e temperatura, de maneira que favoreçam a sua concentração ao longo do dia.



Posto de trabalho

- Monte uma estação de trabalho, opte por cadeiras com ajustes de altura, encosto e braços, mesa com dimensões adequadas e acessórios que melhorem sua condição de trabalho, como suportes para notebook e telas adequadas.



Faça pausas

- Programe-se para pausas regulares, café, almoço, pequenas movimentações de pernas, braços e coluna, respeite seu corpo e sua mente.



Tenha hábitos saudáveis

- Ter hábitos saudáveis, como boa alimentação e praticar exercícios físicos regulares promove a sua qualidade de vida no trabalho

Meio Ambiente: Programa de Educação Ambiental

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT)



Nova Licença de Operação da Refinaria nº 15.352/2025

O que é o PEAT?

- Programa que integra os empregados aos temas e práticas de **Meio ambiente e Sustentabilidade** da empresa.
- Promover a conscientização ambiental, proporcionando conhecimentos e habilidades para desenvolver práticas sustentáveis no dia a dia.

Orientações práticas do PEAT

- Debater temas e ações ambientais, fortalecer a cultura em meio ambiente e contribuir para o cumprimento de **requisitos legais e compromissos da Alunorte**.



Semana de Meio Ambiente



Estande Ambiental -
Projeto Reabilitação do
DRS1



Estande Ambiental -
Boas Práticas

Por isso, é necessário falar sobre o PEAT e garantir que todos participem ativamente das ações de educação ambiental e contribuam para o cumprimento das condicionantes ambientais da licença de operação. 💡



Estratégias de alcance do PEAT

- ✓ DMA – Diálogos de Meio Ambiente
- ✓ Formação de Agentes Multiplicadores Ambientais
- ✓ Campanhas estratégicas em datas comemorativas e ações ambientais

O Papel do empregado:

- ✓ Participar ativamente dos diálogos e campanhas para contribuir positivamente no indicador de desempenho de HSSE.
- ✓ Compartilhar conhecimentos e boas práticas com a equipe.
- ✓ Incentivar boas práticas na sua área.

Como eu, empregado, posso apoiar o engajamento no Programa de Educação Ambiental?

1.Exemplo que inspira

- Eu, meu time e/ou minha liderança pratica atitudes sustentáveis no dia a dia?
- Compartilha boas práticas com o time?

2.Comunicação ativa

- Como podemos divulgar as ações do programa?
- Estamos incentivando o time a participar das campanhas?

3.Valorização das iniciativas

- Reconhece e dá visibilidade às contribuições da equipe nas ações ambientais?
- Usa os canais internos (reuniões, Viva Engage, DDS) para reforçar o tema?

4. Inclusão no planejamento

- As ações do PEAT fazem parte do planejamento da área ou são vistas como algo à parte?
- Há espaço para sugestões da equipe no programa?

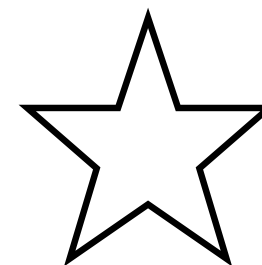
5. Participação ativa

- Os líderes participam dos eventos, treinamentos e ações ambientais junto com o time?
- Alguém do time já atua como Agentes Multiplicadores?

6. Alinhamento com metas e propósito

- A liderança entende o papel do PEAT na estratégia de sustentabilidade da Alunorte?
- Está conectando o tema ambiental aos resultados e propósito da área?

Meio Ambiente: Gestão de Resíduos



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)

Gestão dos Resíduos Sólidos na Alunorte

PRA-10-005

TODOS FAZEMOS PARTE DA GESTÃO DE RESÍDUOS!

- 👉 **O que devemos fazer?**

Separar, armazenar, transportar e enviar cada resíduo para o destino ambientalmente correto.

- 👉 **Por que é importante?**

Evita acidentes, protege o meio ambiente, cumpre a legislação e mantém a área organizada.

- 👉 **Como funciona na prática?**

O cuidado começa no ponto onde o resíduo é gerado e vai até a destinação final, com registros feitos corretamente.

- 👉 **O que não pode esquecer?**

Não misturar resíduos, não colocar resíduos **perigosos** em coletores de resíduos **não perigosos**, manter a área sempre limpa e comunicar imediatamente qualquer não conformidade ou coletor que esteja cheio.



Trabalhe com seus colegas os 4Rs da Sustentabilidade: Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar

REPENSAR

REUTILIZAR



REDUZIR

RECICLAR

Classificação do resíduos, por quê é importante?

A classificação dos resíduos ajuda a identificar o tipo de cuidado que cada material precisa. Ela define se o resíduo é perigoso ou não, e qual o tratamento e destino corretos.

Resíduos não Perigosos



São aqueles que não possuem características prejudiciais à saúde humana ou ao meio ambiente.

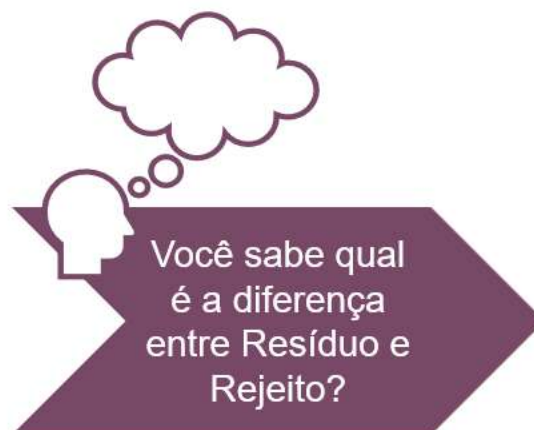
Ex: Papel, papelão, plásticos, resíduos orgânicos, sucata metálica não contaminada, vidro, entulhos da construção civil, madeira e outros.

Resíduos Perigosos



Apresentam características químicas, físicas ou biológicas, que podem apresentar riscos à saúde humana e ao meio ambiente.

Ex: Óleos usados, graxa, pilhas, baterias, solventes, tintas, lâmpada fluorescente e outros.



Resíduos



Material descartado que ainda pode ser reaproveitado, reciclado ou tratado para outra finalidade.

Ex: Papel, madeira, sucata metálica, resíduo de bauxita, hidrato, garrafa PET.

Rejeitos



Material que não pode ser reaproveitado de forma técnica ou economicamente viável, devendo ser destinado à disposição final adequada.

Ex: Medicamentos vencidos, telha de amianto.

Segregação de resíduos sólidos, parte 1

Áreas Administrativas

Fique atento na segregação de resíduos!

- As cores dos coletores, seguem o padrão estabelecido pela Resolução CONAMA nº 275/2001, que define a identificação dos resíduos por cor para facilitar a coleta seletiva e garantir a destinação correta.
- Se os resíduos estiverem misturados, acabam indo para o mesmo lugar, dificultando uma destinação mais adequada, impactando no custo e proporcionando risco em HSE.
- Antes de descartar, verifique o tipo de coletor e certifique-se de que o resíduo está no local correto.

A segregação correta de resíduos está ao alcance de todos!

- Confira os coletores da área e utilize sempre o que corresponde ao tipo de resíduo gerado.
- Caso o coletor não esteja por perto, mantenha o resíduo segregado até poder descartá-lo corretamente.
- Lembre-se: pequenas atitudes fazem grande diferença na destinação adequada, na organização das áreas e no cumprimento das normas ambientais.



Importante: Mantenha seu ambiente de trabalho organizado!

Segregação de resíduos sólidos, parte 2

Área Operacionais

Já perceberam que os coletores das áreas administrativas têm cores semelhantes com às das caçambas da praças de resíduos na áreas operacionais, mesmo representando tipologias diferentes?

Isso pode gerar dúvidas comuns no dia a dia. **Entenda como funciona essa diferenciação e a importância de seguir corretamente as orientações:**

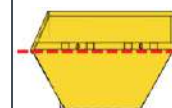
Segregação nas caçambas das praças de resíduos!

- Nas áreas operacionais, a separação dos resíduos nas caçambas é feita pensando para onde o resíduo vai (destinação final), e NÃO pela sua tipologia.
- Na caçamba de entulho, JOGUE SOMENTE resíduos de construção SEM FERRAGEM, como concreto, argamassa, tijolo, blocos.
- Na caçamba de sucata metálica, coloque materiais metálicos isento de contaminação química.
- A segregação correta nas caçambas mantém o processo seguro, evita retrabalho e garante que cada resíduo siga para a destinação adequada.



ATENÇÃO! SE OBSERVAR INCONFORMIDADES NOS COLETORES, ACIONE O RESPONSÁVEL DA ÁREA PARA CORREÇÃO.

As caçambas devem ser cheias até o seu limite identificado.



Segregação para descarte de sucatas metálicas



PRA -10-005 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Anexo 1- Inventário de Resíduos Sólidos
Anexo 2 - Síntese de Classificação do Resíduos



RESPONSABILIDADES	GERADOR	C.M.D
	• Segregar embalagens vazias e não limpas em coletores identificados com etiqueta para resíduos perigosos e entregar no CMD rotulados. • Enviar e-mail para cmd@hydro.com, fornecendo Centro de Custo para destinação final	• Checar durante o transbordo das caçambas de sucata metálicas limpas a conformidade do fluxo acima definido. • Registrar IMS para a área responsável sempre que houver não conformidades de segregação de resíduos. • Checar no recebimento das sucatas metálicas vazias e não limpas a conformidade de ausência de produtos químicos.

Rotulagem dos Acondicionadores

PRA -10-005 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Você sabia que os acondicionadores de resíduos abaixo precisam ser rotulados? Por que isso é importante?

- Resíduos de Óleos Lubrificante usado;
- Resíduos de Graxa usada;
- Resíduos de Borra Oleosa;
- Resíduos de Óleo Hidráulico;
- Resíduos de Saúde (Infectantes e Perfurocortantes);
- Baterias e pilhas;
- Embalagens Classificadas (Tot bin);
- Embalagens pressurizadas;
- Resíduo de lâmpada Fluorescentes;
- Resíduos de Tonner e Cartucho;
- Resíduo Sólidos Contaminados – Ácidos;
- Resíduo Sólidos Contaminados – Bases;
- Resíduos de Telhas de Amianto.



Onde encontro os rótulos?

- No sistema Rambase: PRA-10-005-PGRS - **Anexo 06**



Tamanho A4 = 21cm x 29,7cm

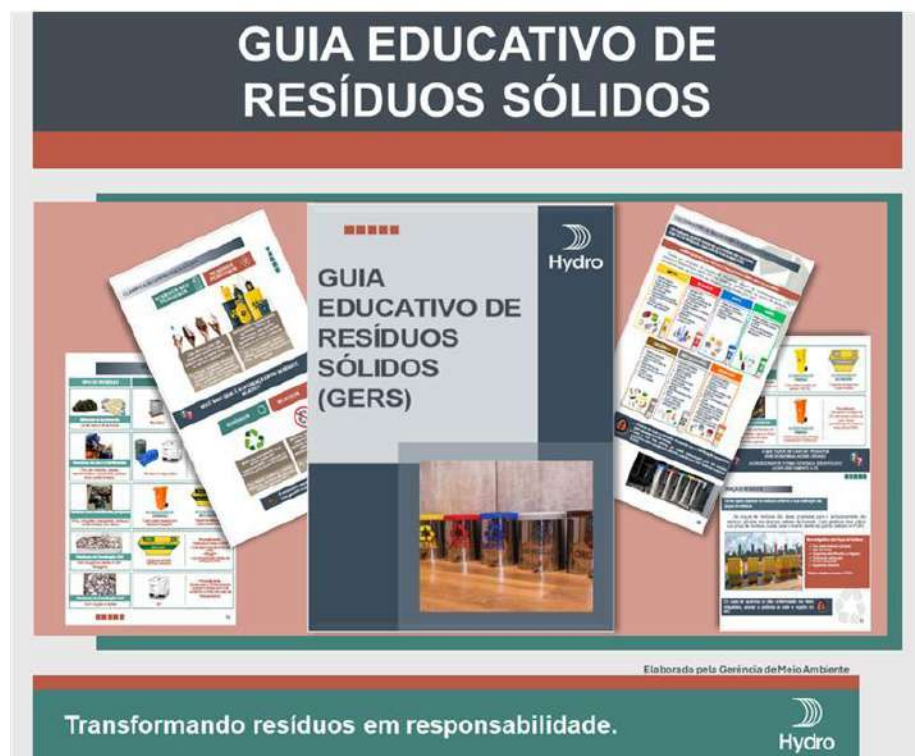
Devem ser impresso, colados com papel "contact" ou similar, ou ainda impressos em forma de etiqueta e fixados pela área geradora nos pertinentes acondicionadores.

(Base Legal: Resolução ANTT 5947/2021 na NBR 7500/2021 e NBR 16725/2011)

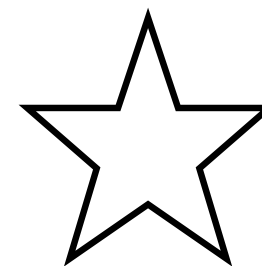
Guia Educativo de Resíduos Sólidos

Quer entender melhor como funciona a gestão de resíduos sólidos na Alunorte?

Acesse o QR Code e consulte nosso guia para informações rápidas, úteis no seu dia a dia!



Meio Ambiente: Recursos Hídricos



**SEMANA DE
PROMOÇÃO**

22 de Março - Dia Mundial da água

Alunorte e a Sustentabilidade hídrica



Contexto Histórico

Em 22 de março de 1992, a ONU divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, um marco importante que reforça a necessidade de gerenciar a água de forma responsável.

Importância da água

Água é mais que um recurso simples, é um patrimônio do planeta (Art 1º) é a “seiva da Terra” (Art 2º), essencial para a vida, o clima, atividades agrícolas, industriais e culturais.



Alternativas de Preservação dos Recursos Hídricos. Conhecendo conceitos:

- **Economizar água:** combater desperdícios e diminuir a captação de água nova (de fontes naturais).
- **Reutilização:** usar efluentes líquidos (tratados ou parcialmente tratados) em outros processos.
- **Recirculação:** reaproveitar no **mesmo processo gerador** (reduzindo consumo adicional).

Papel da Hydro Alunorte

Na Alunorte, entendemos a importância da água para a sustentabilidade do nosso negócio e do meio ambiente. Cada colaborador tem o papel de atuar como guardião da gestão da água, evitando desperdícios e sensibilizando colegas.

A água limpa e potável é um direito humano garantido por lei desde 2010, de acordo com a Organização das Nações Unidas – ONU.



Sustentabilidade hídrica

O Papel do empregado na Preservação da Água, parte 1



O que podemos fazer?

Cada empregado desempenha um papel fundamental na economia de água.

Isso inclui:

- **Reportar Vazamentos:** Comunicar imediatamente qualquer vazamento ou desperdício detectado nas instalações (IMS). 
- **Participar Ativamente:** Engajar-se em iniciativas e campanhas de conscientização promovidas pela empresa. Praticar o uso racional da água em todas as atividades. 
- **Contribuir com Sugestões:** Enviar ideias e sugestões sobre como melhorar a gestão do consumo de água no ambiente de trabalho. 

Boas práticas de uso

- Em umectação de vias, recomenda-se usar água de reuso do mineroduto ou efluente tratado.
- Não usar água potável ou industrial no processo de limpeza de pisos/bacias (usar pipa com água desaguada).
- Não usar água de hidrante para processos.
- Não jogar resíduos sólidos dentro dos circuitos de drenagem.
- Não lançar efluente com concentração cáustica maior que 2g/l.



O uso da água no processo industrial é nossa responsabilidade para a sustentabilidade hídrica.

O Papel do empregado na Preservação da Água, parte 2

Conhecer a Produção à Prova d'água



- Diluições indevidas de água são considerados desperdícios de água no processo, como: (vazamento de chuveiros, vazamento de água industrial, água na gaxeta, mangueira no processo e etc).
- A diluição indevida pode gerar impactos no processo, aumentando custos e reduzindo a eficiência.

Dados Alunorte:

- 1 m³/h de diluição indevida custa 537.000 USD/ano.
- 1 m³/h de diluição indevida atrasa duas manutenção de tanques precipitadores no ano.
- 1 m³/h de diluição indevida atrasa um overhaul de área evaporativa no ano.

✓ O tema da Produção à Prova D'água está totalmente interligado com o uso consciente do recurso hídrico.

Mas será que entendemos esse problema e sabemos como evitá-lo?

O que praticar?

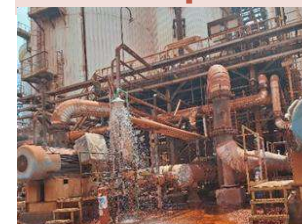


Garantir a manutenção e bom funcionamento das Bombas poços



Reportar e eliminar vazamentos

O que não praticar?



Vazamento de chuveiro



Mangueira de água no processo



Vazamento de água industrial



Vazamento de água de selagem de gaxeta de bomba

Meio Ambiente: Conhecendo os Depósitos de Resíduos Sólidos

Conhecendo os nossos Depósitos de Resíduos Sólidos



Você Sabia? Os DRSs não são barragens!

- É comum pensarmos que os DRSs são barragens, devido ao seu aspecto visual.
- Entretanto, ambos os **depósitos são configurados como pilhas de resíduos secos, homogêneos, com baixa variabilidade**, conforme definição formal pelo órgão licenciador (SEMAS).
- Conceitualmente, uma barragem é uma estrutura física que represa água ou resíduos líquidos e que apresenta um alteamento, de forma geral.
- Você já deve ter visto alguma foto de pessoas caminhando sobre os DRSs, bem como diversos veículos transitando sobre os depósitos.

E as bacias? Não seriam barragens?

- Quanto às **bacias dos DRSs**, elas **possuem o objetivo de armazenar temporariamente a água pluvial** (chuva) que cai sobre os depósitos, além de serem escavas, ou seja, não possuem alteamento.



Os DRSs são estruturas secas e seguras!

O Que São os Depósitos de Resíduos Sólidos?



• Definição

Áreas especialmente projetadas para armazenar de forma segura os resíduos sólidos gerados no processo Bayer durante a produção de alumina.

• Classificação

Resíduos não perigosos (Classe II-A), mas que exigem controle rigoroso e monitoramento contínuo para garantir a proteção ambiental.

Localização

Município: Barcarena – PA

DRS1: 356,8 hectares (em fechamento)

DRS2: 112,2 hectares (operacional)

Entorno: Próximo aos igarapés Murucupi e Tauá, comunidades Vila dos Cabanos e Laranjal

Estruturas de Segurança



Impermeabilização

Geomembranas PEAD de alta densidade protegem o solo e lençóis freáticos



Drenagem

Sistema completo de drenagem e bacias de controle para águas pluviais



Instrumentação

Monitoramento geotécnico com auditorias internas e externas regulares

Meio Ambiente: Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais - LAIA

LAIA - Levantamento de Aspecto e Impactos Ambientais



A base da gestão ambiental na Alunorte

Você sabe o que é o LAIA?

O LAIA (PRA-10-012) é o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais. É um documento onde são levantados os variados aspectos das atividades, os possíveis impactos ambientais gerados, bem com as medidas de controle necessárias.

O que são Aspectos e Impactos ambientais?

Aspecto é o resultado de atividades, produto ou serviço de uma organização que pode interagir com o meio ambiente e **Impacto** é qualquer modificação do meio ambiente, positiva ou negativa.

Quais os principais benefícios do LAIA para a empresa?

- ✓ Identificação e gestão de riscos ambientais;
- ✓ Garantir a operacionalidade das medidas de controle;
- ✓ Melhoria contínua.



💡 Você sabia?

O LAIA é a base da gestão ambiental da Alunorte, por isso deve ser um retrato fiel de nossas operações, estando sempre atualizado e de conhecimento de todos os empregados próprios e contratados. Todo empregado pode acessá-lo no SGA 4.0

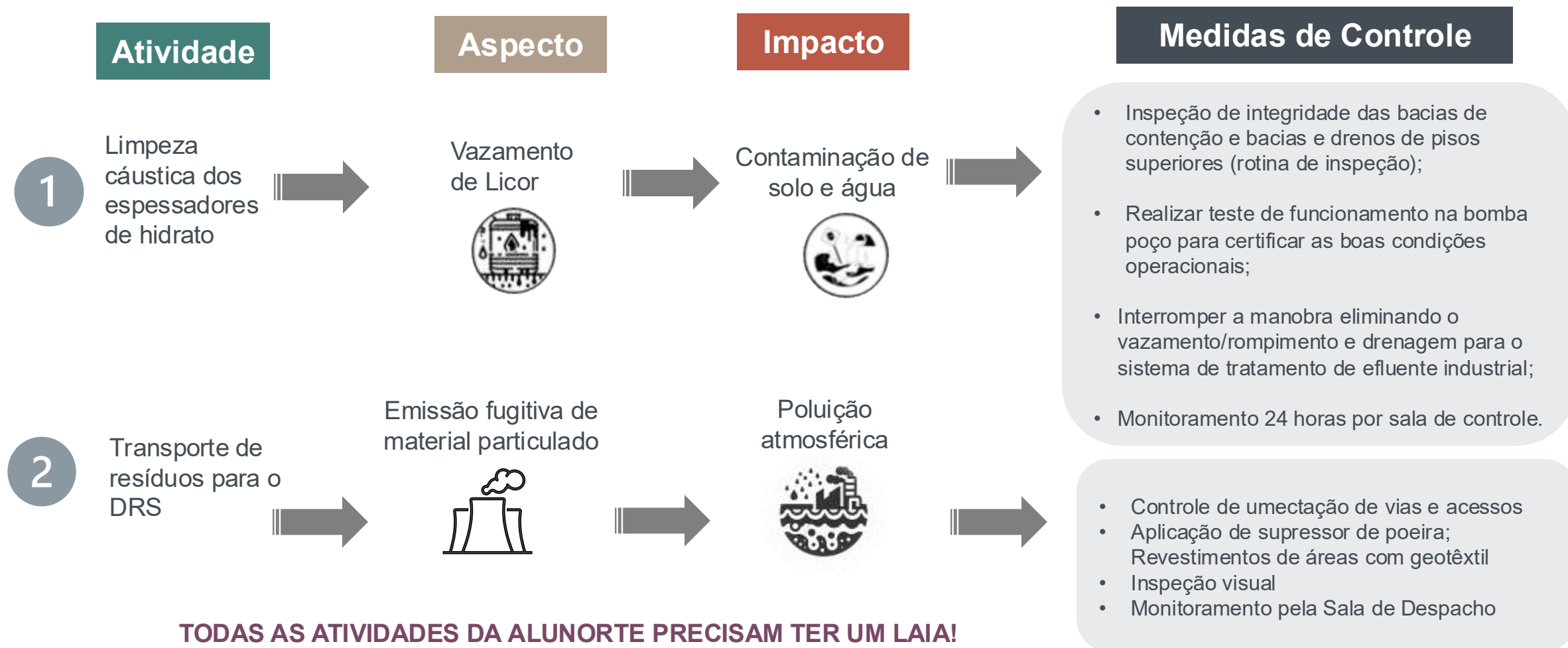


Conheça e entenda o LAIA da sua área e contribua para a melhoria contínua da gestão ambiental na Alunorte!

Quais atividades da Alunorte precisam de um LAIA?



Exemplos



Registros Preventivos de Meio Ambiente

Por que é importante fazer um registro preventivo?

- Identificar antecipadamente riscos potenciais ao meio ambiente é fundamental.
- Quando esses riscos são mapeados e registrados imediatamente no sistema IMS, garantimos rastreabilidade, fortalecemos a cultura de segurança e promovemos práticas sustentáveis e de responsabilidade ambiental.



Exemplos:

1. Na área operacional encontrei um bacia de contenção alagada, e se chover pode ocorrer o transbordo.
2. Bomba poço inoperante.
3. Disposição de resíduos inadequados.
4. Bacia de Contenção danificada.
5. Produto químico fora de contenção.

**Identifique!
Comunique!
Registre!**

Sua participação é fundamental para garantir a segurança ambiental!

Você sabia que qualquer funcionário pode e deve fazer a Prevenção de riscos ambientais com o seu registro no IMS?

O QUE REGISTRAR?

Registre prioritariamente as condições e riscos ambientais, focando na prevenção.

- Riscos de vazamentos ou derramamentos.
- Condições que possam gerar emissões atm ou leve emissão (visual).
- Segregação e/ou destinação de resíduos.
- Vazamento de água.
- E outros.



**Faça o registro no IMS,
contribua para a gestão ambiental!**

**Juntos fazemos
a diferença!**



Faça registros ambientais preventivos no IMS

Meio Ambiente: Monitoramento Ambiental no Programa Meio biótico

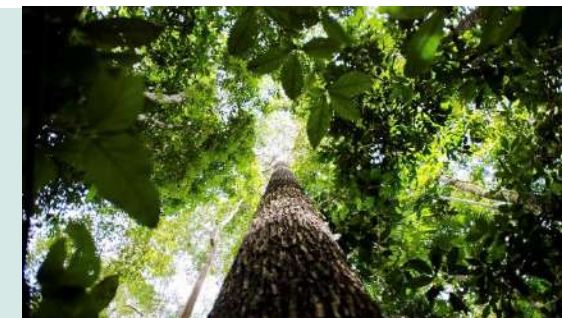
Monitoramento Ambiental: Aliado da Segurança e Sustentabilidade



 Dia da Proteção às Florestas (17 de julho)

Você sabia que existe um dia específico para lembrarmos a importância de nossas florestas?

Florestas saudáveis desempenham um papel fundamental na regulação do clima, do ciclo da água e na manutenção da biodiversidade.



Pensando na importância de se monitorar os impactos das atividades industriais no meio ambiente, programas de monitoramento são fundamentais para a conservação da biodiversidade e do equilíbrio ecológico.

Além de ajudar a proteger as espécies ameaçadas, eles garantem a saúde dos ecossistemas como um todo, assegurando a sustentabilidade ambiental e fornecendo dados valiosos para gestão de recursos naturais.



Monitoramento Ambiental: Aliado da Segurança e Sustentabilidade



 Dia da Proteção às Florestas (17 de julho)

Alunorte em ação

A Alunorte, comprometida com sua responsabilidade social e ambiental, e em atendimento à sua Licença de Operação, bem como aos requisitos legais, tem desenvolvido programas que visam o monitoramento da flora e da fauna terrestre e aquática com o objetivo de:

-  Conhecer melhor as espécies que habitam o ecossistema local;
-  Analisar os potenciais impactos da empresa sobre a fauna e a flora local;
-  Contribuir com a conservação das espécies ameaçadas de extinção;
-  Apontar os melhores métodos de conservação para o meio biótico;
-  Atender às condicionantes ambientais (nº 20, 21, 22, 23 e 24) da Licença de Operação da Refinaria.

Para maiores detalhes, consulte o **PRA-10-018 - Programa de Monitoramento da Flora e das Áreas de Preservação Permanente (APPs)**



O monitoramento da biota está diretamente relacionado à segurança e à qualidade de vida dos trabalhadores e das comunidades vizinhas. Ambientes naturais protegidos contribuem para a qualidade da água, do ar e do solo, reduzindo riscos à saúde e promovendo um local de trabalho mais seguro e saudável para todos.

Alunorte e a Preservação da Floresta

Como integrar o desenvolvimento com a conservação?



Importância das Florestas em pé

- ✓ Regulam o clima e a qualidade do ar
- ✓ Protegem nascentes e rios
- ✓ Abrigam a maior parte da biodiversidade do planeta
- ✓ Fornecem alimentos, madeira, remédios e outros recursos
- ✓ Capturam carbono, ajudando no combate às mudanças climáticas



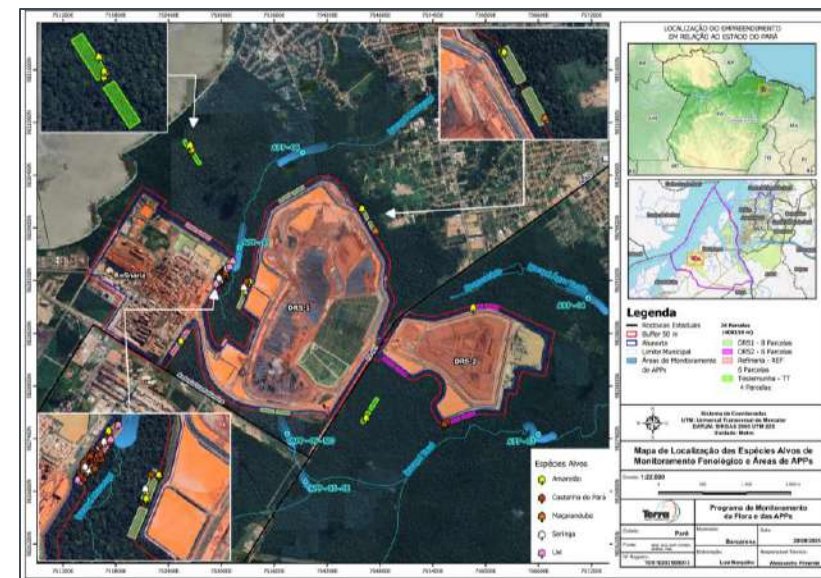
Monitoramento Ambiental: Flora e Áreas de Preservação Permanente (APPs)

Ao cuidar da fauna, da flora e dos ecossistemas ao redor da unidade, contribuímos para a continuidade das operações, a segurança dos trabalhadores e a preservação dos serviços ambientais que sustentam a produção, a qualidade de vida e o equilíbrio climático, beneficiando tanto a empresa quanto as gerações atuais e futuras.



Pontos de Monitoramento

- ✓ 12 pontos de flora alocados no entorno da Alunorte e controle;
- ✓ 6 pontos de APP alocados nos rios Murucupi, Barcarena e nos Igarapés Pramajozinho, Tauá e Água Verde.



INFORMAÇÃO INTERNA QUE NÃO DEVE SER COMPARTILHADA
FORA DAS UNIDADES DA HYDRO, NEM POR MENSAGENS EM
WHATSAPP

Como evitar incidentes com animais ao dirigir?

Confira alguns cuidados necessários:



1. Mantenha a velocidade do veículo compatível com a permitida na via.

Assim, haverá tempo para frear, caso apareça um animal em sua frente.



2. Ao reduzir a velocidade por causa de um animal, evite movimentos bruscos e sinalize para o motorista de trás

O animal pode se atirar contra o veículo, provocando a perda da direção e consequente colisão. Se precisar parar, ligue o pisca-alerta imediatamente.



2. Ao cruzar com um animal na via, evite buzinar ou ligar luz alta. Aguarde sua travessia completa.

Além de assustá-lo, ele pode ficar paralisado pelo susto, aumentando o risco à sua vida.

Como evitar incidentes com animais ao dirigir?

Confira alguns cuidados necessários:



Ao avistar um animal em situação vulnerável, entre em contato com o COO imediatamente e informe:

1. Informações pessoais;
2. Tipo do animal e situação em que se encontra;
3. Local onde o animal se encontra.



Lembre-se

O animal dificilmente tomara a atitude que você espera, seja você o racional

Meio Ambiente: Gestão Atmosférica

Alunorte Baixo Carbono: redução dos gases de efeito estufa (GEE)

Vocês conhecem as metas redução das emissões de GEE da Hydro Global e as iniciativas da Alunorte para redução dessas emissões?

Emissões zero

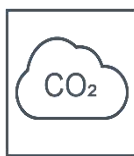


Meta de redução de emissões de 30% até 2030

Emissões de carbono zero do Escopo 1 e 2 até 2050

A Hydro Global reduzirá suas emissões de CO₂ em 30% até 2025 e alcançará emissões zero até 2050.

Para contribuir para o alcance dessas metas, uma jornada de descarbonização, mais rápida do que qualquer outra refinaria de alumina do mundo, foi estabelecida na Alunorte. Abaixo alguns projetos:



Fuel switch: converter o combustível óleo BPF para gás natural em caldeiras e calcinadores;



Novas fontes de energia: biocombustível de sementes de açaí, hidrogênio e energia renovável (solar e eólica);



Caldeiras elétricas: priorizar o uso de caldeiras elétricas (a caldeiras à carvão) para geração de vapor;



Escolhas sustentáveis: substituir gasolina por etanol na frota de veículos leves.

Gestão Atmosférica – GHG Protocol (Protocolo de Gases de Efeito Estufa)

Alunorte possui o SELO OURO do Programa Brasileiro GHG Protocol

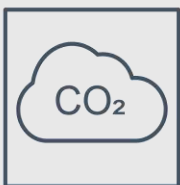
QUAL A IMPORTÂNCIA DO SELO PARA ALUNORTE?

- O Selo Ouro qualifica os inventários completos e auditados por terceira parte de quantificação de emissões de GEE, e ano a ano a Alunorte vem conquistando o Selo Ouro de suas operações.
- Esta conquista ampliará a visibilidade dos projetos de descarbonização, garantindo transparência sobre os dados de alta relevância para a sociedade, que se depara com o desafio de combater o aquecimento global.
- Este é mais um passo importante para a estratégia da Hydro sobre a meta global de redução de emissões de carbono em 30% até 2030 e NetZero até 2050.
- O Programa é um padrão de quantificação de emissões, que oferece uma estrutura de contabilização de gases de efeito estufa para registro e publicação de inventários de emissões de gases, através de uma plataforma de Registro Público de Emissões.

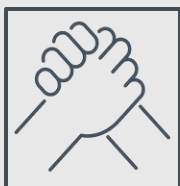


Mas, nós empregados, também podemos fazer a nossa parte (dentro e fora da Alunorte)!

Veja algumas dicas de como ajudar:



1- Os projetos de descarbonização implementados na Alunorte tem, de fato, reduzido as emissões de CO2.



2 - Entendendo que este é um trabalho conjunto, logo, as suas atitudes também contam!
Alguns exemplos...



3 - Se observar oportunidades de melhoria em seu processo/área que visem economias (de energia, combustível, resíduos, etc.), compartilhe com o time de Meio Ambiente.
Mas lembre-se, fora da Alunorte também devemos praticar atitudes ambientalmente responsáveis, afinal, o planeta Terra é um só para todos nós!

Economize energia elétrica

Como: desligue luzes das salas ao sair, mantenha as manutenções de equipamentos em dia (esta prática maximiza a eficiência e consome menos energia), etc.

Economize combustível fóssil

Como: priorize o uso de veículos elétricos e o etanol como combustível (ao invés de gasolina), utilize veículos coletivos disponibilizados pela empresa, etc.

Pratique o 5R com seus resíduos

Como:



Gestão Atmosférica – Emissões de Fontes Difusas

Vocês sabem como podem nos ajudar no controle de emissões atmosféricas de fontes difusas?

- Quando falamos de Fumaça Preta, sua área deve providenciar para **TODOS** os veículos/máquinas/equipamentos a óleo diesel (móveis e, fixos ou estacionários):
 - ✓ Manutenções preventivas para evitar emissão de fumaça preta;
 - ✓ Inspeções de rotina para checar se as manutenções estão sendo eficientes;
 - ✓ Medição periódica de fumaça preta para nos assegurarmos que este tipo emissão não está ocorrendo na Alunorte (Lembre-se: mantenha os laudos de opacidade acessíveis!).
- Quando falamos de Material Particulado:
 - ✓ Evite utilizar vias pavimentadas com veículo sujo de lama (realizar lavagens periódicas);
 - ✓ Em vias não pavimentadas, adote velocidade ainda mais restritivas às autorizadas nas vias;
 - ✓ Se você executa atividade do Porto e DRS, obedeça os procedimentos de sua área que foram estabelecidos para controle de particulado, e fique atento às previsões de chuva e vento que são reportadas pela área de Meio Ambiente diariamente.

Se você presenciar este tipo de emissão (fumaça preta ou particulado), registre no IMS. Para mais informações, consulte o PRA-10-007 no Rambase. Caso precise de ajuda, procure a área de Meio Ambiente.



Imagem ilustrativa –
Emissão de Fumaça Preta



Visão Alunorte pelo Porto



Visão Alunorte pelo DRS



Meio Ambiente: Dia da Amazônia e Dia da Árvore

Para voltar ao sumário clique [aqui](#)

05 de Setembro – Dia da Amazônia

Conectando nosso compromisso com as práticas ambientais da Alunorte



1. Por que o Dia da Amazônia é importante?

O Dia da Amazônia, celebrado em **5 de setembro**, reforça a relevância do maior bioma tropical do planeta. Ele concentra elevada biodiversidade, recursos hídricos estratégicos e grande influência no clima regional e global.

Proteger a Amazônia significa garantir **equilíbrio ambiental, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para as gerações futuras.**

2. A Amazônia e a atuação da Alunorte

Localizada em uma região a Amazônica, a Alunorte possui um papel fundamental na preservação ambiental, atuando de forma responsável e alinhada à legislação e às melhores práticas de sustentabilidade.

Atividades que se conectam com esta data ambiental:

Monitoramento Ambiental Contínuo:

- Rede de monitoramento da qualidade do ar e da água.
- Estações meteorológicas para acompanhamento climático e suporte às operações.
- Monitoramento de corpos hídricos, vegetação e biotas aquática e terrestre.

Projetos de Baixo Carbono e Eficiência Energética

O que cada empregado pode fazer?

O compromisso ambiental é coletivo. Pequenas atitudes no dia a dia reforçam a proteção da Amazônia e fortalecem nosso desempenho ambiental.

21 de Setembro – Dia da árvore

Hoje celebramos o **Dia da Árvore**, uma data criada para lembrar a sua importância para o equilíbrio ambiental, para a qualidade do ar e para a vida das pessoas.



Fundamentais para manter o clima estável, reduzir a temperatura, proteger a biodiversidade, evitar erosão e melhorar a qualidade do ar que respiramos.

Em nossas operações, adotamos práticas que fortalecem a conservação ambiental, como:

- Reabilitação;
- Proteção de Áreas de Preservação Permanente (APPs);
- Monitoramento de fauna e flora nas áreas licenciadas;
- Gestão responsável de resíduos e efluentes;
- Ações de educação ambiental, por meio dos Diálogos de Meio Ambiente e campanhas internas;
- Projetos socioambientais e voluntariado, que promovem cuidado com o território e engajamento com a comunidade.

O Dia da Árvore é um convite para refletirmos sobre nossas atitudes diárias.

- Como seria minha rotina se as árvores deixassem de existir ao meu redor?
- Percebo que o bem-estar que sinto em ambientes arborizados só existe porque alguém preservou?
- O que posso fazer aqui na empresa para contribuir com a preservação?

Meio Ambiente: Produtos Químicos

Gerenciamento Ambiental de Produtos Químicos

PRA 10-009 Gestão de Produtos Químicos

Etapas da gestão:



Produtos Químicos Homologados

PRA 10-009 Gestão de Produtos Químicos

- ✓ Somente os produtos que constam na lista de produtos químicos homologados podem entrar e ser utilizado na Alunorte;
- ✓ Os produtos desta lista passaram por avaliação em HSE para garantir a segurança, saúde dos funcionários e conservação do meio ambiente;
- ✓ A equipe de suprimentos só prosseguirá com a compra de requisições de produtos já homologados;
- ✓ As portarias da Alunorte também fazem a verificação e somente liberam a entrada de produtos químicos que constem na lista;
- ✓ Esta exigência vale tanto para produtos utilizados por
 - ✓ funcionários Alunorte quanto contratados.



FDS – Ficha com Dados de Segurança

PRA 10-009 Gestão de Produtos Químicos

- ✓ É um documento técnico que contém informações essenciais sobre composição, os perigos, manuseio seguro, armazenamento, transporte e medidas de emergência relacionadas a um produto químico;
- ✓ Trata de aspectos de segurança, saúde e meio ambiente;
- ✓ Deve estar em português e próximo ao local de uso do produto com livre acesso para consulta;
- ✓ Todos os envolvidos no manuseio de produto químico devem ter conhecimento das informações da FDS;

Em caso de dúvidas, pare e consulte um profissional de HSE.



Hydro

Versão 1.0
Data de Revisão 28/03/2024
FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - ALUMINA

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Licor do Processo Bayer

IMPORTANTE: Leia esta ficha antes de manusear este produto e passe estas informações aos demais usuários.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Licor do Processo Bayer
Aparência e Olor: Solução Aquosa Cáustica do Processo Bayer
Endereço da Empresa: ALUMINORTE - Alameda do Norte do Brasil
S.A. Rod. PA 401 Km 12 - Distrito Maracopi
Bacarena - Pará - Brasil.
Contatos: Emergência: (061) 99207-1008
Comercial: (061) 90871 - 7520

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

POTENCIAIS EFEITOS À SAÚDE:

 **Corrosivo**

Oftalmos: Provoca lesões oculares graves.
Contato com a pele: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
Absorção na pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água por uma hora.
Ingestão: Não é esperado que o produto seja ingerido. A ingestão do produto em grandes quantidades pode causar desconforto gástrico.
Inalação: Pode causar irritação da membrana mucosa do sistema respiratório.

Página 18

ATENÇÃO

 **Armazenamento de produtos químicos**
Área responsável:

 Para acessar as FDSs escaneie o QR code

Certifique-se de estar com todos os EPI's necessários
Em caso emergência ligue
(91) 99207-1008 / (91) 98871-7520



Armazenagem de Produtos Químicos

PRA 10-009 Gestão de Produtos Químicos

O local deve ser:

- ✓ Impermeabilizado, com sistema de contenção capaz de reter eventuais derramamentos;
- ✓ Itens devidamente identificados e áreas sinalizadas para garantir segurança e organização;
- ✓ Ambiente seco, sem acúmulo de água;
- ✓ Adequadamente ventilado, assegurando circulação de ar;
- ✓ As contenções devem estar com válvulas de drenagem na posição fechada;
- ✓ Não deverão ser armazenados produtos químicos incompatíveis entre si no mesmo local (consulte a seção 10 da FDS).



Rotulagem Secundária de Produtos Químicos

Todas as embalagens de produtos químicos devem estar com rotulagem em perfeito estado e de fácil visualização.

- ✓ Quando o rótulo estiver danificado, deve-se providenciar a substituição por uma rotulagem secundária;
- ✓ A rotulagem é obrigatória sempre que houver fracionamento de produtos químicos. O fracionamento deve ser realizado exclusivamente em embalagens homologadas pelo INMETRO e compatíveis com as características do produto;
- ✓ Antes de colocar a rotulagem secundária, remova completamente o rótulo danificado;
- ✓ Atente para a diferença entre a rotulagem de produtos perigosos e os não perigosos.

Exemplos de rotulagem

Produto não-perigoso:

Nome do produto: XXXXXX
Produto químico classificado como não perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2.
Uso recomendado: Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, com elevada estabilidade mecânica para serviços severos.
Frases de precaução: Mantenha afastado do calor/faixa/chama aberta/ superfícies quentes.

Produto perigoso:

Nome do produto: Álcool em gel 70%
Telefone de emergência: 0800-00000
Composição: Álcool etílico hidratado
Palavra de advertência: PERIGO
Frase de perigo: Líquido e vapores altamente inflamáveis
Frase de precaução: Mantenha afastado do calor/faixa/chama aberta/ superfícies quentes, não fume.
Pictogramas:



Para mais informações consulte o PRA-10-009 – Gestão de Produtos Químicos.

Meio Ambiente: Biota Aquática, Solos e Água Subterrânea

Mas, o que é Biota Aquática?

Conhecendo os conceitos

No dia 24 de novembro, celebramos o Dia do rio. Você sabe o papel desses ecossistemas para a biodiversidade e o meio ambiente?

- Biota aquática é conjunto de todos os organismos vivos que habitam ecossistemas aquáticos, como rios e lagos.
- Essa diversidade biológica inclui desde micro-organismos, como o plâncton, até organismos maiores, como peixes, mamíferos marinhos, aves aquáticas e plantas aquáticas.
- Ela é fundamental para a saúde do ecossistema, atuando na ciclagem de nutrientes, provendo alimento e abrigo, e muitos de seus componentes são usados como bioindicadores da qualidade da água.



E por que monitorar ?

- Para cumprimento das obrigações legais da Alunorte, por meio do **Programa de Monitoramento da Limnologia Biológica**.
- Para gerar conhecimento e auxiliar na conservação da biota aquática nas áreas de influência da Alunorte.
- Para proteger espécies raras e ameaçadas de extinção, além de alimentar uma base de dados robusta para comparações em longo prazo.

São monitorados 11 pontos, alocados nos rios Murucupi, Barcarena e Pará e nos Igarapés Pramajozinho, Tauá e Água Verde

Os organismos bioindicadores que fazem parte da biota aquática são amplamente utilizados no licenciamento ambiental. Auxiliam no processo de avaliação ambiental, demonstrando como esse ambiente interage com as atividades urbanas e industriais da região.



Figura 1. Coleta de macrófitas aquáticas;
Figura 2. Coleta de Insetos aquáticos;
Figura 3. Coleta de zooplâncton;
Figura 4. Coleta de ictiofauna;
Figura 5. Medição de parâmetros físico-químicos;
Figura 6. Coleta de fitoplâncton.

A vida Aquática e o papel da Alunorte



Por que falar de vida aquática?

A água é um dos recursos naturais mais impactados pela atividade industrial. Preservar rios, igarapés e biodiversidade é essencial para garantir equilíbrio ambiental e a qualidade de vida das comunidades.

O que a Alunorte tem feito?

- ✓ **Tratamento de efluentes:** capacidade de tratar até 14.500 m³/h, devolvendo água dentro dos padrões exigidos pelo CONAMA e órgãos ambientais.
- ✓ **Bacias de contenção e estações de tratamento:** reforçam a segurança hídrica e evitam que efluentes cheguem ao ambiente sem tratamento.
- ✓ **Prevenção e monitoramento:** sistemas de bombeamento e monitoramento contínuo de águas pluviais e industriais reduzem riscos de contaminação.
- ✓ **Programa de Monitoramento da Biota aquática:** acompanha a biodiversidade aquática, garantindo indicadores de saúde dos ecossistemas próximos.



Você sabia?

A água devolvida pela Alunorte ao **rio Pará** atende a padrões ambientais rigorosos, protegendo os organismos aquáticos.

O monitoramento da fauna aquática ajuda a identificar alterações na qualidade da água **antes mesmo que elas sejam visíveis.**

Preservar a vida aquática é também proteger os modos de vida das comunidades ribeirinhas.

Práticas ambientais

NA ALUNORTE:

- Com a construção de novas estações de tratamento de efluentes e bacias de contenção, a refinaria tem capacidade para tratar até 14.500 m³/h, garantindo que a água retornada ao ambiente esteja dentro dos padrões legais e ambientais exigidos.
- Temos monitoramento contínuo de águas pluviais e efluentes industriais.

OUTRAS INICIATIVAS:

- **Monitoramento Ambiental:** Além de investimentos em infraestrutura, a Alunorte realiza o monitoramento constante dos rios e fontes de água nas proximidades da fábrica, medindo regularmente a qualidade da água e implementando planos de emergência.
- Esse processo é acompanhado de perto por autoridades ambientais para garantir a conformidade com as leis e regulamentos ambientais

O Papel do Colaborador

- ✓ **Respeite os Protocolos de Descarte:** Siga as diretrizes de descarte de resíduos e não permita que produtos que gerem impactos cheguem aos sistemas hídricos.
- ✓ **Comunique Incidentes:** Caso identifique qualquer vazamento ou risco de contaminação, reporte imediatamente ao CCO.

Coleta de ictiofauna



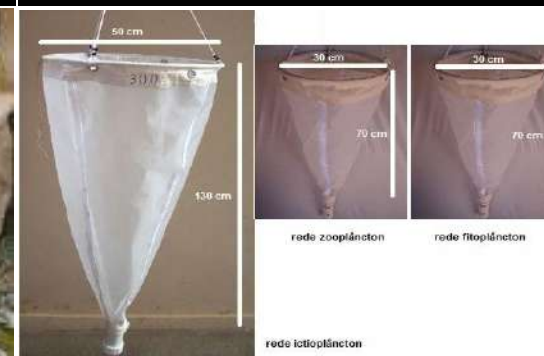
Coleta de macrófitas aquáticas



Coleta de Insetos aquáticos



Coleta de zooplâncton e fitoplâncton



Solos e Água subterrânea

Importância nos processos para conscientização ambiental



Monitoramento de Solo na Alunorte

- Na refinaria temos um programa estruturado para acompanhar a **qualidade do solo**.
- O monitoramento de solo é um procedimento obrigatório para garantir que nossas operações não causem contaminação e que todo o ambiente ao entorno da planta industrial esteja seguro.
- Os resultados são enviados para laboratórios acreditados para análise de qualidade para avaliação de impacto.

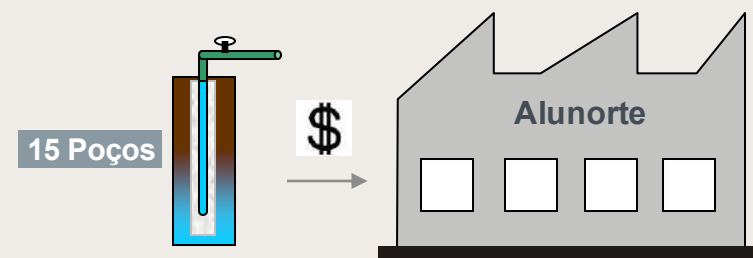
O Papel do empregado:

- ✓ Evitar vazamentos diretamente no solo, como óleo, graxa, etc...
- ✓ Se ocorrer, reportar e comunicar imediatamente ao CCO.
- ✓ Comunicar a área de meio ambiente, antes de fazer um aterro.
- ✓ Compartilhar essas informações com a equipe.
- ✓ Incentivar boas práticas na sua área.



Água Subterrânea: Água de Poços

O monitoramento da água subterrânea em poços é obrigatório e deve ser realizado mediante a autorização do órgão ambiental competente.



- São feitas coletas regulares para verificar possíveis alterações físico-químicas e garantir que não haja impactos no aquífero.

- Alunorte opera 15 poços tubulares, distribuídos de forma estratégica na área industrial.

- Utilizados para captar água subterrânea destinada aos processos operacionais.



Qual o meu papel no consumo de água subterrânea da Alunorte?



Hydro

Industries that matter